نشریه‌ی علمی آموزشی دانشجویان فیزیک دانشگاه شریف
شماره ۳۴
تابستان ۰۴



فهرست

علمی

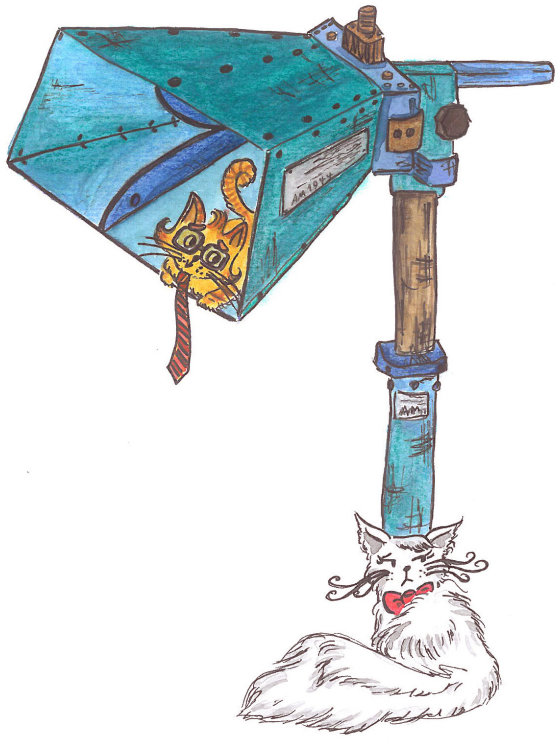
آنتن هورن ۵
مقایسه شبکه‌ی ارجاعات ۱۲
هیچ مطلق ۱۶
پیمایشی در مکانیک آماری ۲۱

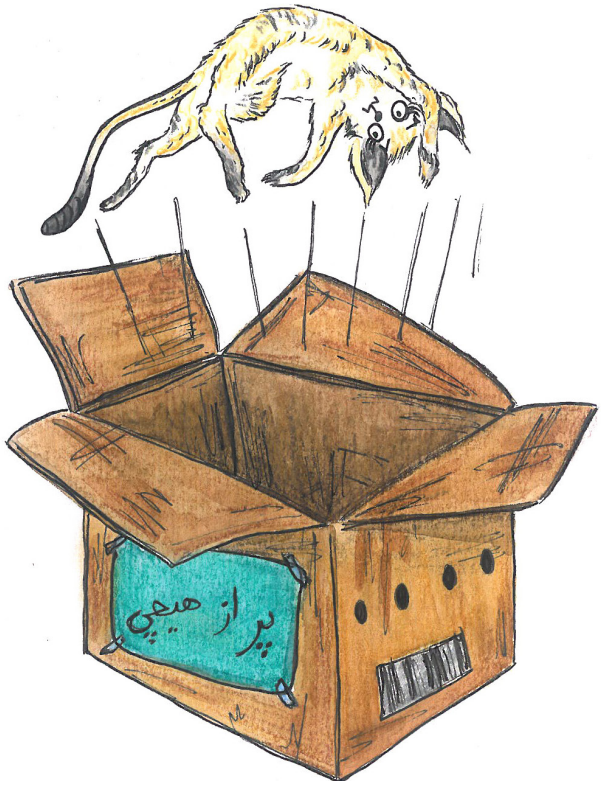
آنان که نمی‌شناسیم

لاینس پالینگ ۳۰

اخبار دانشکده

زنگ پژوهش AI ۳۳
در دانشکده‌ی فیزیک چه می‌گذرد؟ ۴۷





*از خانم حنانه میرزائی برای نقاشی‌های فهرست و جلد کمال تشکر را داریم.

تکانه، نشریه‌ی علمی-آموزشی دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
شماره‌ی ۳۴ تابستان ۰۴
نشانی: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده‌ی فیزیک، طبقه‌ی ۵، دفتر دانشکده

مدیر مسئول: دکتر سامان مقیمی عراقی
سردبیر: شکوفه رهنما

حمایت و پشتیبانی: دبیرخانه‌ی مدیریت نشریات امور - فرهنگی

سردبیر ویراستاری: زهرا امیری
ویراستاری: زهرا امیری، مهشاد عمارلو، اشکان دماوندی، آهو ترک‌زاده، علیرضا گونه، امیرحسین کاظمی، دانیال کرمی

سردبیر علمی: سهراب ملکی
گروه علمی: سهراب ملکی، کاویان زارع، سجاد مهدی‌زاده صالح شاملو احمدی، سپهر سلمانی یگانه، سارا اکبری خرم، سونیا سیف آذر نژاد، سپهر وکیلی، امیرعباس هلالی

طراحی جلد: حنانه میرزائی، سپهر طلائی
صفحه‌آرایی: شکوفه رهنما، هانیه حاتمی، مسیح شیخی، آی‌پارا رهنما

تحریریه‌ی این شماره: پارسا صادقی، یاسمن صفائی کنجین، علی-بلوری، شکوفه رهنما
ویرایش: کاویان زارع، حانیه ملکی، هانیه حاتمی ،نژلا-تفضلی

با تشکر از: دکتر سامان مقیمی عراقی، دکتر لاله-معمارزاده، دکتر شاهین روحانی، دکتر رضا منصوری، دکتر محمد حسین رهبان، دکتر بابک حسین خلج، دکتر ابراهیم آزادگان

سخن سردبیر

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما خوانندگان نشریه‌ی تکانه و تمامی دانشجویان عزیز.
با تلاش و کمک های شما با وجود مصائب و سختی های موجود شماره ۳۴ام نشریه‌ی دانشجویی تکانه منتشر شد.
این آخرین شماره‌ایست که بدین شکل و بدین رویکرد منتشر شد. از شماره‌های پیش‌رو و گروه سردبیری جدید منتظر تغییرات اساسی باشید!
همچنین سایت نشریه بروزرسانی شده و در اختیار شما مخاطبین عزیز قرارداده شده تا راحت‌تر به شماره‌های منتشرشده‌ی نشریه دسترسی داشته باشید.
همان‌طور که گفته شد ما در روند جدید می‌خواهیم که جانی دوباره به پیکر نشریه بدمیم و در تلاشیم تا در شماره‌های بعدی با تغییرات خلاقانه در ساختار و محتوا در جهت رسیدن به این هدف گام برداریم. چنین هدفی بدون ارتباط مستمر، ایده‌پردازی و همکاری شما دانشجویان امکان‌پذیر نیست.
از شما میخواهیم درصورت تمایل به همکاری به اعلام آمادگی فرمایید.

از اینکه تکانه را می‌خوانید سپاسگزاریم!

شکوفه رهنما

Web: www.physics.sharif.edu/~takaneh
E-mail: takaneh.magazine.official@gmail.com
Telegram: @takaneh_physics_sharif

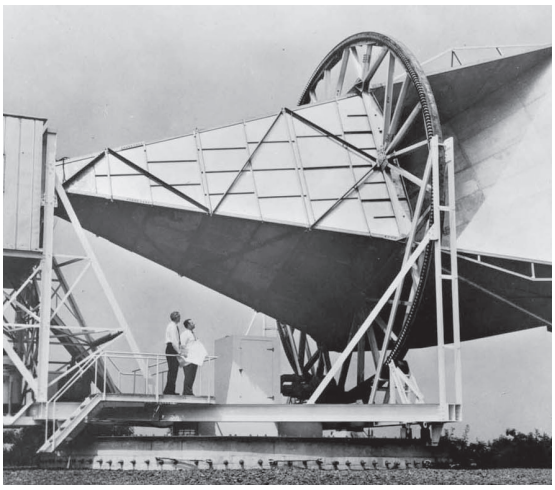
آنتن هورن برای رصد هیدروژن خنثی

سجاد مهدی‌زاده

رصد تابش ۲۱ سانتی‌متری هیدروژن خنثی در کهکشان راه شیری نیاز به آنتنی دارد که موج را جمع‌آوری و دریافت کند. این مقاله، سومین از سری مقالات رصد ۲۱ سانتی‌متری در نشریه‌ی تکانه، یک آنتن هورن مخروطی ساده و ارزان را ارائه می‌کند. این آنتن بیم اصلی بیضی شکلی با قطر بزرگ و کوچک به‌ترتیب ۲۱ و ۱۸ درجه دارد. آنتن مخروطی از دو بخش اصلی تشکیل شده‌است که بخش اول وظیفه‌ی جمع‌آوری و هدایت موج به‌سمت موج‌بر را بر عهده دارد و بخش دوم موج‌بر است. موج‌بر موج جمع‌آوری‌شده را به پروب کوچکی که در انتهایش نصب‌شده می‌رساند. در قطبش خطی، این موج با ایجاد جریان الکتریکی در سیم پروب، پس از عبور از کانکتور در کابل هم‌محور خروجی در دسترس خواهد بود؛ جایی که تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز قرار می‌گیرد

mahdizadeh@ph۱.uni-koeln.de



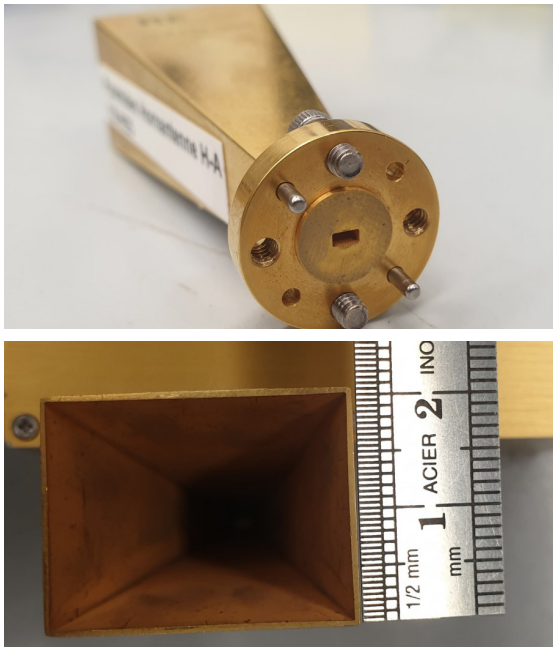


شکل ۱: آنتن هورن-بازتابگر (horn-reflector) در آزمایشگاه بل که پنزیاس و ویلسون به کمک آن تابش ریزموج کیهانی را کشف نمودند



شکل ۲: تصویر آنتن هورن هرمی که ایون و پورسل تابش ۲۱ سانتی متری هیدروژن خنثی را به کمک آن کشف کردند. هر دو آزمایش جایزه‌ی نوبل بردهاند

شاید در شرح آزمایش پنزیاس و ویلسون که منجر به کشف تابش ریزموج کیهانی شد، خوانده باشید که آن‌ها یک آنتن هورن داشتند (عکس ۱). از سوی دیگر، بیشتر رادیوتلسکوپ‌هایی که امروزه ساخته می‌شوند از آنتن‌های بشقابی بهره می‌برند. هدف همگی این آنتن‌ها جمع‌آوری هرچه بیشتر انرژی، افزایش توان تفکیک و ایجاد بیم آنتن بهتر هست؛ البته جزئیات فراوانی را می‌توان به این لیست افزود. انواع گوناگونی از آنتن‌های هورن از جمله مخروطی، هرمی و مخروطیِ دندانه‌دار وجود دارند که هر کدام برای کاربردهایی مناسبند. خیلی وقت‌ها از هورن‌ها برای تاباندن موج رادیویی به سطح دیش یا به‌عنوان بازتابنده استفاده می‌شود که در آن‌صورت به آن فید می‌گویند.این مقاله طراحی و ساخت یک آنتن هورن شیپوری برای رصد هیدروژن خنثی در طول‌موج cm ۲۱/۱ و فرکانس GHz ۱/۴۲ را ارائه می‌دهد. پس از بیان طراحی و جزئیات ساخت، مقداری از فیزیک این آنتن نیز شرح‌داده می‌شود. در قدم بعد، دو طراحی دیگری که برای همین آزمایش استفاده می‌شوند را هم بررسی کرده و در پایان، یک لیست آرزو برای قدم‌های بعدی نوشته می‌شود. این مقاله سومین مقاله از سری مقالات رصد هیدروژن خنثی است. به خواننده پیشنهاد می‌شود نگاهی به دو شماره‌ی قبل تکانه هم بیندازد. اندکی از جزئیات آن مقالات پیش‌زمینه‌ای برای این مقاله است؛ هرچند ضرورتی ندارد



شکل ۳ و ۴: نمونه‌ی آنتن هورن در آزمایشگاه. چپ: دهانه‌ی هورن، از اینجا موج به فضای آزاد رها می‌گردد یا برعکس، از فضای آزاد دریافت‌شده و به‌سمت انتهای هورن که موج‌بر قرار گرفته هدایت می‌شود. راست: فلنج خروجی هورن، به موج‌بر مستطیلی در وسط فلنج توجه کنید

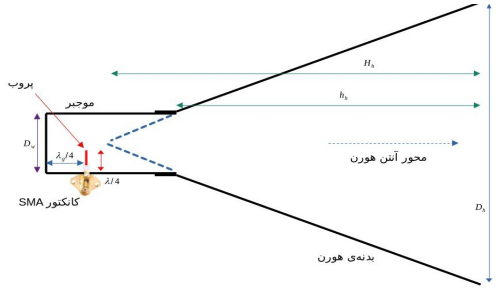
طرز کار آنتن هورن

آنتن هورن این مقاله (شکل ۵، ۶ و ۱۴) یک سازه‌ی مخروطی شکل است: یک مخروط ناقص که قاعده‌ی بزرگ آن آسمان را نشانه گرفته و امواج رادیویی فرودی از آسمان و محیط را جمع‌آوری می‌کند. قاعده‌ی کوچک به موج‌بری استوانه‌ای متصل است؛ موج دریافتی به موج‌بر هدایت می‌شود و تا انتهای موج‌بر که مسدود است پیش می‌رود. پس از برخورد با انتهای موج‌بر، موج بر می‌گردد و دو موج فرودی و بازتابی در انتهای موج‌بر تشکیل موج ایستاده می‌دهند. یک پروب سیمی

۱ مقاله‌ی نخست همین سری، منتشر شده در تکانه‌ی ۳۲

ربع موج ($\lambda/4$) که در فاصله‌ی ربع طول موج موجبر ($\lambda_g/4$) از انتهای موجبر، محل بیشینه‌ی دامنه‌ی موج ایستاده، نصب‌شده و مؤلفه‌ی الکتریکی موج ایستادَه را حس/دریافت می‌کند. موج به سیم جفت می‌شود و اکنون در کانکتور SMA، خروجی استاندارد برای تبادل موج در کابل هم‌محور، حاضر است. در این نقطه می‌توان موج را با کابل جابه‌جا کرد، اگر چه لازم است، همین‌جا و بی هیچ واسطه‌ای تقویت‌کننده‌ی کم نویز قرار گیرد تا این موج بسیار نحیف به‌سرعت تقویت‌شده و جان بگیرد[1]. جدول ۱، مقادیر لازم برای یک طراحیِ ممکن چنین آنتنی را ارائه می‌دهد





شکل ۵ و ۶: طراحی سازه‌ی آنتن و موجبر. چپ: تصویر آن

کمیت	نماد/معادل	مقدار
قطر موجبر	D_w	۱۵ cm
طول موجبر		۳۰ cm
طول سیم پروب داخل موجبر	$\lambda/4$	۵۳ mm
فاصله‌ی سیم پروب از انتهای موجبر	$\lambda_g/4$	۹۳ mm
قطر دهانه‌ی هورن (قاعده‌ی مخروط)	D_h	۷۰ cm
ارتفاع مخروط ناقص	h_h	۷۰ cm
ارتفاع مخروط کامل	H_h	۸۹ cm
زاویه‌ی آتش هورن (زاویه‌ی رأس)	θ_f	درجه ۴۲

جدول ۱: کمیت‌ها، نمادگذاری و ابعاد سازه

هدف انتخاب این نوع آنتن و نیز طراحی ارائه‌شده در جدول ۱، کمینه کردن هزینه‌ها و دشواری ساخت است. جدول ۲، فهرستی پیشنهادی از وسایل و تخمینی از هزینه‌ها (در آلمان) را نشان می‌دهد

مورد	هزینه (یورو)	توضیحات
لوله بخاری	۵	به قطر ۱۵۰ mm و طول ۳۰۰ mm
لمینت پاکت شیر (بدنه‌ی هورن)	۳	به ابعاد ۱۳۰ mm در ۱۳۰ mm
دایره از ورق حلبی برای بستن انتهای لوله	ناچیز	
کانکتور SMA برای نصب روی پنل	۱	از نوع مادگی
حلقه‌ی آهنی به قطر ۵۰cm	۳	شبیه به حلقه‌های گل مصنوعی؛ مقداری کوچک یا بزرگتر هم پذیرفتنی است.
۴ عدد پیچ 2.5×8 mm	ناچیز	برای نصب کانکتور SMA
۴ عدد مهره‌ی 2.5 mm	ناچیز	
تکه‌ای سیم مفتولی مسی	ناچیز	با قطر ۱ mm

جدول ۲: فهرست وسایل و هزینه‌های ساخت سازه

جزئیات ساخت

۱) با کمک یک خط‌کش بلند و مداد، مبدأ انتهای لوله با ارتفاع ۹۳ mm را علامت‌گذاری کنید. پین مرکزی کانکتور SMA از سوراخی که اینجا زده می‌شود عبور خواهد کرد. برای محکم کردن، کانکتور باید روی لوله پیچ شود؛ پس الگوی پیچ‌های کانکتور را به مرکز سوراخ پین و حولش، روی لوله پیاده کنید

۲) محل سوراخ‌ها را با شیئی تیز مثل یک مته و با ضربه زدن به انتهای آن به کمک یک چکش، تقّه بزنید؛ گودی کوچکی به‌گونه‌ای که بعداً بتوان مته‌ی دریل را در این گودی گذاشت و سوراخ زد. مراقب باشید لوله قُر نشود! باید لوله را از داخل حمایت کنید؛ مثلاً از سندان استفاده کنید. برای آسانی می‌توان طرح و قطر سوراخ‌ها را روی یک قوطی آهنی شابلون کرد

۳) سوراخ کردن یک ورق فلزیِ صیقلیِ محدب ساده نیست، برای همین تقّه‌ها را زدیم. برای سوراخ مرکزی از مته‌ی کوچک‌تر شروع کنید؛ یکبار با مته‌ی ۲/۵، بعد با مته‌ی ۳/۵ و سپس ۴/۵ سوراخ بزنید. سوراخ‌های جای پیچ‌ها را هم با مته‌ی ۲/۵ بزنید (از سندان، چوب و دریل ایستاده استفاده کنید). اگر شابلون ساخته‌اید، شابلون را با گیره به محل سوراخ‌ها محکم کرده و به‌ترتیب گفته‌شده سوراخ بزنید. هنگام کار با دریل مراقبت کنید. ممکن است نیازمند کمک اهل فن باشید

۴) حال انتهای لوله را با ورق گالوانیزه/مس/آلومینیوم می‌بندیم. از لحیم/جوش کاری می‌توان استفاده کرد یا با ورق‌کاری یک استوانه‌ی کوتاه بسته ساخت و آن را انتهای لوله‌ی اصلی نصب کرد (مانند شکل‌های ۷ و ۸). ممکن است چنین بستی در وسایل استاندارد لوله‌فروشی‌ها موجود باشد؛ بپرسید. استحکام، رسانش خوب الکتریکی و تماس الکتریکی خوب و همه جانبه و متقارن بین بست و لوله، مهم است

۵) ساخت و نصب پروب: تکه‌ای سیم مسی به قطر ۱ mm بردارید و ارتفاع پین کانکتور را با لحیم کردن سیم به آن، به‌قدری برسانید که وقتی روی لوله نصب شود، پروب در داخل لوله ارتفاع ۵۳ mm داشته باشد. کانکتور و پروب را به کمک پیچ و مهره‌ها روی لوله نصب کنید. نیازی به حذف کامل پلاستیک (دی‌الکتریک) کانکتور نیست

۶) باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید بدنه‌ی هورن از چه جنسی باشد، هورن را در چه ابعادی می‌خواهید بسازید؟ چه مدت استفاده خواهد شد؟ آیا زیر باران رها خواهد شد؟ آیا هورن در معرض وزش باد قرار خواهد گرفت؟ استحکام بدنه‌ی هورن چقدر مهم است؟ نشانه‌روی به جهت‌های مختلف چگونه است؟ و... . از انواع ورق‌ها، فویل‌ها و لمینت‌ها برای بدنه‌ی هورن می‌توان استفاده کرد. نگارنده لمینت دست‌ساز فویل آلومینیوم آشپزخانه + چسب + مقوا و نیز استفاده از لمینت صنعتی پاکت شیر که پرسی از پلاستیک، ورق آلومینیوم و مقوا است را تجربه کرده است. اگر نتوانستید ابعاد داده‌شده را پیاده کنید یا شاید هورنی با ابعاد بهتر می‌خواستید، بخش فیزیک طراحی را ببینید؛ معمولاً همین‌جا سروکله‌ی انواع محدودیت‌ها و واقعیت‌های ساخت پیدا می‌شود

۷) با توجه به ابعاد، به ویژه عرض، نقشه‌ی مخروط ناقص بازشده را به‌گونه‌ای که قاعده‌ی بزرگ‌ترش قطر دهانه‌ی ورودی هورن (مثلاً ۷۰ cm) و قاعده‌ی کوچکترش ابعاد لوله (در اینجا ۱۵ cm) را داشته باشد، روی لمینت پیاده کنید. موقع رسم نقشه‌ی هورن، برای محل اتصال هورن به موجبر، در سمت قاعده‌ی کوچک‌تر چندین زبانه (به عرض مثلاً ۵ cm) رسم کنید

۸) مخروط هورن را بسازید. وقتی دو یال باز هورن را کنار هم می‌آورید، در نقطات متعدد (مثلاً هر ۵ سانتی‌متر) از اتصال الکتریکی دو لبه‌ی یال‌ها به هم مطمئن شوید. حاشیه‌ی لمینت‌ها را سوراخ ریز بزنید و از آن‌ها سیم عبور دهید/بچسبانید/لحیم کنید

۹) هورن را به لوله متصل کنید؛ نگارنده از چسب عریض و محکم استفاده کرد. در اتصال هورن به لوله، در نقاط زیادی (مثلاً هر ۲ cm) از اتصال باکیفیت مکانیکی و الکتریکی مطمئن شوید

۱۰) باید برای استحکام سازه نیز فکری کنید. در سازه‌ی لمینتی، نگارنده یک حلقه‌ی فلزی را در وسط هورن، بیرون از آن چسباند که به استحکام سازه کمک بزرگی کرد (مثل عکس ۶). برای استحکام سازه‌ی مقوایی، یک لوله‌ی مقوایی در قطر دهانه‌ی ورودی نصب شد



شکل ۷، ۸ و ۹: موجبر استوانه‌ای به همراه پین آنتن که برای دریافت میدان الکتریکی، در انتهای آن نصب‌شده است. چپ: شکل میدان الکتریکی برای موجبر استوانه‌ای در مد TE11 [مرجع۱]

مقداری از فیزیکِ پشت این طراحی

موجبر

احتمالاً در درس الکترومغناطیس دیده‌اید که یک موجبر فقط به مدهای مشخصی اجازه‌ی انتشار می‌دهد. برای موجبر استوانه‌ای و همچنین برای آنتن هورن مخروطی، مد غالب و نخست، مد TE11 است. TE، مخفف Transverse Electric، یعنی میدان الکتریکی و جهت انتشار موج بر یکدیگر عمود هستند. عدد ۱ نخست بیانگر یک قطر در استوانه‌ی حامل بیشینه‌ی میدان و ۱ دوم بیانگر داشتن یک بیشینه در شعاع موجبر است. شکل ۹ توزیع میدان الکتریکی در موجبر را نمایش می‌دهد. برای دریافت، میدان الکتریکی باید بتواند توزیع بار الکتریکی در طول سیم را تغییر دهد؛ یعنی این دو هم‌راستا هستند. پس سیم آنتن داخل موجبر دقیقاً راستای قطبش[۲] خطی میدان الکتریکی موج دریافتی را تعریف می‌کند

کمیت	فرمول
فرکانس قطع مد TE11 برای موجبر استوانه‌ای	$f_c \approx \frac{1.841 \cdot c}{\pi D_w}$
فرکانس قطع مد TM01 برای موجبر استوانه‌ای	$f_c \approx frac2.405 \cdot c\pi D_w$
طول موج در موجبر	$\lambda_g = frac\lambda \sqrt{1 - (\frac{f_c}{f})^2}$
فاکتور مربع فاز در آنتن هورن مخروطی	$s \approx \frac{D_h^2}{8\lambda H_h} \approx \frac{D_h \theta_f}{8\lambda}$

جدول ۳) چند فرمول مفید برای طراحی آنتن هورن مخروطی

بیشتر علاقه‌مندیم موجبر فقط یک مد را عبور دهد تا انرژی را در همان مد به موجبر داده‌شود و پس از انتقال موج توسط موجبر، در همان مد هم انرژی دریافت شود؛ برای همین، محاسبه‌ی فرکانس قطع مد پایه و دومین مد در موجبرها مهم است. جدول ۳ روابط فرکانس قطع این دو مد برای موجبر استوانه‌ای

۲ به‌علت ایده‌آل نبودن آنتن هورن مخروطی، سهم کوچکی از قطبش عمود هم در نهایت دریافت می‌گردد.

۳ ضرایب پشت سرعت نور از ریشه‌های تابع بسل می‌آیند.٤ رادیوآماتورها با قوطی کنسرو، قهوه و غیره، این آنتن‌ها را برای فرکانس‌های قدری بالاتر مثل وای‌فای می‌سازند و برای همین، آنتن بدون هورنش را cantenna = can + antenna نامیده‌اند!

را نشان می‌دهد[۳] ؛ اگر لازم است به هر دلیلی، مثلاً اگر یک لوله یا قوطی دیگر با قطری متفاوت در انبار دارید، فرکانس‌های قطع مد پایه و دومش را چک کنید، شاید مناسب باشد[۴]. فرکانس تابش هیدروژن یعنی ۱/۴۲ GHz باید بین این دو فرکانس قرار گیرد؛ این یعنی موجبر در ۱/۴۲ GHz فقط در مد پایه تحریک می‌شود. همچنین در صورت تغییر، لازم است فاصله‌ی سیم پروب از کف موجبر (معادل ربع طول موج در موجبر) را دوباره حساب کنید (جدول ۳)

میدان دید و الگوی تابشی آنتن

از ویژگی‌های مهم هر آنتن، الگوی تابشی آن است؛ یعنی در هر راستا چقدر حساس است. این را می‌توان در اپتیک با تابع آیری مقایسه کرد که الگوی پراش از یک روزنه‌ی دایره‌ای شکل است. همان‌طور که آنجا لوب‌های جانبی داریم، اینجا هم داریم که البته مزاحم هستند. الگوی تابش آنتن، تابعی دو متغیره و اغلب پیچیده‌ای از دو زاویه می‌باشد؛ معمولا این تابع را در دو صفحه، یکی در صفحه‌ی میدان الکتریکی و محور آنتن (صفحه‌ی E یا همان E-plane) و دیگری در صفحه‌ی میدان مغناطیسی و محور آنتن (صفحه‌ی H یا همان H-plane)، ارائه می‌کنند. برای آنتن هورن مخروطی، ترسیم این دو تابع را در اشکال ۱۰ و ۱۱ می‌بینید. محور عمود، حساسیت نسبی را به‌صورت لگاریتمی نشان می‌دهد و محور افقی ($ka \cdot \sin(\theta)$) تابعی از زاویه با محور آنتن را نشان می‌دهد. k نمایشگر عدد موج ($2\pi/\lambda$) است و a شعاع دهانه‌ی هورن است؛ پس برای کوچک کردن بیم باید قطر دهانه را بزرگ کرد. شکل ۱۲ تصویر قسمت اصلی بیم که تقریبا بیضی‌شکل است را روی آسمان نشان می‌دهد؛ قطر کوچک ۱۸ و قطر بزرگ ۲۱ درجه است که با ابعاد صورت فلکی شکارچی در آسمان قابل‌مقایسه است. سیگنال‌های رادیویی از چشمه‌های داخل بیم، با هم در خروجی ظاهر می‌شوند و از همدیگر تمیز داده نخواهند شد

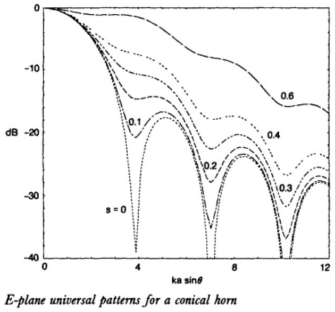


Figure 6.7 E-plane universal patterns for a conical horn

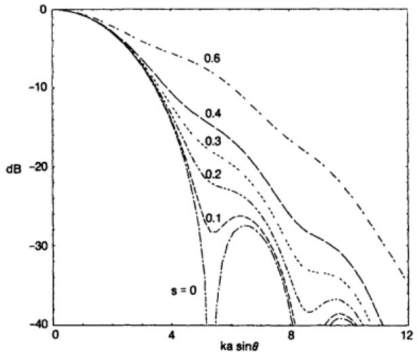
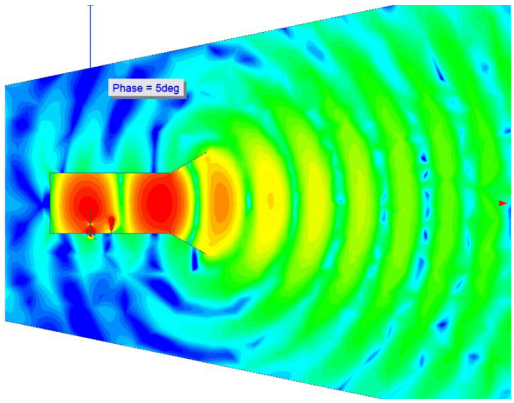


Figure 6.6 H-plane universal patterns for a conical horn



شکل ۱۰، ۱۱ و ۱۲: نمودار الگوی تابشی آنتن در صفحه‌ی E و صفحه‌ی H [مرجع۱]. چپ: شکل و اندازه‌ی بیم آنتن در تقریب بیضی و تصویرشده بر آسمان

این دو نمودار اثر پارامتر مربع فاز (s) را نیز نشان می‌دهند. این پارامتر به‌نوعی ناهم‌فازی و تخت نبودن جبهه‌ی موج در دهانه‌ی آنتن هورن را بیان می‌کند[۵] . تصویری از این تخت نبودن را در شکل ۱۳ مشاهده می‌کنید. پارامتر s از پارامترهای مهم طراحی این آنتن هورن است و یکی از آثار افزایش آن، گسترش بیش از حد میدان دید و تخریب شکل بیم آنتن است؛ پس برای آنتن هورنی با بیم خوب، زاویه‌ی آتش نباید خیلی بزرگ باشد و آنتن‌های بسته‌تر مطلوب‌تر هستند (مثل شکل‌های ۱۴ و ۱۵)



۵ خواننده‌ی علاقه‌مند می‌تواند به خطای کروی در اپتیک فکر کرده و این دو را با هم مقایسه کند.

٦ !#html.https://web.iucaa.in/~rpl/Experiment3 html۷.43582/https://ypylypenko.livejournal.com

۸ cm Neutral-Hydrogen Line; Tadeja Saje, Matjaž Vidmar 21 A Compact Radio Telescope for the

۹ corrugated





شکل ۱۳، ۱۴ و ۱۵: تصویر شبیه‌سازی‌شده از انتشار موج در یک آنتن هورن[۶] . وسط: سازه‌ی مقوایی ساخته‌شده با فویل آلومینیوم و مقوا که زاویه‌ی آتشش بسته‌تر است. چپ: یک نمونه‌ی مشابه که از ورق گالوانیزه ساخته‌شده است و پایه‌ی فلزی هم دارد[۷].

طراحی‌های دیگر

آنتن هورن هرمی نوع دیگری از آنتن هورن است که به‌دلیل ساده بودن ساختنش، فراگیر است (شکل ۱۶). به‌دلیل عدم نیاز به خم‌کاری و استفاده از ورق تخت، ساختن این شیپوری‌ها با ورق گالوانیزه نسبتاً ساده است و برای کارگاه‌های ورق‌کاری و کابینت‌سازی مناسب هستند. از انواع دیش‌ها هم می‌توان برای رصد هیدروژن خنثی استفاده کرد (شکل ۱۷). البته دیش معمولی یک متری معایب قابل‌توجهی برای این طول موج دارد؛ قطر دیش فقط ۵ برابر طول موج است و فید (همان هورن که حالا موج را به سطح دیش می‌تاباند) نیز سطح زیادی از دیش را اشغال می‌کند. برای شکل بیم بهتر، لازم است فید چوک داشته باشد که این نیز فید را عریض‌تر می‌کند و اوضاع بدتر می‌شود. مشکل دیگر دیش در این طراحی، نگاه روبه پایین فید هنگام رصد است و ورای لبه‌های دیش، تابش زمین گرم را جسمی با دمای حدود ۳۰۰ درجه‌ی کلوین دریافت می‌کند که این خود باعث زیاد شدن دمای گیرنده (Trec) و در نتیجه، افزایش نویز می‌شود





شکل ۱۶ و ۱۷: دو نوع دیگر آنتن برای رادیوتلسکوپ با هدف رصد هیدروژن خنثی: آنتن هورن هرمی [مرجع ۶] و چپ: آنتن بشقابی[۸]

کارهایی که نکردیم

از اول در این مقاله برای هورن، هندسه‌ی مخروطی انتخاب شد؛ این در حالی است که گزینه‌های دیگری مثل هورن هرمی، قطری، دندانه‌ای و... هم هست. معیار انتخاب نوع هورن به طراحی آزمایش، یعنی نوع و ویژگی‌های رصد مورد نظر، بودجه، امکانات، و... بستگی دارد؛ مثلاً هورن دندانه‌ای[۹] (شکل ۱۸) که در رادیوتلسکوپ‌های واقعی به‌عنوان فید دیش استفاده می‌شود، خلوص قطبش‌سنجی عالی، بیم بسیار متقارن، پهنای فرکانسی وسیع و سایدلوب‌های ناچیز دارد و در عوض، ساختنش نسبتاً پیچیده است

در بخش ۲ درباره‌ی الگوی تابشی آنتن صحبت کردیم؛ ولی چگونگی سنجش آن را نگفتیم. فرض کنید در آزمایشی تقریباً خیالی، یک آنتن فرستنده‌ی خیلی دور و پرقدرت داریم (چشمه‌ی نقطه‌ای) و آنتن ما در فضای خالی قرار گرفته و در زوایای مختلف به این چشمه می‌نگرد. با ثبت هم‌زمان توان دریافتی از آنتن فرستنده، الگوی تابشی آنتن معلوم می‌شود. با انجام همین آزمایش روی زمین (مثلاً در اتاق)، دیگر نمی‌توان مطمئن بود که آنتن چقدر از بازتاب‌های مزاحم اشیا و دیوارهای اتاق را هم دریافت می‌کند. برای کم کردن این مشکل می‌توان به یک محیط تا حد امکان خالی، مثل یک دشت باز رفت. در حالت ایده‌آل، آزمایشگاه آنتن در اختیارمان است؛ اتاقی که در آن تمام وسایل و دیوارهایش با فوم جاذب امواج رادیویی پوشیده‌شده است

یکی از پارامترهای مهم یک آنتن، ضریب بازتاب موج است؛ یعنی چه کسری از موج دریافتی توسط آنتن بازتاب‌شده است و اصلاً وارد موج‌بر و سیستم نخواهد شد. با فرض دوطرفه بودن سیستم، می‌توان به‌صورت معادل، ضریب بازتاب موج (پارامتر

۱۰ برای یک VNA ارزان و در دسترس، پروژه‌ی NanoVNA را ببینید.

S۱۱) در پورت کابل هم‌محور را اندازه گرفت و آن را تقریب خوبی از ضریب بازتاب در دهانه‌ی ورودی آنتن دانست. برای این کار، به تحلیل‌گر برداری شبکه (Vector Network Analyzer: VNA) نیاز است[۱۰]



شکل ۱۸: برشی از آنتن هورن دندانه‌ای

سخن پایانی

فرض کنید قرار بود به‌جای موج‌بر استوانه‌ای در این طراحی، از موج‌بر مستطیلی استفاده شود؛ در این صورت به جزئی به‌نام مبدل مد نیاز بود که مد TE۱۱ موج‌بر استوانه‌ای را به TE۱۰ موج‌بر مستطیلی تبدیل کند. امروزه طراحی و شبیه‌سازی چنین وسیله‌ای، با دسترسی به ابزارهای شبیه‌سازی پرقدرتی مانند CST و HFSS، به‌سادگی ممکن است. همچنین، در مورد خاص طراحی آنتن‌ها در فرکانس‌های ریزموج، مثل طراحی یک دیش رادیوتلسکوپ، نرم‌افزار GRASP پیشرو است. شبیه‌سازی یک تک‌بازتابنده با GRASP، در نسخه‌ی رایگان آن پوشش‌داده‌شده است. همه‌ی این موضوعات، هم بسیار آموزنده هستند و هم بازار کار دارند

مثالی رایج در درس الکترومغناطیس، حل میدان‌های E و H برای موج‌بر مستطیلی است. یک خودکار بردارید و با این دانش که هورن نشان‌داده‌شده در شکل ۳ و ۴ در مد پایه (TE۱۰) طراحی‌شده است، سعی کنید توزیع بردار میدان الکتریکی را در موج‌بر و در دهانه‌ی هورن رسم کنید. اگر ابعاد موج‌بر ۲/۵۷ mm در ۱/۲۷ mm باشد، فرکانس قطع (f_c) مد پایه‌ی (TE۱۰) موج‌بر چقدر است؟ با داشتن این اطلاعات که موج‌بر مستطیلی بیشتر در ($1.25 \cdot f_c$) تا ($1.89 \cdot f_c$) استفاده می‌شود، پهنای فرکانسِ کاری این قطعه چقدر است؟

منابع و مراجع

[۱] کتابی عالی درباره‌ی هورن‌ها و فیدها:

A.D. Olver, P.J.B. Clarricoats, A.A. Kishk & L. Shafai. (۱۹۹٤). Microwave horns and feeds. IEE

[۲] وبسایت آزمایشگاه باز فیزیک، پروژه‌های گوناگون و مناسبی برای دانشجویان و علاقه‌مندان فیزیک دارد. این پروژه یک هورن هرمی برای رصد هیدروژن است.

https://physicsopenlab.org/۲۰۲۰/۰۷/۲۰/horn-antenna-for-the-۲۱cm-neutral-hydrogen-line/

[۳] کتاب زیر مرجعی قدیمی ولی مفید برای نجوم رادیویی است. فصلی درباره‌ی آنتن‌ها دارد و آنتن‌های هورن را هم پوشش‌داده است.

John. D Kraus. (۱۹٦٦). Radio Astronomy. McGraw-Hill

[۴] همان نویسنده‌ی کتاب بالا، کتابی درباره‌ی تئوری آنتن‌ها دارد که مرجعی عالی برای آنتن‌ها در فرکانس‌های پایین‌تر است. می‌توان اهمیت بالای نقش آنتن در نجوم رادویی را، وقتی شخصی دو کتاب خیلی خوب در هر دو موضوع نوشته است، دید.

John D Kraus & Ronald J. Marhefka. (۲۰۰۲). Antennas for all applications (۳rd ed.). McGraw-Hill

[۵] دیدن این ویدئو واقعاً توصیه می‌شود. Alex Pettit در این ویدئو، با تسلط و جزئیات درباره‌ی کل پروژه‌ی رصد هیدروژن صحبت می‌کند:

https://www.youtube.com/watch?v=C٦NCefVxNL٨

[۶] در این ویدئو، شخصی یک آنتن هورن هرمی می‌سازد و با آن به رصد هیدروژن می‌پردازد.

https://www.youtube.com/watch?v=IXFq۰۲OK۲۳s

[۷] وبسایتی عالی از یک دوست هندی (او در دانشگاه ETH کار می‌کند) برای انواع پروژه‌های مرتبط با الکترونیک در سطح بالا. این صفحه، یک محاسبه‌گر برای cantenna است.

https://www.changpuak.ch/electronics/cantenna.php



مقایسه‌ی شبکه ارجاعات دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

صالح شاملو احمدی
سپهر سلمانی یگانه
سارا اکبری خرم

شبکه‌ی ارجاعات جزء مهم‌ترین شبکه‌های تحت بررسی در مطالعات علم شبکه است. بررسی آن می‌تواند اطلاعات مهمی در مورد ساختار و ساز و کار جوامع علمی مختلف به ما دهد. تصمیم گرفتیم برای این پروژه، شبکه‌ی ارجاعات مقالات افراد وابسته به دو دانشگاه صنعتی شریف و نوشیروانی بابل را مقایسه کنیم تا شاید از طریق ساختار شبکه بتوان تفاوتی بین روش کار این دو دانشگاه پیدا کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که ساختار شبکه اختلاف معناداری بین این دو دانشگاه نمایان نمی‌کند

slhshamloo@gmail.com
sara.kh.rma@gmail.com
sesesapp@gmail.com

بیاییدِ صادق باشیم؛ بین اساتید دانشگاه‌های ایران معمولاً تفاوت فاحشی وجود دارد. برای مقایسه دانشگاه‌ها در این پروژه، شبکه‌ی ارجاعات دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه نوشیروانی بابل را مقایسه کردیم تا شاید اختلافی بین ساز و کار ارجاع مقالات این دو دانشگاه پیدا شود

به طور کلی انتظار می‌رود شبکه‌ی ارجاعات مطابق مدل روگرفت[1] عمل کند که ساز و کار ساده‌ای برای تولید توزیع‌ها و رشد مشاهده شده در شبکه‌ی ارجاعات ارائه می‌دهد. برای بررسی آن که تفاوت معناداری بین دو شبکه وجود دارد، باید اختلاف شدیدی بین پارامترهای ساختاری شبکه‌ها یا توزیع درجه آن‌ها پیدا کنیم

در دو مرحله، داده‌های مورد نیاز برای ساخت شبکه‌ها را جمع‌آوری کردیم: ابتدا لیستی از افراد وابسته به هر دانشگاه تهیه کردیم و سپس مقالات و ارجاعات آن‌ها را پیدا کردیم

جمع آوری داده

در دو مرحله، داده‌های مورد نیاز برای ساخت شبکه‌ها را جمع‌آوری کردیم: ابتدا لیستی از افراد وابسته به هر دانشگاه تهیه کردیم و سپس مقالات و ارجاعات آن‌ها را پیدا کردیم

۱. لیست افراد وابسته به هر دانشگاه

با استفاده از یک خزنده[2] از سایت Google Scholar، لیست افرادی که ایمیل مربوط به هر کدام از این دانشگاه ها را برای خود ثبت کرده بودند، دریافت کردیم. با جست و جوی نام هر دانشگاه در بخش نویسندگان مقالات، می‌توان لیستی از این افراد دریافت کرد. مشکلی که به آن بر می‌خوریم این است که سایت Google Scholar امکان درخواست‌های خودکار با استفاده از API را ندارد بنابراین، برنامه‌ای نوشتیم که با دریافت کد HTML صفحات و کلیک کردن روی گزینه‌ی «صفحه‌ی بعد» با فواصل معقول (برای مسدود نشدن توسط سایت، باید فواصل زمانی انسانی به کار برده شود) بتواند کل داده‌های مورد نیاز ما را جمع‌آوری کند. دقت کنید که در این بخش علاوه بر اساتید، دانشجویان و محققان هر دانشگاه هم در نظر گرفته می‌شوند. یک مشکل این روش لیست کردن، آن است که ممکن است بعضی افراد وابسته به این دانشگاه ها اکانت Google Scholar نداشته باشند. این موضوع به خصوص در ایران گستردگی بیشتری هم دارد. با توجه به این که هدف ما برای تحلیل داده در این پروژه استفاده از نمونه‌ی آماری بزرگ از مقالات و نه استفاده از تمام مقالات است، این مشکل اثر بزرگی روی نتایج نمی‌گذارد

۲. مقالات و ارجاعات آن‌ها

با استفاده از API سایت Semantic Scholar، داده‌های مربوط به مقالات افراد مختلف را دریافت کردیم. این داده‌ها شامل نام مقاله، نویسندگان، سال انتشار و ارجاعات است. چون تحلیل داده‌های تمام مقالات از نظر محاسباتی بسیار سنگین و برای پروژه‌ای با این ابعاد غیرمعقول است، فقط نمونه‌ای تصادفی از کل داده‌ها تهیه کردیم؛ افراد را از لیست به صورت تصادفی انتخاب کردیم و داده‌های تمام مقالات هر فرد انتخاب شده را دریافت کردیم و این جست و جو را تا جایی که اندازه‌ی داده‌ها برای تحلیل قابل قبول بود ادامه دادیم

ساختن شبکه

برای تمام تحلیل‌ها، از پکیج Graphs j۱ در زبان برنامه‌نویسی جولیا[3] استفاده کردیم. دلیل این انتخاب، سرعت بالا در عین سادگی استفاده است که هدف اصلی طراحی زبان جولیا است

برای ساختن شبکه، هر مقاله را به عنوان یک گره[4] به شبکه اضافه کردیم و ارجاع آن به مقاله‌ی دیگر را به عنوان پیوند[5] در نظر گرفتیم. اگر هر مقاله به مقاله‌ای خارج از شبکه ارجاع داده بود، آن مقاله را به عنوان گره‌ی جدید به شبکه اضافه کردیم. البته در تحلیل‌هایی که مربوط به ساختار کلی شبکه می‌شود (مثل خوشگی) فقط از گره‌هایی استفاده کردیم که مربوط به مقالات اصلی جمع‌آوری شده بودند

دانشگاه	گره‌ها	یال‌ها	نویسندگان	مقالات
شریف	۱۳۲۸۱۹۲	۱۹۰۹۷۳۲	۱۳۴۵	۷۴۶۸۸
بابل	۶۵۱۲۳۳	۸۸۳۴۹۴	۶۲۰	۳۳۰۳۸

تحلیل

۱. توزیع درجه

اگر تمام گره‌ها را در نظر بگیریم (از جمله مقالاتی که خارج از دانشگاه مورد نظر هستند)، توزیع درجه به صورت جمعی از یک توزیع پواسونی و یک توزیع توانی است. به طور دقیق‌تر، درجات خروجی، توزیع پواسونی دارند و درجات ورودی، توزیع توانی. این با مدل روگرفت برای تولید شبکه مطابقت دارد. از نظر شهودی، می‌توان توضیح داد که تعداد مقالاتی که یک مقاله به آن ارجاع می‌دهد تصادفی است و توزیع پواسونی دارد اما این که چه تعداد مقالاتی به خود آن ارجاع می‌دهند تحت تاثیر اتصال ترجیحی است که توزیع توانی ایجاد می‌کند

۱ copying model
۲ crawler
۳ Julia
۴ node
۵ link

با برازش تمام لگاریتمی (به کمک سبدبندی لگاریتمی برای افزایش دقت) نمای γ برای شبکه‌ی ارجاعات شریف حدود 3 و برای شبکه‌ی ارجاعات نوشیروانی بابل حدود 3.3 بدست می‌آید. هر دو در ناحیه‌ی تصادفی (با مقیاس) برای شبکه‌های توانی قرار می‌گیرند. این اختلاف معناداری نیست که بتوان از آن نتیجه ای مبنی بر اختلاف این دو شبکه گرفت

با حذف گره‌های مربوط به مقالات خارج از دانشگاه‌ها، توزیع درجه‌ی ورودی دیگر توانی نخواهد بود؛ چون عملاً بخشی از اتصال ترجیحی را حذف کرده‌ایم. اگر مقالات هرکدام از این دانشگاه‌ها، نمونه‌ی معقولی از کل مقالات علمی بودند چنین اتفاقی نمی افتاد.

۲. خوشگی

ضریب خوشگی[۶] محلی میانگین برای شبکه‌ی شریف 0.29 و برای شبکه‌ی نوشیروانی بابل 0.28 است. ضریب خوشگی سراسری برای شبکه‌ی شریف 0.055 و برای شبکه‌ی نوشیروانی بابل 0.061 است. باز هم اختلاف معناداری بین دو شبکه مشاهده نمی‌شود. این اعداد با حذف گره‌های مقالات خارج از دانشگاه‌ها به دست آمده‌اند. نکته‌ی مهم‌تر این است که هردوی این اعداد نسبت به شبکه‌های ارجاعات مقالات جهانی، بسیار کوچک هستند (برای ارجاعات جهانی این اعداد حدوداً بین 0.1 تا 0.4 قرار دارند). دلایلی که برای توجیح آن به ذهنمان می‌رسد این‌ها هستند

۱. در این دانشگاه‌ها همکاری‌های گسترده‌ی کمتری انجام می شود

۲. مقالات این دانشگاه‌ها مربوط به موضوعات گسسته‌تر و دورتر از هم هستند

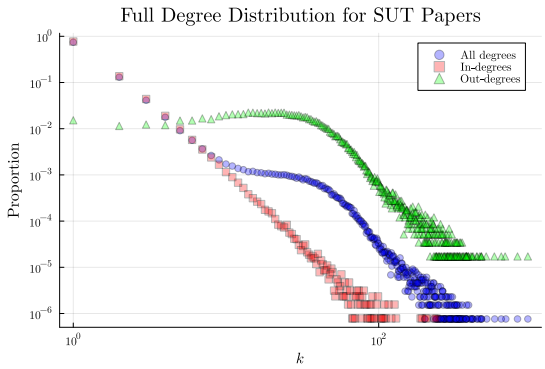
۳. اگر شبکه‌ی کلی مقالات را در نظر بگیریم، احتمالاً مقالات این دانشگاه‌ها در «محیط» آن قرار می‌گیرند و اهمیت کمتری برای ارجاع دارند؛ پس در کل، یال‌های کمتری هم دارند که خوشگی را کاهش می‌دهد.

۳. همسان‌گرایی

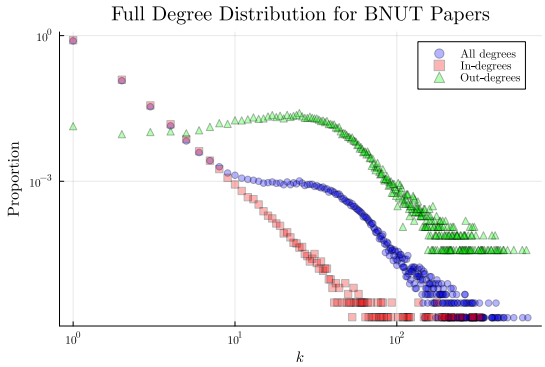
همسانگرایی[۷] شبکه‌ی شریف 0.25 و شبکه‌ی نوشیروانی بابل 0.12 است. این اعداد با حذف گره‌های مقالات خارج از دانشگاه‌ها بدست آمده‌اند. مشابه بقیه‌ی شبکه‌های ارجاعات، در هر دو شبکه همسانگرایی مثبت داریم. در شبکه‌ی شریف همسانگرایی به مقدار قابل توجهی بیشتر است اما همچنان ممکن است حاصل نمونه‌گیری خاص ما یا عامل تصادفی دیگری باشد. با توجه به اختلاف کم شبکه‌ها در بقیه‌ی زمینه ها، بعید نیست چنین باشد. در هر حال، اگر این اعداد معنادار باشند، این نتیجه را می‌دهند که در دانشگاه صنعتی شریف، گزینش با توجه به بازده آکادمیک بیشتر از دانشگاه نوشیروانی بابل است.

۴. مرکزیت

با حذف گره‌های مقالات خارج از دانشگاه‌ها، تمامی معیارهای مرکزیت برای این دو شبکه، مقادیر کوچکی دارند و نمی‌توان روی آن‌ها تحلیل معناداری انجام داد



(آ) توزیع درجه‌ی شبکه شریف



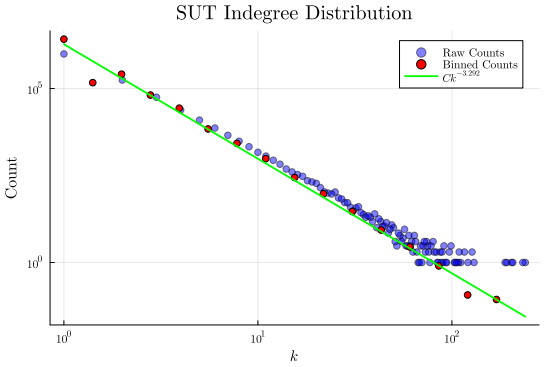
(ب) توزیع درجه‌ی شبکه بابل

شکل ۱ : توزیع درجات شبکه ارجاعات مقالات دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با در نظر گرفتن تمامی گره ها)یعنی شامل مقالات خارج از این دانشگاه ها که به آن ها ارجاع داده شده هم می شود.

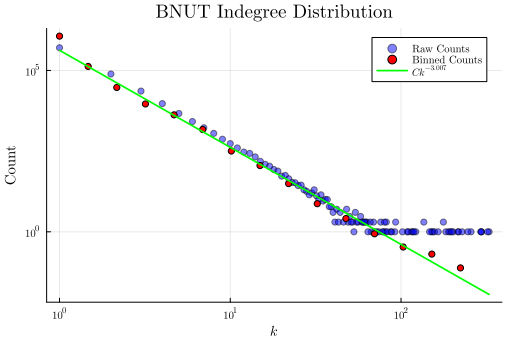
۶ clustering coeffcient
۷ assortativity

نتیجه‌گیری

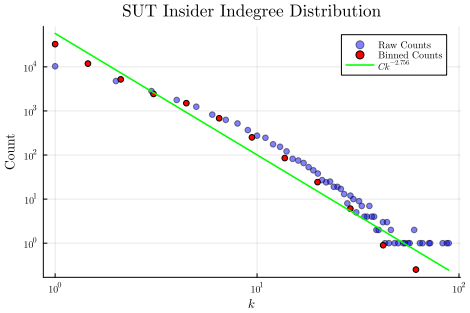
در کل موفق نشدیم تفاوت معناداری بین شبکه‌ی ارجاعات دو دانشگاه پیدا کنیم. تفاوت‌های موجود هم حاصل اختلافات طبیعی شبکه‌ها است. بدین ترتیب، می‌توانیم نتیجه بگیریم اختلاف بزرگی بین ساز و کار ارجاع مقالات بین دانشگاه صنعتی شریف و نوشیروانی بابل وجود ندارد. شاید در این میان افراد خاصی باشند که اختلاف فاحشی داشته باشند ولی در هر حال، ساختار کلی شبکه‌ها آن‌چنان تفاوت ندارد که بتوانیم نتیجه بگیریم رفتار آن‌ها به طور گسترده در دانشگاه اتفاق می‌افتد. برای تأیید نتایج، می‌توان شبکه‌ی همکاری افراد را هم تولید کرد و یا داده‌های بیشتری از این شبکه‌ها جمع‌آوری کرد. تکرار این تحلیل‌ها برای تعداد بیشتری دانشگاه هم ممکن است روندهایی را نشان دهد



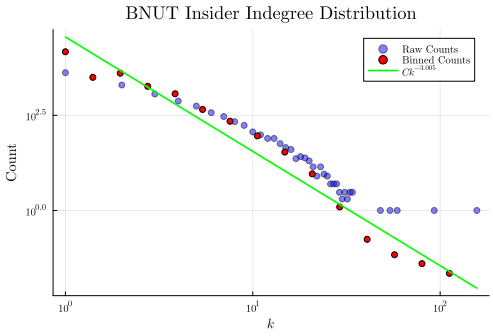
(آ) توزیع درجه ی ورودی شبکه شریف



(ب) توزیع درجه ی ورودی شبکه بابل

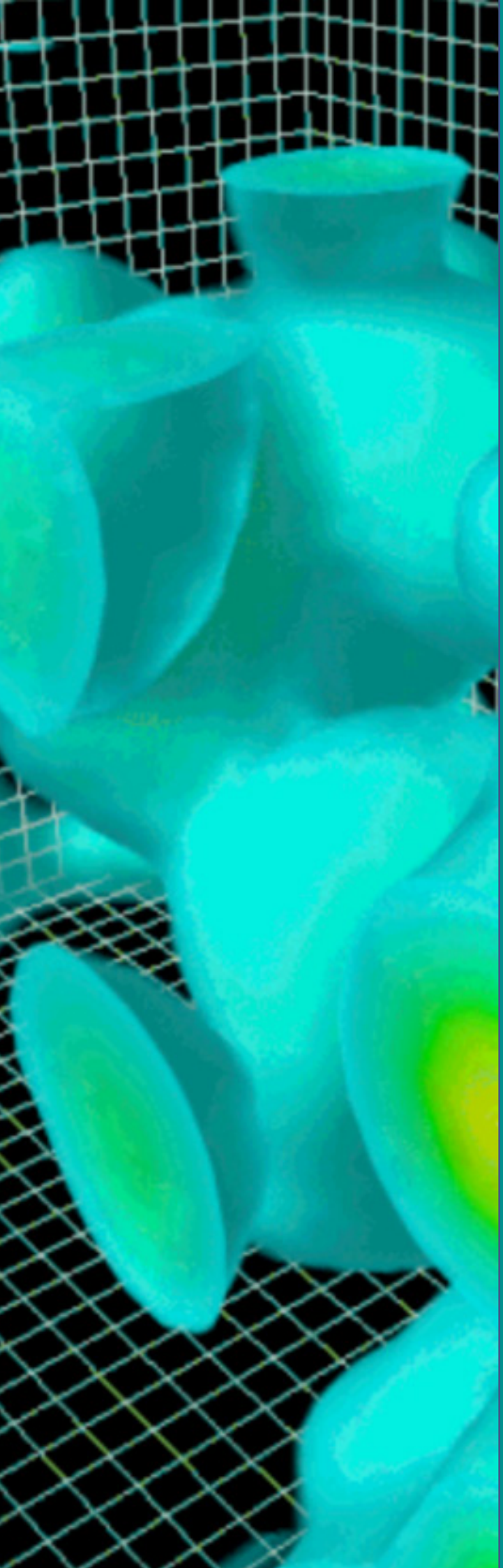


(ج) توزیع درجه ی ورودی شبکه شریف، فقط برای مقاله های خود دانشگاه



(د) توزیع درجه ی ورودی شبکه بابل، فقط برای مقاله های خود دانشگاه

شکل ۲ : برازش توزیع درجات ورودی با استفاده از سبدبندی لوگاریتمی



هیچ مطلق به چه شکل است؟ بررسی اثر کازیمیر و تبیین آنچه در هیچ مطلق به وقوع می‌پیوندد...

سونیا سیف آذر نژاد

برای پاسخ به سوال سرتیتر نیاز به تبیین‌هایی داریم؛ برای مثال اصلا تعریف هیچ مطلق چیست؟ آیا جایی وجود دارد که هیچ چیزی مطلقا در آن وجود نداشته باشد؟ و یا اگر جعبه‌ای فرضی را در نظر بگیریم و سعی کنیم آن را از همه‌چیز خالی کنیم، دقیقا چه چیزهایی را باید از این جعبه برداریم؟ به‌راستی اجزای تشکیل دهنده‌ی این جهان چه چیزهایی هستند که نبود آن‌ها برای ما هیچ مطلق را ایجاد کند؟

sonasafe۳۳۳@gmail.com

بیایید برای شروع مروری بر تاریخ علم داشته باشیم. می‌دانیم جستجو برای بنیادی‌ترین ذرات سازنده‌ی جهان با چیزی به نام عنصر شروع شد. در زیر این حوادث را به صورت خلاصه‌وار می‌بینیم:

• کشف عناصر و جدول تناوبی:

– دوره‌ای که ایده‌ی ساخته‌شدن تمام مواد جهان از عناصر پذیرفته شده‌بود

• معرفی اتم:

– دهه‌ی ۱۸۰۰ میلادی: جان دالتون مفهوم اتم را بر اساس آزمایش‌های علمی معرفی کرد

– ۱۸۹۷: جی.جی. تامسون الکترون‌ها –که ذراتی هزاران برابر سبک‌تر از هیدروژن بودند– را کشف کرد

• پیشرفت‌هایی در درک اتم:

– دهه‌ی ۱۹۱۰: آزمایش‌های اِرنست رادرفورد نشان داد که اتم‌ها هسته‌هایی با بار مثبت دارند

– نیلز بور مدلی پیشنهاد کرد که در آن الکترون‌ها در مدارهای دایروی به دور هسته حرکت می‌کنند

– اینکه هسته اتم از پروتون‌ها و نوترون‌ها تشکیل شده است، پذیرفته شد

• کشف‌های بیشتر در زمینه‌ی ذرات زیراتمی:

– دهه‌ی ۱۹۷۰: پروتون‌ها و نوترون‌ها ذرات بنیادی نبودند بلکه به‌نظر می‌رسید از اجزای کوچک‌تری ساخته شده‌اند (کشف کوارک‌ها)

– دو نوع کوارک درون پروتون و نوترون وجود دارد: کوارک بالا و کوارک پایین

• ذرات بنیادی:

– سه ذره‌ی بنیادی: کوارک بالا، کوارک پایین و الکترون

– این ذرات به این معنا که نمی‌توانند به واحدهای کوچکتری تقسیم شوند، به‌عنوان ذرات بنیادی شناخته شدند

• تحقیقات بیشتر:

– مشخص شد آنچه به‌عنوان بنیادی‌ترین ذرات یاد کردیم آن‌قدرها هم بنیادین نبوده‌اند...

همان‌طور که در این سیر تاریخی هم دیدید به نظر می‌رسد تلاش ما برای خالی کردن آن جعبه‌ی فرضی از اجزای تشکیل دهنده‌ی جهان کمی به بن‌بست خورده باشد. کمی صبر کنید! بیایید به سال ۱۹۴۸ برگردیم. یعنی سالی که در آن کازیمیر پدیده‌ی عجیبی را پیش‌بینی کرد. پدیده‌ای که درستی آن بعدها با آزمایش‌های دقیق اثبات شد و داستان را هیجان‌انگیزتر کرد!

برای درک این پدیده دوباره به سراغ جعبه‌ی فرضی می‌رویم. این بار دو ورقه‌ی رسانای خنثی را در فاصله‌ی بسیار کم از هم (برای اتم ها زیاد و چیزی در حدود ۱۰۰۰اتم) قرار می‌دهیم و در جعبه را می‌بندیم و در آن خلاء ایجاد می‌کنیم. به نظر شما چه اتفاقی می‌افتد؟

جناب کازیمیر پیش‌بینی می‌کند که این دو ورقه با نیرویی به سمت هم جذب می‌شوند. اما این نیرو دقیقاً از کجا آمده است؟ دیگر حتی نمی‌توان از نیروهای الکتریکی یا مغناطیسی برای تبیین این موضوع استفاده کرد چرا که در محیط نه باری وجود دارد و نه میدانی

اما آیا به‌واقع میدانی وجود ندارد؟ به بیان دیگر دوباره جعبه‌ی فرضی خالی از همه چیز را تصور کنید؛ فرض کنید که توانستید آن را از هر ذره‌ای خالی کنید. تکلیف میدان‌ها چه می‌شود؟ آیا در این جعبه میدان وجود دارد؟ به‌راستی، میدان یعنی چه؟

به بیان یکی از بزرگان فیزیک:

«میدان چیزی است که در همه جای کیهان گسترده شده‌است و در هر نقطه از فضا مقدار خاصی به خود می‌گیرد. لازم به ذکر است این مقدار لزوماً ثابت نیست و در طول زمان می‌تواند تغییر کند»

به نظر می‌رسد این بزرگوار با وجود خدمات بسیار مهمی که به فیزیک کرده‌است؛ در تبیین میدان برای ما کمی بی‌حوصلگی به خرج داده باشد. بیاید سری به تاریخچه‌ی این موجود (میدان) بزنیم؛ یعنی اولین باری که مایکل فارادی برای توصیف مفاهیم مورد نظرش کلمه‌ی میدان را به‌کار برد

او تصور می‌کرد فضا پر از میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی است که همه‌جا پخش شده‌اند. از نظر وی این میدان‌ها حتی زمانی که هیچ چشمه الکتریکی یا مغناطیسی در محیط تشخیص داده نمی‌شود، نیز وجود دارند. ایده‌ی فارادی جوان مفهومی بسیار انتزاعی بود که درک آن حتی امروزه نیز ممکن است چالش برانگیز باشد.

حدود سال ۱۸۲۰ اورستد کشف کرد که جریان الکتریکی می‌تواند میدان مغناطیسی ایجاد کند. در سال ۱۸۳۰، یکی از اکتشافات بزرگ فارادی این بود که میدان مغناطیسی متغیر، جریان الکتریکی ایجاد می‌کند. نتیجه‌ی این کشف از ارتباط بسیار نزدیک این دو میدان خبر می‌داد. توضیح فارادی بدین صورت بود که با وجودی که به نظر می‌رسد اشیائی که در تماس با یکدیگر نیستند –فضای خالی بین دو شیء وجود دارد– برهم اثر ندارند؛ اما درواقع می‌توانند برهم تأثیر بگذارند و به بیان دیگر آن فضای خالی بین اشیاء واقعاً خالی نبود! بلکه پر از میدان‌هایی بود که بعداً میدان الکترومغناطیسی نام‌گذاری شدند

بنابراین فارادی نشان داد که در این جهان فقط ذرات

وجود ندارند، بلکه میدان‌هایی نیز هستند که در سراسر فضا پخش شده‌اند.

بعدها ماهیت موجی میدان و فوتون‌ها نیز در تبیین بیشتر این ایده به کار گرفته شدند

اما می‌دانیم هرگاه اسم فوتون (کوانتاهای انرژی) به میان می‌آید طبیعت رفتاری گسسته از خود نشان می‌دهد. چگونه می‌توان میدان پیوسته‌ی فارادی که کل فضا را اشغال می‌کند با رفتار گسسته‌ی فوتون سازگار دانست؟

و اینجا دقیقاً نقطه‌ی تولد نظریه‌ی میدان‌های کوانتومی است؛ ایده‌ای که برای ترکیب طبیعت گسسته‌ی فوتون و رفتار پیوسته‌ی میدان به کمک ما می‌آید

اما قبل از اینکه پیش‌تر برویم بیایید تکلیف جعبه‌ی خالی را مشخص کنیم؛ در آخر توانستیم این جعبه را تخلیه کنیم یا نه؟ برای خالی کردن این جعبه باید چه چیزهایی را از آن حذف کنیم؟ ذرات یا میدان‌ها؟ –کدام بنیادی تر است؟ ذره یا میدان؟–

دوست دارم بگویم میدان‌ها، اما ذات موجی میدان که با ماهیت دوگانه‌ی موجی–ذره‌ای ترکیب می‌شود من را از این پاسخ منصرف می‌کند. بگذارید با شما روراست باشم. من برای تبیین پیش‌بینی کازیمیر از پنج مورد برای توجیه استفاده خواهم‌کرد. یکی از آنها همین ماهیت دوگانه‌ی موجی–ذره‌ای است. چهارتای دیگر هم مربوط به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، موج‌های رونده و شرایط مرزی، مقایسه‌ی بی‌نهایت‌ها و انرژی و تکانه داشتن فوتون است. این‌ها را در گوشه‌ای از ذهن خود داشته باشید

مشخص کردن تکلیف جعبه:

جواب این است که حتی وقتی تمام «ذرات» حذف شوند، میدان‌ها –که به نوعی ذره هستند!– همچنان وجود دارند و قوانین مکانیک کوانتومی برای آنها برقرار است. درواقع، به دلیل ماهیت موجی–ذره‌ای آنها و همچنین اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، نمی‌توان تکانه و مکان یک ذره –بخوانید موج ایستا– را در زمان ثابت به طور دقیق روشن ساخت. به‌کارگیری این اصل برای یک میدان –بخوانید موج– بدین معناست که چنین میدانی نمی‌تواند با گذر زمان ثابت بماند و اساساً چاره‌ای جز نوسان ندارد.

و اینجاست که ما مفهومی به نام نوسانات کوانتومی خلاء را ایجاد می‌کنیم. شاید با این مفهوم آشنا نباشید اما شکل آن (حداقل شبیه سازی کامپیوتری‌اش) را در عکس روی جلد این مقاله دیده‌اید. به زبان ساده و غیرفیزیکی این مفهوم بیان می‌دارد که جعبه‌ی خالی مذکور هیچ‌گاه از نوسانات کوانتومی خالی نمی‌شود؛ در واقع ذرات در لحظه ایجاد می‌شوند و از بین می‌روند. به دیگر سخن اگر ماهیت ذره‌ای موج را در نظر بگیریم؛ نوسانات آن به معنای به وجود آمدن و از بین رفتن ذرات است

ممکن است به نظر تخیلی برسد، اما درک این نکته مهم است که این نوسانات کوانتومی واقعی و قابل مشاهده هستند. ما می‌توانیم آزمایش‌هایی طراحی کنیم و اثر این ایجاد و تخریب ذره را به شکل نیرویی که کار جاذبه را بین دو صفحه انجام می‌دهد، مشاهده کنیم

اگر تاکنون نفهمیده‌اید صریحاً بگویم که آزمایش کازیمیر نشان می‌دهد چگونه این ذرات مجازی بین دو صفحه فلزی نیرو ایجاد می‌کنند؛ جالب آنکه نظریه میدان‌های کوانتومی قادر است این پدیده را از نظر ریاضی بسیار دقیق توضیح دهد

شروع مقاله:

تازه اینجاست که مقاله‌ی من شروع می‌شود! در این مقاله قصد دارم نیروی جاذبه‌ی بین دو صفحه‌ی خنثی در خلاء را بررسی کنم. در ضمن، خوب است که اسم نیروی کازیمیر به چشمتان آشنا باشد؛ چرا که این نیروی خارق العاده‌ی حاصل از هیچ که برایتان گفتم به این اسم نام‌گذاری شده است

همان‌طور که اشاره شد، علت وجود نیروی کازیمیر به کمک نظریه‌ی میدان کوانتومی توصیف می‌شود که بیان می‌کند همه‌ی میدان‌های بنیادی مختلف، مانند میدان الکترومغناطیسی، باید در هر نقطه از فضا کوانتیزه شوند. اما هر جا که نیرویی وجود دارد، مسلماً انرژی وجود داشته و تغییرات در آن انرژی سبب ایجاد نیرو شده است. دوباره به جعبه‌ی پر از خلاء کازیمیر برگردیم. آیا در این جعبه انرژی وجود دارد؟

این بار برای درک بهتر، میدان داخل جعبه را به مثابه توپ‌ها و فنرهای متصل به هم در نظر بگیرید که کل فضا را پر کرده‌اند. قدرت میدان را می‌توان به عنوان جابجایی یک توپ از موقعیت خود تصور کرد. امواج (بخوانید میدان) به واسطه‌ی ارتعاش فنرها در کل فضای جعبه منتشر می‌شوند و معادله‌ی حرکت آنها نیز توسط معادله‌ی موج مناسب برای میدان خاص مورد نظر داده می‌شود

مدهای نوسانی میدان‌های الکترومغناطیسی در فضا را در نظر بگیرید؛ دقت کنید که کوانتش میدان‌های الکترومغناطیسی در الکترودینامیک کوانتومی، موجب می‌شود که این مدهای نوسانی، به صورت نوسانگرهای هماهنگ کوانتومی باشند.

خلاء دارای تمام خصوصیاتی است که یک ذره ممکن است داشته باشد: اسپین یا قطبش در مورد نور، انرژی و غیره. اما بیشتر این ویژگی‌ها از بین می‌روند! چرا که خلاء، به هر حال، «خالی» است. اما استثناء مهمی که خالی بودن نیز نمی‌تواند آن را از بین ببرد، انرژی خلاء یا انرژی مقدار چشم‌داشتی خلاء است. این انرژی

همان منشأیی است که ما برای تبیین نیرو به دنبال آن می‌گشتیم. می‌توانید انرژی ذخیره شده در خلاء را مانند انرژی ذخیره شده در نوسانگر هارمونیک کوانتومی که در نقاط فضا گذاشته‌اید در نظر بگیرید

کوانتیزاسیون یک نوسانگر هارمونیک ساده بیان می‌کند که کمترین انرژی ممکن یا سطح انرژی پایه‌ی نوسانگر بدین شکل است:

$$E_0 = \sum_{\vec{k},\alpha} \frac{1}{2}\hbar\omega_{\vec{k}} \qquad (۱)$$

جمع کردن انرژی تمام نوسانگرهای ممکن در تمام نقاط فضا، مقدار نامتناهی‌ای از انرژی را به ما می‌دهد. از آنجایی که تنها اختلاف انرژی از نظر فیزیکی قابل اندازه‌گیری است –به استثنای گرانش، که فراتر از محدوده‌ی نظریه‌ی میدان کوانتومی باقی مانده است– این بی‌نهایت ممکن است به‌جای فیزیک، به‌علت به کارگیری ریاضیات ایجاد شده باشد

ممکن است با تمام آنچه تا اینجا گفته شده موافق باشید؛ اما هنوز درک نکنید که چرا این نیرو طوری عمل می‌کند که دو صفحه به هم نزدیک می‌شوند؟ و اساسا چرا انرژی موجود در نوسانگرها باید چنین غیریکنواختی‌ای ایجاد کند وقتی فضا کاملا همسان و همگرد است و نوسانگرها نیز مشابه‌اند؟ نکته اینجاست که ما با قرار دادن آن دو ورقه‌ی خنثی، گویی همسان‌گرد بودن فضا را از بین برده‌ایم؛ و برای موج‌های موجود در جعبه شرایط مرزی ایجاد کرده‌ایم

مشابه این قضیه در الکترومغناطیس:

مشاهدات کازیمیر این بود که میدان الکترومغناطیسی کوانتومی (با شرط کوانتیده بودن امواج یا همان وجود فوتون‌ها) ، در حضور اجسام فلزی یا دی‌الکتریک، باید از همان شرایط مرزی‌ای پیروی کند که میدان الکترومغناطیسی کلاسیک از آن تبعیت می‌کند. و در نظر گرفتن این موضوع برای محاسبه‌ی انرژی خلاء در حضور یک هادی یا دی‌الکتریک حائز اهمیت است

به عنوان مثال، مقدار انرژی چشم‌داشتی خلاء میدان الکترومغناطیسی، در داخل یک حفره‌ی فلزی را در نظر بگیرید. در این حالت انرژی حالت پایه‌ی امواج ایستاده‌ی داخل حفره با نسبت دادن انرژی به هر موج ایستاده قابل محاسبه است. بدین ترتیب که انرژی n امین موج ایستاده En است.

$$E = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \qquad (۲)$$

این مجموع به وضوح واگراست. به مشکلی برخورده‌ایم؛ اینکه انرژی امواج بین دو صفحه و امواج خارج از صفحات هر دو بینهایت است. یعنی نمی‌توان نتیجه گرفت که به علت تفاوت در مقادیر انرژی خارج و داخل دو صفحه، این دو صفحه جذب هم می‌شوند. اینجا نکته‌ی چهارم یعنی مقایسه‌ی بینهایت‌ها به کمک ما خواهد آمد. پس نیاز داریم تا مقادیر انرژی را دقیق‌تر تبیین و مقایسه کنیم

برای درک بهتر این نیرو، بر وضعیت یک‌بعدی آن تمرکز می‌کنیم. در ادامه قصد داریم ابهام انرژی بینهایت در جعبه را از بین ببریم و مقدار دقیق آن را محاسبه کنیم

اگر طول ضلع جعبه‌ی فرضی یک بعدیمان را L در نظر بگیریم، طبق رابطه‌ی* انرژی بدین صورت خواهد بود

$$E = 2\left(\frac{1}{2}\right)\sum_{x=1}^{\infty}\frac{\pi}{L}x \qquad (۳)$$

$$\frac{L}{\pi}E = S \qquad (۴)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} n = 1 + 2 + 3 + \dots$$

برای محاسبه‌ی این جمع نیاز به روشی در ریاضیات به اسم رگولاریزاسیون نمایی داریم؛ اما در این مقوله از پرداختن به جزئیات آن می‌پرهیزیم و با وام گرفتنِ نتیجه به ادامه‌ی محاسبات می‌پردازیم:

$$s = \frac{1}{\alpha^2} - \frac{1}{12} \qquad (۵)$$

$$\frac{L}{\pi}E = \infty - \frac{1}{12} \qquad (۶)$$

کمی بعدتر تبیین خواهد شد.

اگر در رگولاریزاسیون سازی جمع، برای تابع نمایی حد e^{α} را در نظر بگیریم –که با آنچه به طور فیزیکی در واقعیت اتفاق می‌افتد سازگاری دارد– برای فرکانس‌های بالا عبارتی به شکل زیر بدست می‌آید:

$$\alpha = \frac{\pi}{kL} \qquad (۷)$$

بر این اساس انرژی حالت پایه به این شکل خواهد بود

$$\frac{L}{\pi}E = \frac{\pi}{L}\left[\frac{1}{\alpha^2} - \frac{1}{12}\right] = \frac{Lk^2}{\pi} - \frac{\pi}{12L} \qquad (۸)$$

اگر دوباره به مثال جعبه و دو صفحه‌ی رسانای خنثی در آن بازگردیم، عبارت انرژی به این معناست که جعبه‌ی ما به دو جعبه، یکی به طول a و دیگری به طول $b = L - a$ ، تقسیم شده است. کل انرژی است. $U = Ea+Eb$

$$U = \frac{Lk^2}{\pi} - \frac{\pi}{12a} - \frac{\pi}{12b} \qquad (۹)$$

با مشتق گرفتن از عبارت بالا می‌توانیم نیرو را محاسبه کنیم. توجه کنید که جمله‌ی اول (عبارت بزرگ بینهایت) ثابت است و تأثیری در مقدار نیرو ندارد. آنچه تاثیرگذار است مقایسه‌ی بین دو جمله‌ی آخر است و می‌دانیم $b >> a$ بوده و نیروی جاذبه بین دو صفحه برقرار است

منابع:

[۱] https://www.cantorsparadise.-com/quantum-field-theory-explained-understanding-the-most-successful-theory-۵۸۵b۵۵۹۲۵۳۸e-in-science

[۲] https://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_effect#Derivation_of_Casimir_effect_assuming_zeta-regularization

[۳] https://en.wikiversity.org/wiki/-Quantum_mechanics/Casimir_effect_in_one_dimension

[٤] https://www.youtube.com/-watch?v=nDxW۹ZF۵wGs

پیمایشی از مکانیک آماری به مکانیک کلاسیک و کوانتوم

سپهر وکیلی
امیرعباس هلالی

تا کنون به‌کارگرفتن قوانین نیوتون در توصیف سیستم‌های تک‌جزئی به کمک مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتومی، در اندازه‌های بسیار کوچک، راهگشا بوده است. اما اگر تعداد اجزاء را تا مرتبه‌ی عدد آووگادرو افزایش دهیم؛ آیا همچنان توصیفات تک‌جزئی میسر خواهند بود؟ بدیهی است که حتی ابرکامپیوترها نیز برای توصیف این‌گونه سیستم‌ها به زمانِ بسیار زیادی نیاز دارند که این کار را عملاً ناممکن می‌سازد. در این نقطه است که مکانیک آماری متولد می‌شود تا برای توصیف سیستم‌های بس‌ذره‌ای به کمک‌مان آید

sepehrvakilix@gmail.com
ermiyahelali1381@gmail.com

در این نوشته، ابتدا دیدگاه‌های مختلف در این شاخه از علم فیزیک را بررسی می‌کنیم؛ چرا که مانند هر شاخه‌ای از فیزیک، افراد می‌توانند با دیدگاه‌های مختلف به مسائل نگاه کنند که این امر، منجر به راه‌حل‌های مختلف و گاهی ناسازگار با یکدیگر برای مسائل می‌شوند. البته باید در نظر گرفت که به علت تعداد زیاد اجزای سیستم، مکانیک آماری بر پایه‌ی احتمالات بیان می‌شود؛ زیرا توصیف دقیق سیستم نیاز به توصیف دقیق اجزای آن دارد که با توجه به آن‌چه که پیش‌تر گفتیم، چنین موضوعی ناممکن است. امّا از طرف دیگر، این موضوع با تعیُّنی که در مکانیک کلاسیک وجود دارد، ناسازگار است.

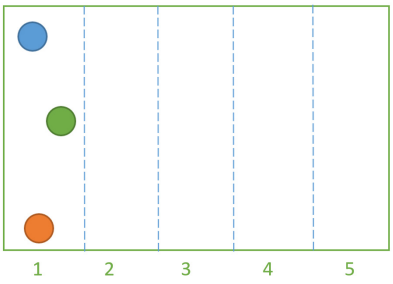
از طرف دیگر باید دید که آیا در سیستم‌هایی که اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن‌ها، ذرات زیراتمی هستند- به‌طوری‌که بر آن‌ها، قوانین مکانیک کوانتومی حاکم است- باز هم می‌توان مکانیک آماری را همان‌طور که در سیستم‌های آماری کلاسیک بنا کردیم، بسازیم؟ آیا مکانیک آماری کوانتومی شباهتی به مکانیک آماری کلاسیک داشته و با شهود انسازگار خواهد بود؟ در کل، با نگاه به مکانیک آماری از دور، این‌گونه به نظر می‌آید که این شاخه از فیزیک، نقطه تکینی در علم فیزیک است؛ زیرا در ابتدا به نظر می‌رسد قوانین آن هیچ ارتباطی با دیگر شاخه‌ها ندارد. امّا ما تلاش می‌کنیم که نشان دهیم مکانیک آماری در واقع تکامل هر شاخه‌ای از فیزیک برای توصیف سیستم‌های بس‌ذره‌ای است و هیچ ناسازگاری‌ای میان مکانیک آماری و دیگر شاخه‌های فیزیک در عمق وجود ندارد. در واقع دیگر شاخه‌های فیزیک، سیستم‌های تک‌ذره‌ای یا چندذره‌ای را می‌توانند توصیف کنند؛ اما بدون مکانیک آماری از توصیف سیستم‌های بس‌ذره‌ای عاجز خواهند بود

آیا مکانیک کلاسیک با مکانیک آماری در مرتبه‌ی شهود سازگاری دارد؟

در مکانیک آماری با دو دیدگاه «بولتزمنی»[1] و «گیبسی»[2] روبه‌رو هستیم. در ابتدا با تشریح دیدگاه بولتزمنی به کمک مثال «پرتاب سکّه: به سوالات برآمده از این دیدگاه پرداخته و تلاش می‌کنیم به آن‌ها پاسخ دهیم. تصور کنید که ٦ سکّه را همزمان پرتاب می‌کنیم. حالت شیر را معادل با ١ و حالت خط را معادل با ٠ در نظر می‌گیریم. در دیدگاه بولتزمنی با دو مفهوم «ریزحالت[3]» و «کلان‌حالت[4]» روبه‌رو هستیم. در مثال پرتاب سکّه، رشته ١١٠٠٠٠ را می‌توان یک ریزحالت در نظر گرفت؛ به این معنا که دو سکّه اول، شیر و سکّه‌های بعدی، خط شده‌اند. به عبارت دیگر در ریزحالت، حالت‌های مربوط به تک‌تک سکّه‌ها برای ما اهمیت دارد امّا مجموع اعداد ظاهرشده در شش سکّه، یک کلان‌حالت محسوب می‌شود؛ چراکه برآمده از حالت تمام سکّه‌هاست. بنابراین می‌توان گفت در این سیستم شش سکّه‌ای، اعداد ٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥ و٦، کلان‌حالت‌های ما هستند. در واقع هر کلان‌حالت، می‌تواند حاصل ریزحالت‌های مختلف باشد. برای مثال، کلان‌حالت ١ می‌تواند از ریزحالت‌های ١٠٠٠٠٠، ٠١٠٠٠٠، ٠٠١٠٠٠، ٠٠٠١٠٠، ٠٠٠٠١٠ و ٠٠٠٠٠١ به دست آید. در ضمن به ریزحالت‌هایی که به یک کلان‌حالت یکسان منتهی می‌شوند، «کلان‌منطقه[5]» می‌گویند. برای مثال، کلان‌منطقه‌ی مربوط به کلان‌حالت ١، شش ریزحالتی است که بالاتر ذکر شد. هم‌چنین اندازه‌ی هر کلان‌منطقه را می‌توان تعداد اعضای آن مجموعه دانست که در مثال بالا، اندازه‌ی این کلان‌منطقه، ٦ است.

در ترمودینامیک مفهومی به‌نام «تعادل[6]» را تعریف می‌کنیم. تعادل، وضعیتی در سیستم است که با گذر زمان تغییر نمی‌کند. برای مثال یک جعبه را در نظر بگیرید که در میانه‌ی آن، یک دیواره وجود دارد و در یک طرف دیواره، گاز ایده‌آلی را قرار داده‌ایم. حال دیواره را برمی‌داریم و گاز شروع به پخش‌شدن می‌کند. پس از آن که گاز در تمام جعبه پخش شد، دیگر تغییری در وضعیت گاز حاصل نمی‌شود (البته اگر [خودمان] در محیط تغییری ایجاد نکنیم). پس می‌توان گفت سیستم به تعادل رسیده است. در مکانیک آماری تعادلی، کلان‌حالتی که بزرگ‌ترین کلان‌منطقه را دارد، «کلان‌حالت تعادلی» می‌دانند. اما طبعاً این سوال پیش می‌آید که چرا می‌توان حالت تعادل را معادل با کلان‌حالتی با بزرگ‌ترین کلان‌منطقه دانست؟ یا چرا سیستم به تعادل میل پیدا می‌کند؟

به نظر می‌آید که این برداشت در ابتدا بدیهی نیست، اما با بررسی بهتر تعادل می‌توان تعریفی واضح‌تر ارائه کرد. در ابتدا تصور می‌کنیم که جعبه‌ای را به صورت ذهنی به پنج قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم. سپس سه ذره‌ی آبی، سبز و نارنجی را در یک‌پنجم سمت چپ ذره به شکل زیر قرار می‌دهیم (این سه ذره با یکدیگر برخوردی ندارند و متوجه حضور یکدیگر نمی‌شوند)



شکل ١ : قرارگرفتن سه ذره در سمت چپ جعبه

١ Boltzmannian approach
٢ Gibbsian approach
٣ *microstate*
٤ *Macro state*
٥ *macro region*
٦ *equilibrium*

در ابتدا احتمال آن که ذره‌ی آبی را در منطقه‌ی ۳، ذره‌ی نارنجی را در منطقه‌ی ۲ و ذره‌ی آبی را در منطقه‌ی ۱ بیابیم (یکی از انواع ریزحالت موجود) برابر با صفر است؛ چراکه در ابتدا ذرات هنوز نتوانسته‌اند از منطقه‌ی ۱ خارج شوند و همچنین احتمال رخداد هر ریزحالت دیگری، به جز ریزحالت اولیه، برابر با صفر است. در واقع می‌توان در نظر گرفت که این سه مولکول از جعبه‌ای که ۲۰ درصد از حجم کل را اشغال می‌کرد، به جعبه‌ای با حجم بیش‌تر منتقل شده‌اند؛ بنابراین تغییری در سیستم ایجاد شده‌است. سپس هر مولکول طبق قوانین مکانیک نیوتونی، با حرکت‌کردن به مرور متوجه این تغییر و فضای خالی اضافه‌تری که ایجاد شده‌است، می‌شود و بنا به حرکت تصادفی‌ای که دارد، نهایتاً به دیواره‌ی سمت راست برخورد می‌کند. اگر بخواهیم این رفتار را به صورت جمعی بررسی کنیم، می‌گوییم گاز (مجموعه‌ی سه مولکول) منبسط شده است. حال که تمام اجزای سیستم (گلوله‌های رنگی یا مولکول‌ها) تحت‌تاثیر این تغییر قرار گرفته‌اند (تمام فضای خالی سیستم را طی کرده‌اند)، می‌توان گفت سیستم به تعادل رسیده است (گاز تمام فضای جعبه را پر کرده است)؛ زیرا حرکت، کاملاً تصادفی است و گاز در تمام فضای جعبه حرکت کرده است. در حالت تعادل، دیگر احتمال رخداد هیچ ریزحالتی بیشتر از دیگری نیست؛ چراکه تمام اجزای سیستم متوجه تغییر شده‌اند.

بنابراین تعادل را می‌توان حالتی از سیستم در نظر گرفت که در آن احتمال رخداد هیچ ریزحالتی بر ریزحالت دیگر برتری نداشته باشد. همچنین در ادامه، در صورت عدم رخداد تغییر در سیستم، کماکان احتمال رخداد ریزحالت‌ها یکسان خواهد ماند. در واقع حالت تعادل هنگامی اتفاق می‌افتد که سیستم متوجه تغییر شده و خود را با آن سازگار کرده باشد (در مثال فوق، تمام مولکول‌ها فضای جعبه را طی کرده باشند و یا در مثال پایین، تمام مولکول‌ها به سطح زیرین جعبه برخورد کرده باشند). همان‌طور که می‌بینیم در مقیاس میکروسکوپی تنها قوانین مکانیک نیوتونی حاکم است اما در مقیاس ماکروسکوپی آنچه می‌بینیم پرشدن فضای جعبه از گاز و رسیدن به حالت تعادل است. در واقع تعادل یک رفتار جمعی «برآمده» به حساب می‌آید[۷].

برای فهم بهتر مفهوم برآمدگی می‌توان برآیند نیروها را تصور کرد. اگر حرکت یک جسم حاصل از برآیند نیروها باشد، نمی‌توان آن حرکت را تنها به یکی از آن‌ها نسبت داد، بلکه آن حرکت برآمده از برآیند [کل] آن نیروها است. در واقع برآمدگی هنگامی رخ می‌دهد که یک مجموعه، ویژگی‌ای داشته باشد که اعضای آن مجموعه به تنهایی آن ویژگی را نداشته باشند. بهترین مثال برای آن، عملکرد مورچه‌هاست. یک مورچه [به‌تنهایی] موجودی هوشمند نیست اما می‌بینیم که [مجموع] مورچه‌ها چگونه ساختارهای پیچیده‌ای ساخته اند. هر یک وظایفی به عهده می‌گیرند که در مجموع، باعث بقای جرگه‌ی مورچه‌ها می‌شود. در رابطه با مثال موردبحث نیز می‌توان دید که مفهوم تعادل برای یک تک‌ذره معنی ندارد. هر ذره به تنهایی به‌جز اجرای قوانین سه‌گانه‌ی نیوتونی، هیچ عمل دیگری را انجام نمی‌دهد. اما وقتی مجموعه‌ی این ذرات را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در صورت ایجاد هر تغییر در محیط این مجموعه، مجموعه به سمت حالت جدیدی حرکت می‌کند که در آن حالت، در صورت عدم ایجاد تغییری دوباره، ثابت خواهد ماند. به این حالت مجموعه، تعادل می‌گوییم. بنابراین تعادل مفهومی برآمده است که قابل‌تقلیل به جزء نیست

در مثالی دیگر، می‌توان جعبه‌ای از گاز کامل را در نظر گرفت که در حالت تعادل بوده و توزیع سرعت در مولکول‌های آن به‌صورت گاوسی است[۸]. جعبه را روی شعله‌ای می‌گذاریم تا گرم شود. با بررسی میکروسکوپی این سیستم می‌توان گفت که سطح زیرین جعبه، دچار افزایش انرژی شده و هر ذره‌ای که با سطح زیرین برخورد کند، دچار افزایش سرعت می‌شود. در ابتدا ذرات پرانرژی‌تر زودتر با سطح زیرین برخورد کرده و دچار افزایش سرعت می‌شوند. بنابراین تفاوت سرعت میان مولکول‌های پرانرژی و کم‌انرژی زیاد شده و مولکولی با سرعتی میان سرعت‌های این دو نوع مولکول کم انرژی و پرانرژی، کمتر از قبل یافت شده و توزیع گاوسی سرعت به‌هم می‌ریزد. اما پس از مدتی که تمام مولکول‌های گاز با سطح زیرین جعبه برخورد کنند، تمام این افزایش سرعت را تجربه کرده و توزیع سرعت، دوباره گاوسی خواهد شد.

حال با دانش به این موضوع که حالت تعادل، معادل حالتی از سیستم است که احتمال رخداد هر ریزحالت یکسان است، سعی می‌کنیم گزاره‌ی «حالت تعادل معادل با کلان‌حالتی است که بزرگترین کلان‌منطقه را دارا می‌باشد» تبیین کنیم.

در ابتدا می‌توان برای بیان بهتر، احتمال هر کلان‌حالت را در مثال سکه‌ها بررسی کرد؛ زیرا در مثال سکه‌ها نیز مانند حالت تعادل، احتمال رخ داد هر ریزحالت یکسان است. تعداد ریزحالت‌ها در مثال ۶ سکه، برابر با 2^6 حالت یعنی ۶۴ حالت است. تعداد ریزحالت‌هایی که منجر به کلان‌حالت m می‌شوند، (یعنی m سکه از ۶ سکه، شیر و بقیه، خط باشند) برابر با $\binom{6}{m}$ است؛ درنتیجه می‌توان احتمال رخداد هر کلان‌حالت را پیدا کرد به این صورت که

احتمال رخداد ۰ = ۱/۵۶۲۵٪

احتمال رخداد ۱ = ۹/۳۷۵٪

احتمال رخداد ۲ = ۲۳/۴۳۷۵٪

---

۷ *emergent*

۸ این امر معادل با یکسان بودن احتمال وقوع هر ریزحالت است. این موضوع را می‌توان با بررسی توزیع بولتزمنی سرعت، که به صورت یک توزیع گاوسی ظاهر می‌شود و از یکسان بودن احتمال هر ریزحالت نتیجه‌گیری شده است، موردبررسی قرار داد.

احتمال رخداد ۳ = ٪۳۱٫۲۵

احتمال رخداد ٤ = ٪۲۳٫٤۳۷۵

احتمال رخداد ٥ = ٪۹٫۳۷۵

احتمال رخداد ٦ = ٪۱٫٥٦۲٥

می‌توان مشاهده کرد که رخداد ۳، بیش‌ترین احتمال را دارد و این احتمال، ۲۰ برابر احتمال رخداد ۰ و ٦ ماست. با این حال، همچنان می‌توان دید رخداد ۰ و ٦ چندان نامحتمل به نظر نمی‌رسند. اما در مکانیک آماری، ما با تعداد زیادی ذره مواجه هستیم؛ بنابراین برای درک بهتر، تعداد سکه‌ها را برابر با N در نظر می‌گیریم (N عدد بسیار بزرگی از مرتبه عدد آووگادرو است). در این حالت، احتمال رخداد کلان‌حالت $N/2$ به صورت زیر است

$$P_{(\Sigma=N/2)} = \frac{\binom{N}{\frac{N}{2}}}{2^N} = \frac{N!}{2^N(\left(\frac{N}{2}\right)!)^2} \qquad (۱)$$

سپس با توجه به اینکه N عدد بزرگی است می‌توانیم از فرمول استرلینگ برای بسط رابطه‌ی بالا استفاده کنیم.

فرمول استرلینگ $N! = NlnN - N + ln\sqrt{2\pi N}$

بنابراین می‌توان به نتیجه زیر رسید[۹] :

$$P_{(\Sigma=N/2)} = \sqrt{\frac{2}{\pi N}} \qquad (۲)$$

اما احتمال رخداد ۰ و N برابر با 2^{-N} است. بنابراین می‌توان دید که نسبت احتمال رخداد $N/2$ به احتمال رخداد ۰ و N با افزایش N، افزایش می‌یابد. هر چند که احتمال رخداد $N/2$ کاهش می‌یابد. همین حرف را می‌توان راجع به نسبت احتمال $N/2$ به احتمالات دیگر نیز زد. حال اگر در نظر بگیریم که سیستم زمان یکسانی را در هر ریزحالت سپری کند؛ آنگاه مدت زمانی که سیستم در ریز حالت‌های منتسب به کلان‌حالت با احتمال بیشینه است، بسیار بیشتر از دیگر ریزحالت‌ها خواهد بود (زمانی که سیستم در دیگر ریزحالت‌ها سپری می‌کند می‌تواند آنقدر کم باشد که حتی دستگاه اندازه‌گیری نتواند کلان‌حالت منتسب به آن را مشاهده کند). پس می‌توانیم در نظر بگیریم که سیستم در همان کلان‌حالت است. اما این فرض به این معنا نیست که به طور کلاسیک، سیستم قطعاً و تا ابد و بدون تغییر در آن کلان‌حالت باقی خواهد ماند، بلکه فقط در نظر می‌گیریم که زمان بیشتری را به نسبت دیگر ریزحالت‌ها در آن کلان‌حالت می‌گذراند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در مکانیک آماری با افزایش تعداد ذرات، تعداد احتمالات و چینش‌ها به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد و رخدادی که بیشترین احتمال را دارد، همراه با رخدادهایی با احتمال نزدیک به آن، احتمال بسیار بالاتری نسبت به سایر رخدادها خواهد داشت. پس می‌توان با یافتن محتمل‌ترین رخداد، چینش ذرات در حالت تعادل (فعلاً فقط تعادل) را یافت

در ابتدا تصور می‌کنیم که l تراز انرژی برای یک سیستم با N ذره موجود است. حال باید دید که به چند حالت این تعداد ذرات می‌توانند در این ترازهای انرژی چیده شوند. نام تعداد حالات را Ω می‌گذاریم. همچنین در نظر می‌گیریم که N و تعداد ذرات در هر تراز انرژی بسیار بزرگ است. با دانش پایه‌ای که از ترکیبیات در ریاضی داریم می‌توانیم Ω را بیابیم، اما باید قیودی را بر سیستم حاکم کنیم تا یافتن Ω راحت‌تر شود. برای مثال در نظر می‌گیریم که این سیستم با محیط، تبادل ذره ندارد؛ بنابراین N ثابت است. به چنین سیستمی «هنگرد کانونیک[۱۱]» می‌گویند

$$\Omega = \frac{N!}{n_1!\ n_2!\ n_3!\ \dots\dots n_l!} \qquad (۳)$$

در دیدگاه بولتزمنی آنتروپی را به صورت $S = klnΩ$ نشان می‌دهیم (k ثابت بولتزمن[۱۲] است). حال با بسط فرمول بالا می‌توان آنتروپی را یافت (از دو جمله اول فرمول استرلینگ نیز در ادامه کار استفاده می‌کنیم)

$$\frac{S}{k} = lnΩ = lnN! - \sum_{i=1}^{i=l} lnn_i\,!$$

$$NlnN - N - \sum_{i=1}^{i=l} n_i\, lnn_i - n_i = NlnN - \sum_{i=1}^{i=l} n_i\, ln\frac{n_i}{N} + n_i lnN$$

$$\frac{S}{k} = -N\sum_{i=1}^{i=l}\frac{n_i}{N} ln\frac{n_i}{N}$$

حال با درنظرگرفتن این که $P_i = \frac{n_i}{N}$ می‌توان آنتروپی بر واحد ذره را به صورت زیر نوشت

$$S = -k\sum_{i=1}^{i=l} P_i\, lnP_i \qquad (٤)$$

۹ تقریب استفاده‌شده، تقریب خیلی خوبی بوده به طوری که از N=۱۰ به بعد، خیلی دقیق کار می‌کند.

۱۰ منظور از چینش ذرات، تعداد ذراتی است که درک انرژی خاص در میان ذرات با انرژی‌های مختلف موجود است.

۱۱ canonical ensemble

۱۲ Boltzmann constant $k = 1.381 \times 10^{-23}\, kg.m^2/k.s^2$

این آنتروپی، در واقع آنتروپی در دیدگاه گیبس است. همان‌طور که مشخص است در دستیابی به این فرمول از فرض در تعادل بودن سیستم استفاده نکرده‌ایم. در واقع آنتروپی گیبس، برای هر سیستمی که در آن تبادل ذره وجود ندارد قابل استفاده است

این آنتروپی، در واقع آنتروپی در دیدگاه گیبس است. همان‌طور که مشخص است در دست‌یابی به این فرمول از فرض «در تعادل بودن سیستم» استفاده نکردیم. در واقع آنتروپی گیبس، برای هر سیستمی که در آن تبادل ذره وجود ندارد، قابل‌استفاده است. در نظریه‌ی «اطلاعات»[۱۳] ، به آن آنتروپی «شنون»[۱۴] نیز می‌گویند. در واقع این سیستم می‌گوید آنتروپی، رابطه‌ی مستقیمی با بی‌نظمی سیستم دارد. تصور کنید سیستمی در اختیار داریم که تمام اجزای آن به طور مشخص در یک تراز انرژی خاص قرار دارند. آنگاه با یک حساب ساده می‌توان متوجه شد که آنتروپی این سیستم صفر است. به عبارت دیگر سیستم در منظم‌ترین حالت خود قرار دارد؛ پس آنتروپی کمینه است

می‌توان بیشینه‌ی آنتروپی گیبس را نیز محاسبه کرد. با در نظر گرفتن این قید که $\sum_{i=1}^{i=l} P_i = 1$ از آنتروپی گیبس نسبت به P_i مشتق می‌گیریم و متوجه می‌شویم که P_i ثابت است. که نتیجه می‌دهد $P_i = P_j$ است. در واقع بیشترین بی‌نظمی در سیستم هنگامی اتفاق می‌افتد که هیچ احتمالی در سیستم از احتمال دیگر بیشتر نباشد. توزیع یکسان احتمال‌ها موجب غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن سیستم و بی‌نظمی آن می‌شود. طبق قانون دوم ترمودینامیک آنتروپی بیشینه معادل با حالت تعادل است؛ در نتیجه این گزاره معادل با آنچه که پیش‌تر گفتیم است. در حالت تعادل احتمال رخداد هیچ ریزحالتی بیشتر از ریزحالت دیگر نیست؛ چرا که تمام اجزای سیستم فرصت سازگاری با تغییر را داشته‌اند، و هیچ عاملی وجود ندارد که وزن بیشتری به یک ریز حالت بدهد.

همچنین برای یافتن محتمل‌ترین n_i (تعداد ذرات موجود در تراز انرژی E_i) در حالت تعادل، از آنجایی که می‌دانیم در حالت تعادل، آنتروپی بیشینه‌ی مقدار خود را دارد، با توجه به آنتروپی بولتزمن می‌توانیم با مشتق گرفتن از $\ln\Omega$ و برابر صفر قراردادن آن، n_i هایی را که در آن آنتروپی بولتزمن بیشینه می‌شوند را بیابیم (توجه کنید که T دمای سیستم در حالت تعادل را نشان می‌دهد)

$$n_i \approx e^{\frac{-E_i}{kT}} \qquad (۵)$$

بنابراین احتمال یافتن سیستم در تراز انرژی E_i (تابع چگالی حالت در فضای فاز) به صورت زیر است (مخرج کسر همان تابع پارش است که به صورت $Z = \sum_i e^{\frac{-E_i}{kT}}$ بوده و برای به‌هنجارکردن[۱۵] به کار می‌رود تا عددی که برای احتمال می‌یابیم بین صفر و یک باشد)

$$\rho = \sum_i P_i \,|\psi_i><\psi_i| \qquad (۶)$$

در دیدگاه گیبسی، کمیت‌های مختلف منتسب به سیستم با متوسط‌گیری مشخص می‌شوند. در واقع تابعی به نام چگالی حالت[۱۶] را تعریف می‌کنیم که نشان می‌دهد احتمال هر حالت در یک زمان مشخص چقدر است؛ و به کمک آن محاسبات مربوطه را انجام می‌دهیم. اما طبعاً اعتبار متوسط‌گیری در این گزاره مورد بحث است. آیا متوسط‌گیری از کمیت‌ها میزان درستی به ما خواهد داد؟

اگر فرض کنیم که تابع چگالی حالت، به‌جای نشان دادن احتمال هر حالت خاص، وضعیت سیستم را در حالتی که در آن قرار دارد نمایش می‌دهد، می‌توان به این متوسط‌گیری به‌عنوان فرآیند جمع‌کردن نگاه کرد. برای مثال، برای به دست آوردن انرژی یک سیستم، باید جمع انرژی تک‌تک اجزای آن را بدانیم. حال، اگر یک تابع توزیع انرژی میان اجزای سیستم (چگالی حالت) در اختیار داشته باشیم، با انجام یک انتگرال‌گیری ساده می‌توان انرژی کل سیستم را محاسبه کرد (در صورت گسسته بودن ترازهای انرژی، به جای انتگرال از جمع‌کردن استفاده می‌کنیم)

با توجه به این دیدگاه می‌توان متوسط کمیت A را به صورت $< A > = \sum P_i A_i$ تعریف کرد؛ که A_i مقدار کمیت A برای زیرسیستمی[۱۷] است که دارای تراز انرژی E_i است. مشهود است که برای به‌دست‌آوردن مقدار هر مشاهده‌پذیری در سیستم باید از متوسط گیری (یا همان جمع زدن) استفاده کنیم. چرا که سیستم به زیرسیستم‌هایی تقسیم می‌شود که مقدار کمیت A در هر یک از این زیر سیستم‌ها می‌تواند متفاوت باشد. پس آنچه که پیشتر به عنوان آنتروپی شنون یافتیم در واقع متوسط آنتروپی بود. با توجه به رابطه‌ای که برای به‌دست‌آوردن متوسط یک کمیت داریم، می‌توان آنتروپی هر زیرسیستم در یک هنگرد کانونیک را به صورت $S_i = -klnP_i$ تعریف کرد که اگر در نظر بگیریم $< S > = \sum_i P_i S_i$ ، آنگاه به آنتروپی شنون دست می‌یابیم. با توجه به اینکه بیان کردیم P_i در واقع نشان‌دهنده‌ی کسری از سیستم است که در تراز انرژی E_i قرار دارد؛ می‌توان گفت که هر چه یک زیرسیستم با تراز انرژی E_i کسر بزرگتری از سیستم را اشغال کند سهم آنتروپی مربوط به آن کمتر می‌شود. این تعبیر با آنتروپی به عنوان میزان بی‌نظمی سیستم به میزان خوبی سازگاری دارد. هر چه یک تراز مشخص انرژی کسر بیشتری از سیستم را اشغال کند، سیستم نظم

۱۳ information theory
۱۴ Shannon entropy
۱۵ normalize
۱۶ density of state
۱۷ subsystem

بیشتری به خود می‌گیرد (بیشترین نظم هنگامی رخ می‌دهد که تمام سیستم یک تراز انرژی مشخص داشته باشد؛ در این صورت آنتروپی کل سیستم کمینه‌ی مقدار خود یعنی صفر را خواهد داشت) پس آنتروپی کمتر می‌شود. همچنین در هنگام تعادل، همانطور که پیش‌تر گفتیم $P_i = P_j$. پس آنتروپی تمام زیرسیستم‌ها با یکدیگر و با آنتروپی کل سیستم برابر می‌شود.

در همین راستا این موضوع به دستگاه اندازه‌گیری که برای مشاهده‌ی متغیّرهای ترمودینامیکی استفاده می‌کنیم نیز وابسته است. اندازه‌گیری فشار معمولاً با استفاده از خاصیت انبساطِ مواد، انتقال فشار ، تنظیم ارتفاع یک سیال (مثلاً جیوه) و ... انجام می‌شود. همچنین اندازه‌گیری انرژی می‌تواند با استفاده از خاصیت‌هایی که باعث ایجاد اختلاف انرژی می‌شود مانند تغییرات دما، پرتو تابشی از ماده، بررسی سرعت انتشار صوت در ماده، ایجاد جریان الکتریکی و... صورت بگیرد. در تمام این موارد، ما از خاصیت‌هایی استفاده می‌کنیم که انرژی یا فشار ایجاد می‌کنند مانند انبساط، تابش و... . این یعنی ما فشار کل و انرژی کل را اندازه می‌گیریم. این اندازه‌گیری در لحظه انجام می‌شود امّا بنا بر احتمالاتی بودن مکانیک آماری [با وجودِ] اندازه‌گیری‌های متعدد و پی‌درپی این متغیّرها، مقادیرِ جدا از خطای دستگاه می‌توانند مقداری تفاوت داشته باشند. هر چند تابع چگالی حالتی که ما پیش‌تر در نظر گرفتیم، کلان‌حالتی با بزرگ‌ترین کلان‌منطقه به‌دست‌آمده بود که طبق آنچه استدلال کردیم، احتمال اندازه‌گیری مقادیر منتسب به آن کلان‌حالت یا مقادیر منتسب به کلان‌حالت‌های نزدیک به آن، به میزان زیادی بیش‌تر از دیگر کلان‌حالت‌ها است. درنتیجه تابع چگالی حالتی که در دیدگاه گیبسی استفاده می‌کنیم، از دیدگاه بولتزمنی به دست آمده است. به بیانی دیگر، آنچه که در مکانیک آماری کلاسیک استفاده می‌کنیم، ترکیبی از این دو دیدگاه است و در نهایت با ترکیب این دو دیدگاه می‌توان گفت که با داشتن تابع پارش و تابع چگالی حالت سیستم، و استفاده از قانون اول ترمودینامیک، متغیرهای دیگر مانند دما، فشار و انرژی را برای سیستم می‌یابیم. البته شیوه‌ی یافتن آن‌ها خارج از بحث این نوشتار است.

لزوم سازگاری مکانیک کوانتومی با مکانیک آماری و بررسی امکان آن

امروزه مرز دقیقی میان مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتومی قائل نیستیم، اما می‌دانیم سیستم‌های کوانتومی به لحاظ اندازه، معمولاً کوچک‌تر از اتم و به شکل واضح از اصل «عدم قطعیت هایزنبرگ»[18] پیروی می‌کنند. در بخش قبلی این نوشتار، سیستم‌هایی را بررسی کردیم که اجزای آن به بزرگی اتم‌ها و مولکول‌ها بودند؛ بنابراین تلاش کردیم تا اصول مکانیک آماری در دیدگاه‌های بولتزمن و گیبس را با شهود مکانیک کلاسیک منطبق کنیم. اما اگر اجزای سیستم به کوچکی ذرات زیراتمی مانند الکترون‌ها و پروتون‌ها باشند، آنگاه باید دید که آیا باز هم می‌توان اصول مکانیک آماری را با شهود کوانتومی منطبق ساخت؟

در ابتدا، اصول مکانیک کوانتومی را مرور می‌کنیم:

اصل اول: حالت هر سیستم فیزیکی در لحظه‌ی t توسط بردار حالت $|\psi(t)>$ (تابع موج) در فضای هیلبرت H مشخّص می‌شود. این بردار حالت، تمام اطلاعات موردنیاز سیستم را در خود دارد. اگر یک سیستم کوانتومی تنها با یک $|\psi>$ مشخص شود، به آن «حالت خالص»[19] ، و اگر با یک توزیع آماری $|\psi>$ها توصیف شود به آن «حالت ترکیبی» می‌گویند.

حالت خالص $$|\psi(t)> = |\phi>$$

حالت ترکیبی $$|\psi(t)> = \sum_i P_i|\phi_i>$$

(توجه کنید که احتمال P_i تبدیل $|\psi(t)>$ به $|\phi_i>$ در صورت اندازه‌گیری است.)

اصل دوم : برای هر کمیت فیزیکی قابل اندازه‌گیری A که یک مشاهده‌پذیر یا متغیر دینامیکی نامیده می‌شود، یک عملگر هرمیتی خطی $\hat{A}$ وجود دارد که ویژه بردارهای آن، یک پایه‌ی کامل را تشکیل می‌دهند

در ضمن مفهوم چگالی حالت‌ها در مکانیک کوانتومی نیز وجود دارد که به صورت عملگر چگالی ρ [20] تعریف می‌شود

$$\rho = \sum_i P_i\,|\psi_i><\psi_i| \qquad (۷)$$

با توجه به این فرمول می‌توان دید که ویژه مقادیر عملگر چگالی ها P_i هستند

اصل سوم: می‌توان اندازه‌گیری مشاهده‌پذیر A را به صورت اثر $\hat{A}$ روی بردار حالت $|\psi(t)>$ نمایش داد. تنها نتیجه‌ی ممکن این اندازه‌گیری، یکی از ویژه‌مقدارهای عملگر $\hat{A}$ است. همچنین احتمال ظاهرشدنِ هر ویژه‌مقدار به عنوان نتیجه اندازه‌گیری برابر با مجذور حاصل ضرب داخلی $|\psi(t)>$ و بردار ویژه متناظر با آن ویژه‌مقدار است.

---

۱۸ این اصل در سیستم‌های کلاسیکی به علت اندازه‌ی بزرگ اجزای سیستم قابل‌مشاهده نیست.

۱۹ pure state

۲۰ mixed state

۲۱ density operator

همچنین معادله‌ی شرودینگر نیز تحول زمانی بردار حالت $|\psi(t)>$ را نشان می‌دهد.

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)>=\hat{H}|\psi(t)> \qquad (۸)$$

به نظر می‌آید ذات احتمالاتی اندازه‌گیری در مکانیک کوانتومی، راه را برای سازگاری آن با مکانیک آماری هموار نشان می‌دهد؛ چراکه یکی از تلاش‌های ما در سازگاری شهود مکانیک کلاسیک و مکانیک آماری، درک ذات احتمالاتی مکانیک آماری در برابر ذات قطعیت‌گرایانه‌ی مکانیک کلاسیک بود. ما تلاش کردیم آن را رفع کنیم امّا در این مرحله بیان می‌کنیم که سیستم کوانتومی قرار نیست مانند سیستم کلاسیک، بیشتر زمانش را در حالتی بگذراند که احتمال آن بیشتر است، بلکه بنا بر اصل سوم، پس از مشاهده‌ی سیستم، تابع موج آن به یکی از ویژه‌حالات عمل‌گر مشاهده‌پذیر، فروپاشی[۲۲] می‌کند و سیستم در آن حالت فروپاشی‌شده قرار می‌گیرد. البته در این مقطع ما این موضوع را بررسی می‌کنیم که پس از فروپاشی تابع موج که حالت سیستم (ریزحالت‌ها) کاملاً مشخص می‌شود، در حالی که این موضوع بر خلاف شهود ما از مکانیک آماری است. (در مکانیک آماری تنها متغیّرهای منتسب به کلان‌حالت‌ها مانند فشار، دما و... قابل‌تعیین هستند، نه ریزحالت‌ها.) امّا ما از اصل موضوع سوم می‌دانیم که پس از مشاهده‌ی ما، یکی از ویژه‌مقادیر عمل‌گر مشاهده‌پذیر را خواهیم دید. حال اگر آن ویژه‌مقدار، «تبهگن»[۲۳] باشد، آنگاه ویژه‌حالت متناظر با آن، نه یک تک‌بردار، بلکه به صورت ترکیب خطی از چند بردار حالت (ویژه‌حالت) خواهد بود که تعیّن‌ناپذیری سیستم را طبق اصول مکانیک آماری برطرف می‌کند

در مکانیک آماری با مفهوم ریزحالت‌ها، و در مکانیک کوانتومی با مفهوم حالت‌های کوانتومی (طبق اصل اول) روبه‌رو هستیم. در یک سیستم آماری که اجزای آن با مکانیک کوانتومی توصیف می‌شوند، به نظر می‌آید که ریزحالت‌ها –که طبق تعریف، توصیف‌گر اجزای سیستم هستند– همان حالت‌های کوانتومی در نظر گرفته می‌شوند. با این فرض، ترازهای انرژی در مکانیک آماری مطابق با ترازهای انرژی در مکانیک کوانتومی خواهد بود. پس مطابق آن‌چه که پیش‌تر در بخش مکانیک کلاسیک انجام دادیم، به سراغ مفهوم آنتروپی می‌رویم و تلاش می‌کنیم تا فرم کوانتومی آنتروپی گیبس را با استفاده از عمل‌گر چگالی بیابیم. همان عبارت آنتروپی را در صورتی تعریف می‌کنیم که حالت‌ها متعامد باشند؛ در غیر این صورت عمل‌گر چگالی را قطری می‌کنیم و سپس مجدداً آنتروپی را مانند قبل تعریف می‌کنیم. در ادامه P_i ها را ویژه‌مقادیر عمل‌گر چگالی در نظر می‌گیریم که در صورت تعامد حالت‌ها، همان احتمال‌ها است:

$$S=-k\sum_i P_i lnP_i=-k\,tr\sum_i P_i lnP_i\,|\psi_i><\psi_i|=$$

$$-k\,tr\sum_{i,j}P_i lnP_j\,|\psi_i><\psi_j|\,\delta_{ij}$$

$$S=-k\,tr\sum_{i,j}P_i lnP_j\,|\psi_i><\psi_j|<\psi_j|\psi_i>$$

$$=-k\,tr\left[\sum_i P_i|\psi_i><\psi_i|\sum_j lnP_j|\psi_j><\psi_j|\right]$$

$$S=-k\,tr[\rho ln\rho] \qquad (۹)$$

به این فرمول، آنتروپی فون نویمان[۲۵] می‌گویند. می‌توان ملاحظه کرد که اگر حالت کوانتومی ما یک حالت خالص باشد، آنگاه آنتروپی فون نویمان صفر خواهد شد. که متناظر با شهود ما از ارتباط میان آنتروپی و نظم سیستم است (وقتی سیستم در یک ویژه حالت مشخص باشد، بیشترین میزان نظم و در نتیجه کمترین میزان آنتروپی را دارا است)

همچنین در سیستم‌های کوانتومی یافتن مقادیر چشم‌داشتی[۲۶] مشاهده‌پذیرها اهمیت دارد. این مقادیر چشم‌داشتی در واقع همان متوسط کمیت‌ها هستند و بیان می‌کنند که متوسط یک کمیت پس از بی‌نهایت بار اندازه‌گرفتن آن روی سیستم با شرایط اولیه‌ی یکسان، چه‌قدر خواهد بود. این مورد شبیه دیدگاه گیبس در مکانیک آماری است، با این تفاوت که در این مورد نمی‌توان آن را به مثابه جمع‌زدن درنظرگرفت؛ چراکه سیستم کوانتومی ترکیبی خطی از حالت‌هاست. بنابراین نمی‌توان احتمالات کوانتومی نتیجه‌ی اندازه‌گیری را به منزله‌ی کسری از سیستم که در آن حالت کوانتومی قرار دارد، در نظر گرفت. مقدار چشم‌داشتی کمیت A که عمل‌گر متناظر با آن $\hat{A}$ است، روی سیستمی با حالت اولیه‌ی $|\psi>$ به صورت زیر بیان می‌شود

$$<\hat{A}>=<\psi|\hat{A}|\psi> \qquad (۱۰)$$

با توجه به تعریف عمل‌گر چگالی، و با تکیه بر این موضوع که بردارحالت سیستم را می‌توان برحسب ترکیب خطی از ویژه‌بردارهای عمل‌گر $|\phi_n>$ نوشت،

۲۲ collapse
۲۳ degenerate
۲۴ quantum states
۲۵ Von-Neumann entropy
۲۶ expectation value

به طوری که مجذور ضریب هر ویژه بردار عملگر A در بسط $|\psi> (b_n)$ ، احتمال وقوع ویژه‌مقدار متناظر با آن ویژه بردار a_n، در هنگام اندازه‌گیریِ مشاهده‌پذیرِ A است (مطابق با اصل سوم)

$$|\psi> = \sum b_n |\phi_n>$$

$$<\psi| = \sum_m <\phi_m| b_m^*$$

$$<\hat{A}> = <\psi|\hat{A}|\psi> =$$

$$\sum_{m,n} b_m^* b_n <\phi_m|\hat{A}|\phi_n> =$$

$$\sum_{m,n} b_m^* b_n a_n <\phi_m|\phi_n>$$

$$= \sum_{m,n} b_m^* b_n a_n \delta_{mn} = \sum_n |b_n|^2 a_n =$$

$$\sum_{n,m} P_m a_n <\phi_n|\phi_m><\phi_m|\phi_n> =$$

$$\sum_{n,m} a_n <\phi_n|[P_m|\phi_m><\phi_m|]|\phi_n> =$$

$$\sum_n <\phi_n|\hat{\rho}\hat{A}|\phi_n> = tr[\hat{\rho}\hat{A}]$$

$$<\hat{A}> = tr[\hat{\rho}\hat{A}] \qquad (۱۱)$$

از آنجا که ما در مکانیک کوانتومی نه یک مقدار مطلقاً صحیح، بلکه یک مقدار چشم‌داشتی برای کمیت می‌یابیم (معادلاً در مکانیک آماری کلاسیک متوسط می‌گرفتیم)؛ آنچه به عنوان آنتروپی فون نویمان نیز به دست می‌آوریم در واقع متوسط آنتروپی یک سیستم کوانتومی است. بنابراین با توجه به آنتروپی فون نویمان و فرمول ۱۱ می‌توان عملگر آنتروپی را به صورت $\hat{S} = -kln\hat{\rho}$ تعریف کرد. با توجه تعریف $\hat{\rho}$ در فرمول ۷ می‌توان دید که ویژه مقادیر عملگر آنتروپی، $-klnP_i$ ها هستند. بنابراین پس از اندازه‌گیری، یکی از این مقادیر ظاهر خواهد شد. اما متوسط آنتروپی همان فرمول آنتروپی شنون یا آنتروپی فون نویمان خواهد بود. اگر احتمال رخ دادن یکی از ویژه حالت های عملگر آنتروپی برابر با یک باشد، آنگاه ویژه‌مقدار مربوط به آن صفر می‌شود (آنتروپی کل مجموعه نیز برابر با صفر خواهد شد)

طبق اصل دوم برای انرژی نیز عملگر هامیلتونی[۲۷] H را می‌توانیم تعریف کنیم. کنون متوجه می‌شویم که این عملگر چه نقش حیاتی در تعاریف ما در مکانیک آماری کوانتومی خواهد داشت. در ابتدا تلاش می‌کنیم راجع به عملگر چگالی به خصوص ویژگی این عملگر هنگامی که سیستم در تعادل ترمودینامیکی است، صحبت کنیم. با توجه به معادله‌ی شرودینگر و تعریفی که پیش‌تر از عملگر چگالی بیان کردیم، می‌توان مشتق زمانی این عملگر را به شکل ساده‌تری نوشت. ابتدا با توجه به اینکه می‌دانیم عملگرها در مکانیک کوانتومی هرمیتی هستند، مزدوج مختلط معادله شرودینگر را می‌نویسیم

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}<\psi(t)| = <\psi(t)|\hat{H}$$

حال ابزار لازم برای مشتق زمانی عملگر چگالی را داریم

$$i\hbar\frac{\partial\hat{\rho}}{\partial t} = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left[\sum_i P_i|\psi_i><\psi_i|\right] =$$

$$\sum_i P_i\left[i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi_i>\right]<\psi_i| + P_i|\psi_i>\left[i\hbar\frac{\partial}{\partial t}<\psi_i|\right]$$

$$= \sum_i \hat{H}[P_i|\psi_i><\psi_i|] - [P_i|\psi_i><\psi_i|]\hat{H}$$

$$\hat{H}\hat{\rho} - \hat{\rho}\hat{H} = [\hat{H},\hat{\rho}]$$

بنابراین در نهایت می‌یابیم که:

$$i\hbar\frac{\partial\hat{\rho}}{\partial t} = [\hat{H},\hat{\rho}] \qquad (۱۲)$$

با توجه به اینکه در حالت تعادل، بردار حالت و در نتیجه ماتریس چگالی با گذر زمان تغییر نمی‌کنند پس طرف راست فرمول ۱۲ باید برابر با صفر باشد. بنابراین طرف چپ فرمول نیز باید صفر شود. برای اینکه طرف چپ برابر با صفر باشد، عملگر چگالی باید تابعی از عملگر هامیلتونی باشد. می‌دانیم جابه‌جاگر هامیلتونی[۲۸] با خودش و یا هر تابعی از هامیلتونی صفر است.

$$[\hat{H},\hat{\rho}] = 0 \xrightarrow{\text{yields}} \hat{\rho} = \hat{\rho}_{(\hat{H})}$$

پس باید با استفاده از یافته‌های خود در مکانیک آماری عملگر چگالی را بیابیم. ابتدا می‌دانیم با توجه به فرمول ۱۱، مقدار چشم‌داشتی انرژی را می‌توان به صورت $<\hat{A}> = tr[\hat{\rho}\hat{A}]$ نوشت. برای نوشتن متوسط انرژی در بخش کلاسیک مکانیک آماری در

۲۷ Hamiltonian
۲۸ commutator

هنگرد کانونیک از تابع چگالی حالت در فضای فاز به شکل زیر می‌توانیم استفاده کنیم

$$< E >= \sum_i \frac{E_i e^{\frac{-E_i}{kT}}}{\sum_i e^{\frac{-E_i}{kT}}} = \sum_i \rho E_i \qquad (۱۳)$$

فرمول‌های ۱۱ و ۱۳ دارای شباهت‌هایی هستند؛ گویی فرمول ۱۱ همان فرمول ۱۳ است که صرفا مشاهده‌پذیرها در آن به صورت عملگر نوشته شده‌اند. با توجه به این تشابه می‌توان عملگر چگالی را در مکانیک آماری کوانتومی برای هنگرد کانونیک باز تعریف کرد ($|\phi_i>$ ها ویژه‌بردارهای عملگر هامیلتونی با ویژه مقادیر E_i هستند

$$< E >= \sum_i \frac{E_i e^{\frac{-E_i}{kT}}}{\sum_i e^{\frac{-E_i}{kT}}} =$$

$$\sum_i < \phi_i | \frac{E_i e^{\frac{-E_i}{kT}}}{Z} |\phi_i > =$$

$$= tr\left[\frac{\hat{H} e^{\frac{-\hat{H}}{kT}}}{Z}\right] = tr[\hat{\rho}\hat{H}]$$

بنابراین می‌توان متوجه شد که:

$$\hat{\rho} = \frac{e^{\frac{-\hat{H}}{kT}}}{Z} \qquad (۱۴)$$

همان‌طور که انتظار داشتیم عملگر چگالی به صورت تابعی از عملگر هامیلتونی ظاهر شد. در ضمن می‌توان مشاهده کرد عملگر چگالی مشابه با تابع چگالی حالت در بخش کلاسیک است و این نشان از سازگاری درست مکانیک آماری با مکانیک کوانتومی دارد. همچنین مانند روندی که برای یافتن فرمول ۱۴ طی شد، می‌توان تابع پارش در مکانیک کوانتومی را به صورت زیر نوشت

$$Z = tr\left[e^{\frac{-\hat{H}}{kT}}\right] \qquad (۱۵)$$

نتیجه‌گیری

تا اینجا می‌توان گفت که یافته‌های خود از مکانیک آماری کلاسیک را با مکانیک آماری کوانتومی تطبیق دادیم و نظریه‌ی مکانیک آماری ظاهراً سازگار با مکانیک کلاسیک و کوانتومی است. در نتیجه در یک سیستم کوانتومی که به تعادل رسیده و ذره‌ای در آن ردّوبدل نمی‌شود (هنگرد کانونیک)، تنها با یافتن هامیلتونی سیستم می‌توان عملگر چگالی و تابع پارش سیستم را تعریف کرده و سپس متغیّرهای دیگر سیستم را نیز به کمک این دو متغیّر پایه به‌دست آورد (همان‌طور که در مکانیک آماری کلاسیک با یافتن تابع پارش سیستم و تابع چگالی حالت می‌توانستیم دیگر متغیّرهای سیستم را به دست آوریم). البته با تعریف دقیق‌تر مفهوم تعادل و بررسی تطابق آن با قانون دوم ترمودینامیک (بیشینه‌شدن آنتروپی) و بررسی عدم‌ناسازگاری دو دیدگاه بولتزمنی و گیبسی و همچنین طی کردن روندی مشابه در مکانیک آماری کوانتومی سعی کردیم تا مکانیک آماری را [به‌شکل] نظریه‌ای یکپارچه و خودسازگار نشان دهیم.

در ادامه می‌توان روندی را که در سیستم‌های آماری کلاسیک و کوانتومی برای هنگرد کانونیک طی کردیم، برای هنگرد «میکروکانونیک»[۲۹] (ذره و انرژی در آن ثابت است.) و هنگرد «گرندکانونیک»[۳۰] (ذره و انرژی می‌توانند رد و بدل شوند.) طی کرد تا نظریه‌یی کامل‌تری را در بر داشته باشیم. اما در این نوشتار به این مباحث نمی‌پردازیم. آنچه که اکنون اهمیت دارد، این است که به‌نظر می‌رسد راه سازگاری نظریه‌ی مکانیک آماری با برادران خود -یعنی مکانیک کلاسیک و کوانتومی- ناهموار نیست. بنابراین می‌توان با خیال راحت‌تری به تحلیل سیستم‌های کلاسیک و کوانتومی با استفاده از مکانیک آماری پرداخت بدون این‌که نگران ناسازگاری فلسفی آن با مکانیک کلاسیک و کوانتومی بود.

منابع:

Emergence. (n.d.). Retrieved from wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Emergence

Quantum statistical mechanics. (n.d.). Retrieved from wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_statistical_mechanics

Stephen Blundell, K. B. (n.d.). concepts in thermal physics

wilson, a. (n.d.). The Routledge Companion to Philosophy of Physics

zettili, n. (n.d.). Quantum Mechanics Concepts and Applications

۲۹ micro-canonic ensemble
۳۰ grand-canonic ensemble

آنان که شاید نشناسیم
لاینس پاولینگ

شکوفه رهنما

لاینس پاولینگ (۱۹۰۱-۱۹۹٤) شیمی-فیزیکدان نظری آمریکایی بود. او تنها کسی است که دو جایزه‌ی نامشترک نوبل را دریافت کرده است. اولین جایزه‌ی او (۱۹٥٤) برای تحقیق در مورد ماهیت پیوند شیمیایی و استفاده از آن در توضیح ساختار مولکولی اعطا شد. دومین جایزه‌ی او، نوبل صلح (۱۹٦۲) ثمره‌ی تلاش های او برای ممنوعیت آزمایش‌های سلاح هسته‌ای بود



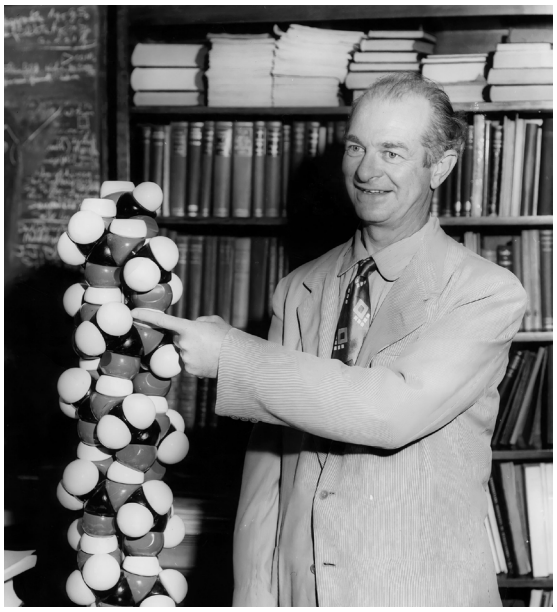
shekoofehrahnama@gmail.com

لاینس کارل پاولینگ[1] در 28 فوریه 1901 در پورتلند، اورگان[2] در ایالات متحده متولد شد. وی در سال 1922 در رشته‌ی مهندسی شیمی از کالج کشاورزی اورگان[3] فارغ التحصیل شد. او قبلاً در قلب این چالش که چگونه و چرا اتم‌های خاص با یکدیگر پیوند ایجاد می‌کنند تا مولکول‌هایی با ساختارهای خاص ایجاد کنند غرق شده بود؛ پس برای تحصیلات تکمیلی، پاولینگ به مؤسسه‌ی فناوری کالیفرنیا[4] رفت. در سال 1925 مدرک دکتری در شیمی و ریاضی-فیزیک گرفت. او در سال‌های 1927-1926 با دریافت کمک هزینه‌ی تحصیلی گوگنهایم[5] ، در اروپا با فیزیکدانانی که در حال بررسی مفاهیم مکانیک کوانتومی برای ساختار اتمی بودند به مطالعه پرداخت. در سال‌های اولیه‌ی کارش در کلتک، به مسیر خود برای بررسی ساختارهای مولکولی ادامه داد. او با استفاده از تکنیک نسبتاً جدید پراش اشعه‌ی ایکس توانست ساختار تعدادی از کریستال‌ها را تعیین کند. پاولینگ که با نظریه‌ی کوانتومی آشنا شده بود، مشاهدات خود را (که توسط بلورنگاری اشعه‌ی ایکس انجام شده بود) با محاسبات پیچیده‌ی ریاضی ترکیب کرد تا تعمیماتی در مورد ساختارهای بلوری ایجاد کند و قوانین پاولینگ[6] را برای آرایش اتمی در کریستال‌های دارای پیوند یونی فرمول‌بندی کند. این قوانین، او و دیگران را قادر می‌سازد تا ساختارهای کریستالی را با دقت پیش‌بینی و تعیین کنند. پاولینگ همچنین ساختار تعدادی از مولکول‌های گاز را با استفاده از تکنیک جدیدتر پراش الکترون[7] رمزگشایی کرد

در اواسط دهه 1930، پاولینگ به مولکول های زیستی، به ویژه پروتئین ها علاقه مند شد. تحقیقات او در مورد پروتئین هموگلوبین به او کمک کرد تا علت مولکولی کم خونی داسی شکل[8] را مشخص کند و دسته‌ی جدیدی از بیماری (بیماری مولکولی) را تعریف کند. در اواخر دهه 1940، پاولینگ ساختار بنیادی پروتئین‌ها را استنباط کرد که آن را مارپیچ آلفا[9] نامید. به خاطر این اکتشافات و سایر اکتشافات او، گاهی اوقات به عنوان پدر زیست‌شناسی مولکولی در نظر گرفته می شود

پاولینگ مطالعات پیشگامی در خواص مغناطیسی اتم‌ها و مولکول‌ها و رابطه‌ی الکترونگاتیوی[10] با انواع پیوندهایی که اتم‌ها تشکیل می‌دهند (یونی، کووالانسی و ...) انجام داد.

برای توضیح بهتر ماهیت پیوند کووالانسی، که در آن الکترون‌ها بین اتم‌های پیوندی به اشتراک گذاشته می‌شوند، پاولینگ مفاهیم پیشگامانه‌ی تشدید[11] و هیبریداسیون[12] را فرموله کرد که به نوبه‌ی خود، مبنای نظری قوی‌تری برای پیش‌بینی ترکیبات جدید و واکنش‌های شیمیایی به شیمیدانان ارائه کرد. او بعداً نظریه‌ی پیوندهای کووالانسی را به فلزات و ترکیبات بین فلزی گسترش داد



علاوه بر صدها مقاله‌ی علمی، پاولینگ دو اثر مهم در شیمی منتشر کرد: در سال 1939 کتاب برجسته‌ی او، «ماهیت پیوند شیمیایی و ساختار مولکول ها و کریستال ها[13]» ، و پس از سال‌ها تدریس به شیمیدانان جوان در کلتک، کتاب درسی تأثیرگذار خود را به نام شیمی عمومی (1947) که روشی برای تدریس شیمی در مقیاس جهانی شد. بدین ترتیب، پاولینگ در سال 1954 جایزه نوبل شیمی را برای تحقیقاتش در مورد ماهیت پیوند شیمیایی و کاربرد آن در توضیح ساختار مواد پیچیده دریافت کرد. در طول هفت دهه فعالیت علمی او، علایق تحقیقاتی پاولینگ به طرز شگفت انگیزی گسترده بود. او اکتشافات مهمی در زمینه‌های مختلف شیمی، فیزیک و بیوشیمی انجام داد. او از فیزیک نظری، به ویژه نظریه‌ی کوانتومی و مکانیک کوانتومی، در تحقیقات خود در مورد ساختار اتمی و مولکولی و پیوندهای شیمیایی استفاده کرد. او از طریق مطالعه‌ی ساختارهای اتمی و پیوند فلزات و کانی‌ها به کانی‌شناسی وارد شد و با همکارانش ساختار صدها ماده‌ی معدنی از جمله میکا را منتشر کرد. او، هم در پزشکی نظری و هم در پزشکی کاربردی، اکتشافات مهمی در زمینه‌ی بیماری‌های ژنتیکی، عملکرد مغز و روانپزشکی، تکامل مولکولی، درمان تغذیه و زیست پزشکی انجام داد. بسیاری از فعالیت‌های علمی پاولینگ با تعهد عمیقی به انسانیت و تلاش برای اصل وی در مورد «به حداقل رساندن رنج» بود. هنگامی که جنگ جهانی دوم آغاز شد، دکتر پاولینگ به دولت ایالات متحده پیشنهاد استفاده از آزمایشگاه و خدمات خود را به عنوان مشاور تحقیقاتی داد. او چند ماده‌ی منفجره‌ی چشمگیر(یکی به نام «لینوزیت »![14]) و پیشران موشک برای نیروی دریایی ابداع کرد. او دستگاهی اختراع کرد

۱ Linus Pauling
۲ Portland, Oregon
۳ Oregon Agricultural College
٤ California Institute of Technology (Caltech)
٥ Guggenheim Fellowship
٦ Pauling›s Rules
۷ Electron Diffraction
۸ Sickle Cell Anemia
۹ Alpha Heli x
۱۰ Electronegativity
۱۱ Resonance
۱۲ Hybridization
۱۳ The Nature of the Chemical Bond
۱٤ Lewisite

که سطح اکسیژن را در زیردریایی‌ها و هواپیماها کنترل می‌کرد. این دستگاه، بعداً برای اطمینان از سطوح ایمن این گاز حیاتی برای نوزادان نارس و برای بیماران جراحی تحت بیهوشی به کار رفت. دکتر پاولینگ با یکی از همکارانش، شکل مصنوعی پلاسمای خون را برای استفاده در انتقال خون اضطراری در کلینیک‌های میدان نبرد ابداع کرد.رئیس جمهور هری ترومن[۱۵] در سال 1948 با قدردانی از فعالیت‌های میهن‌پرستانه‌ی پاولینگ در زمان جنگ، مدال ریاست جمهوری را به او اهدا کرد

با پایان یافتن جنگ، پاولینگ دوباره بر روی مطالعات ساختار پروتئین متمرکز شد. اما او حواس‌پرتی‌های جدیدی داشت که با طلوع عصر اتمی به وجود آمده بودند. همراه با دانشمندان برجسته‌ی دیگر (مانند اینشتین) که احساس نگرانی در مورد این که جامعه‌ی بشری پس از هیروشیما به چه سمتی می‌رود می‌کردند. او شروع به صحبت علیه توسعه‌ی بیشتر آزمایش‌ها و سوء استفاده از سلاح‌های هسته‌ای کرد



در طول دهه‌ی 1950، پاولینگ و همسرش از طریق جنگ خستگی ناپذیر خود برای متوقف کردن آزمایشات جوی تسلیحات هسته‌ای توسط عموم مردم شناخته شده شدند. در سال 1958، آن‌ها در قالب سندی که توسط 9235 دانشمند از 44 کشور امضا شده بود، درخواستی برای ممنوعیت آزمایش به سازمان ملل ارائه کردند. در سال 1960 از او خواسته شد تا از اقدامات خود در مورد ممنوعیت آزمایش در مقابل کمیته‌ی فرعی کنگره دفاع کند. با امتناع از افشای نام کسانی که به او در جمع‌آوری امضا کمک کرده‌اند، خطر زندانی شدن را به جان خرید. موضعی که ابتدا محکوم شد اما بعداً مورد تحسین قرار گرفت. از کار او برای صلح جهانی با جایزه‌ی نوبل صلح 1962 که در 10 اکتبر 1963 اعطا شد، تاریخی که معاهده‌ی منع آزمایش هسته ای اجرایی شد، قدردانی شد. سال‌های بعد در استنفورد[۱۶]، علایق علمی پاولینگ بر روی یک مولکول ویتامین C[۱۷] متمرکز شد. او گزارش‌های منتشر شده در مورد این ویتامین را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که اگر به مقدار کافی مصرف شود، به بدن در مبارزه با سرماخوردگی و سایر بیماری‌ها کمک می کند. اگرچه او همچنان به خاطر موفقیت‌های قبلی خود به رسمیت شناخته می‌شد، کارهای بعدی پاولینگ باعث ایجاد شک و بحث‌های قابل توجهی شد. مدل خوشه‌ای او از هسته اتم توسط فیزیکدانان رد شد، تفسیر او از شبه بلورهای تازه کشف شده مورد حمایت کمی قرار گرفت و ایده‌های او در مورد ویتامین C توسط سازمان پزشکی رد شد. مدتی بعد آوا هلن پاولینگ[۱۸] ، همسرش، در سال 1981 بر اثر سرطان معده درگذشت. ده سال بعد پاولینگ متوجه شد که به سرطان پروستات مبتلا است. او در مزرعه‌ی خود در ساحل بیگ سور کالیفرنیا[۱۹]درگذشت

منابع:
https://lpi.oregonstate.edu/about/linus-pauling-biography
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1954/pauling/biographical
https://www.sciencehistory.org/education/scientific-biographies/linus-carl-pauling
https://www.britannica.com/biography/Linus-Pauling

۱۷ Stanford University
۱۸ Ascorbic Acid (Vitamin C)
۱۹ Ava Helen Pauling
۲۰ Big Sur, California

زنگ پژوهش : مسئله‌ی AI

تحریریه: پارسا صادقی

جدا از آموزش، یکی از وظایف اصلی و مهم دانشگاه‌ها و نهادهای علمی، پژوهش است. پژوهش به معنای خلق دانش جدید و یا استفاده از دانش موجود به شیوه‌ای نو و خلاقانه است، به‌گونه‌ای که مفاهیم، روش‌ها و درک‌های جدیدی ایجاد شود. این می‌تواند شامل تلفیق و تحلیل پژوهش‌های پیشین نیز باشد، تا جایی که منجر به نتایج نوآورانه و خلاقانه گردد. پژوهش‌های اصیل و خلاقانه به‌واسطه‌ی پژوهشگران حرفه‌ای، از دلایل اصلی پیشرفت چشم‌گیر علم و فناوری در سال‌های اخیر است. هر سال یک هفته در اواخر آذر ماه هفته‌ی پژوهش نام‌گذاری می‌شود. هدف از این امر افزایش آگاهی در مورد اهمیت نقش پژوهش در پیشرفت علم و فناوری است. هفته‌ی پژوهش با ایجاد فضایی برای معاشرت پژوهشگران مختلف، فرصت بسیار مناسبی برای تقویت جامعه‌ی علمی کشور فراهم می‌کند. دانشکده‌های مختلف دانشگاه شریف هر سال به مناسبت هفته‌ی پژوهش برنامه‌های متنوعی را تدارک می‌کنند. کمیته‌ی پژوهشی دانشکده‌ی فیزیک نیز، که همواره دانشکده‌ای فعال در زمینه‌ی پژوهش بوده است، برنامه‌های گوناگونی شامل سخنرانی، میزگرد، گفت‌وگو با اساتید و... را برنامه‌ریزی می‌کند.

در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۲، میزگردی با محوریت هوش مصنوعی به مناسبت هفته‌ی پژوهش در دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. دکتر رضا منصوری، استاد پیشکسوت دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه شریف گرداننده‌ی این میزگرد بودند. دیگر سخنرانان برنامه آقایان دکتر ابراهیم آزادگان از گروه فلسفه‌ی علم، دکتر بابک حسین خلج از دانشکده‌ی مهندسی برق، دکتر شاهین روحانی از دانشکده‌ی فیزیک، و دکتر محمد حسین رهبان از دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر بوده‌اند. با اجازه‌ی برگزارکنندگان این گفت‌وگو را به نگارش درآورده‌ایم



شاهین روحانی: همگی خیلی خوش آمدید. این جلسه قرار است یک مباحثه در ارتباط با هوش مصنوعی باشد که این روزها خیلی سروصدا هم کرده است. من در ابتدا تک‌تک اعضا را یک‌بار دیگر معرفی می‌کنم. آقای دکتر منصوری از قدیمی‌های دانشکده‌ی فیزیک. آقای دکتر رُهبان از گروه هوش مصنوعی دانشکده‌ی کامپیوتر. آقای دکتر آزادگان از گروه فلسفه‌ی دانشگاه. آقای دکتر خلج هم از دانشکده‌ی برق. من هم خودم روحانی هستم که در خدمتتان هستم. حالا در این مقطع من فرمان را می‌دهم دست دکتر منصوری که جلسه را مدیریت کنند

رضا منصوری: من قرار نیست صحبت کنم؛ من قرار است ذهن این همکاران را تخلیه کنم در آن حدی که به نفع جمعی که اینجا نشسته‌اند باشد. یعنی یک تصوری از جمع دارم و سعی می‌کنم ذهن را تخلیه کنم که هوش مصنوعی اصلا چیست؟ چه ربطی به علم دارد؟ چه ربطی به فناوری دارد؟ چه ربطی به فیزیک دارد؟ و چه ربطی به فلسفه دارد؟ بعد هم الان دیگر هر کسی می‌گوید هوش مصنوعی را در خانه‌اش دارد. دولت می‌گوید ما هم داریم. همه در ایران و خارج از ایران، همه جای دنیا می‌گویند ما هم داریم. ولی خوب ارقامش را حالا همکارانم خواهند گفت؛ ارقامی که مرتبط است با هوش مصنوعی در جهان و الان سالانه هزینه می‌شود و یا در آینده‌ی نزدیک هزینه خواهد شد

من می‌خواهم که از آقای روحانی شروع کنم، همکار خوبمان در فیزیک، که اصلا ربطش به فیزیک چیست و چند نوع هوش مصنوعی داریم. ولی خوب شاید خیلی سراغ کاربردش نرویم، نه لزوما در فناوری، مثلا فرض کنید در یک مغازه بقالی هم ممکن است از هوش مصنوعی استفاده کنند؛ این را فعلا واردش نمی‌شویم. می‌خواهیم جنبه‌ی بنیادی مسئله را مورد توجه قرار دهیم

شاهین روحانی: بله، خیلی ممنونم از اینکه لطف فرمودید و به من فرصت دادید. فکر می‌کنم تعریف هوش مصنوعی را ما از متخصصین هوش مصنوعی که در پنل حضور دارند بگیریم. هوش مصنوعی ضعیف چیست؟ هوش مصنوعی قوی چیست؟ هوش مصنوعی عمومی چیست؟ اما علت اصلی اینکه این پنل تشکیل شد به خاطر این بود که من اخیرا با مفهوم هوش مصنوعی عمومی آشنا شدم و ..

رضا منصوری: ببخشید، ما بگوییم هوش مصنوعی عام؛ عام و خاص. مثل این که قبلا می‌گفتیم نسبیت عمومی، بعد شد نسبیت عام

شاهین روحانی: هوش مصنوعی عام[1] ؛ هوش عام در تعریف روانشناختی‌اش وجود دارد و همان چیزی است که بعضی‌ها به اشتباه به آن هوش هیجانی می‌گویند. ولی در واقع این توان انسان است که در کلیه‌ی مسائل می‌تواند دخالت کند بدون اینکه از قبل آموزشی داشته باشد و الحمدلله مثل اینکه هنوز این به‌طور مصنوعی ساخته نشده است، چون اگر بشود ما باید چمدان‌ها را ببندیم و اصلا از این کره برویم. دیگر تمام امور را ربات‌ها در دست می‌گیرند و تا آنجا که من اطلاع دارم از جمله اتفاقاتی که خواهد افتاد این است که هوش مصنوعی برخی از مسائل ریاضی را می‌تواند حل کند؛ حتی می‌تواند قضیه‌ی جدید وضع کند و برای آن اثبات پیدا کند. این دخالت را در ریاضیات می‌تواند بکند ولی هنوز نقش مشابهی در فیزیک ندارد و این خودش یک سؤال است که چرا فیزیک به این نحو از کار کنار گذاشته شده است. من فکر می‌کنم علتش این است که در فیزیک یک پرش اتفاق می‌افتد، مثلا شما از تعریف اینکه یک توپ دارد روی سطحی می‌لغزد و پایین می‌رود می‌رسید به یک تعریف ریاضی، فرمول‌بندی‌اش می‌کنید، بعد آن فرمول‌بندی را حل می‌کنید. حال در انتها معنای فیزیکی جواب را تعبیر می‌کنید. و این کاری است که به نظر می‌آید خیلی مشکل باشد که با این ابزارهای جدید هوش مصنوعی انجام بدهیم و تا آنجا که من اطلاع دارم، هوش مصنوعی هنوز از این بابت پیشرفت خاصی نکرده است، که اگر بکند طبیعتاً دیگر دانشکده‌ی فیزیکی نیاز نیست که وجود داشته باشد. یک ربات اینجا می‌نشیند جای همه‌ی شما، همه‌ی کارها را می‌کند

رضا منصوری: (به شوخی) جای ما نه! جای شما.

شاهین روحانی: و آنچنان روزی اگر برسد خیلی روز جالبی است. البته دو تا دیدگاه وجود دارد. یکی این است که ما را جایگزین می‌کند و دیگری این است که ما را دستیاری و کمک خواهد کرد. یعنی ما انسان‌ها از چنین هوش مصنوعی‌ای به‌عنوان کمک در کار استفاده خواهیم کرد. و سؤال این است که چقدر زمان مانده تا ما به چنین روزی برسیم. مثلا آیا ده سال دیگر است؟ یا صحبت از صد سال دیگر است که یک هوش مصنوعی عام داشته باشیم

رضا منصوری: شما فکر می‌کنید خواهیم رسید؟ بشر می‌رسد؟

شاهین روحانی: نظر من این است که یک دیوار وجود دارد که این دیوار معلوم نیست چگونه برداشته می‌شود و آن آگاهی است؛ به اصطلاح مسئله‌ی قصدمندی یا اقدام[2] که در انسان به وجود می‌آید و ناگهان مصمم می‌شود که فلان کار را انجام دهد و این معلوم نیست که با یک سیستم مکانیکی، برقی، یا اپتیکی، چگونه امکان‌پذیر است. این مسئله اگر حل شود، بله می‌رسیم؛ دیگر چیزی مانع نیست

رضا منصوری: تعریف هوش‌ها را دکتر رُهبان به طور رسمی بگویند. درباره‌ی هومص عام کمی صحبت شد. ولی درباره‌ی هومص[3] مولد[4] شما زحمتش را بکشید

محمد حسین رهبان: خیلی ممنون. اگر بخواهم همان اول از تعریف هوش مصنوعی شروع کنم، واقعیتش این است که توافقی روی معنی‌اش وجود ندارد. خیلی‌ها آمده‌اند و تعاریف مختلف گفته‌اند از جمله اینکه هوش مصنوعی هر ابزار مکانیکی هست که بتواند مسئله را بر اساس یک سری معیارهایی به شکل اتوماتیک حل بکند، هر مسئله‌ای که به آن می‌دهیم یا در یک دامنه‌ی خاص

حال یک سری مؤلفه‌ها به آن اضافه کرده‌اند که مقداری بحث هوشمندی پررنگ شود، مثلا بحث یادگیری؛ یعنی اینکه یک سیستم بتواند خودش را وفق بدهد. یعنی در یک محیط یا در یک دامنه که کار می‌کند، با ورود اطلاعات جدید بتواند کیفیت کار خودش را بهتر کند. یا مثلا خودمختاری[5] داشته باشد و بتواند خودش تشخیص بدهد که چه کاری باید انجام دهد و اگر جایی لازم است اطلاعات جمع‌آوری کند. یک سری مؤلفه‌های این چنینی به عنوان مؤلفه‌های هوشمند گفته شده است. ولی در رابطه با اینکه آیا ما باید نگران باشیم، مطلبی که آقای دکتر روحانی فرمودند، اینکه چند سال دیگر جمع کنیم و همه برویم، حتی کامپیوتری‌ها هم شاید همه همین کار را بکنند؛ در حقیقت سودای اینکه در علوم، ما روش‌هایی داشته باشیم که بیایند و به صورت مکانیکی همه‌ی کار را انجام دهند از زمان هیلبرت و شاید حتی قبل تر از آن وجود داشته است. شاید خیلی از شما شنیده باشید که هیلبرت دنبال این بود که آلگوریتمی پیدا کند که همه‌ی قضایای ریاضی را اثبات کند و سی سال یا سی‌وسه سال بعد شاگردش کورت گودل گفت که چنین چیزی ممکن نیست و این را به شکل یک قضیه در سیستم‌های منطقی اثبات کرد. در علوم کامپیوتر هم همین داستان وجود دارد؛ ما مسائلی داریم که به شکل ذاتی سخت‌اند و سخت بودنشان به شکل ذاتی اثبات می‌شود. مثلا بحث مسئله‌ی توقف[6] در ماشین‌های تورینگ، اینکه ما آلگوریتمی داشته باشیم و بخواهیم پیش‌بینی کنیم که آیا در نهایت این آلگوریتم به جواب درست می‌رسد یا اصلا آیا متوقف می‌شود یا متوقف نمی‌شود؛ این مسئله اصطلاحا تصمیم‌ناپذیر است؛ یعنی هیچ آلگوریتمی وجود ندارد که بتواند این کار را انجام دهد. و خوب این محدودیت‌ها، محدودیت‌های ذاتی‌اند. هوش مصنوعی نمی‌تواند از این محدودیت‌ها فرار کند ولی می‌تواند به مرزهای این محدودیت نزدیک بشود. یعنی می‌تواند چیزی باشد که صددرصد therorem prover نباشد؛ صددرصد قضایایی که آقای دکتر گفتند را نتواند اثبات کند؛ ولی بتواند ایده‌هایی بدهد که اگر یک انسان در کنارش قرار بگیرد، آن ایده‌ها را اعتبارسنجی کرده و در واقع بتواند سریع‌تر بکند. من بحث دستیار را بیشتر می‌پسندم و فکر

---

۱ Artificial general intelligence
۲ Intention
۳ سخنرانان از اصطلاح «هومص» به‌عنوان خلاصه‌ی هوش مصنوعی استفاده می‌کنند
٤ Generative AI
٥ Autonomy
٦ Halting problem

می‌کنم احتمال بیشتری دارد محقق بشود

در رابطه با بحث هوش مصنوعی مولد، چیزی است که می‌توان گفت در این دو سه سال اخیر خیلی پررنگ شده است. اینکه ما مدل‌هایی داشته باشیم که از توزیع‌های مختلف (توزیع‌های واقعی) بتوانند نمونه بردارند. منتها وقتی می‌گوییم توزیع، این توزیع را دقیق نمی‌شناسیم و با یک سری نمونه آن را می‌شناسیم. پس یک مسئله‌ی ریاضی را این‌گونه در نظر بگیرید که شما یک توزیع احتمال دارید، این توزیع احتمال فرمش دقیق برای شما مشخص نیست ولی یک سری نمونه از آن توزیع دارید و حالا می‌خواهید الگوریتمی بسازید که نمونه‌های بیشتری از آن توزیع بسازد. این می‌شود مسئله‌ی تولید[۷] که در رابطه با تصویر، صوت، متن و سایر چگونگی‌های دیگر داده، سال‌ها است در هوش مصنوعی روی آن کار می‌شود. اتفاقی که در مدل‌های زبانی بزرگ در این چند سال افتاد، به خصوص در یکی دو سال اخیر، این بود که به واسطه‌ی دسترسی به حجم زیادی از داده‌ها که از طریق وب و منابع دیگر در دسترس هست، توانستند نمونه‌های بیشتری از این توزیع داشته باشند؛ و توانستند با ابزارهای محاسباتی مدل‌سازی خوبی انجام بدهند تا بتوانند از این توزیع نمونه‌های بیشتری بردارند

رضا منصوری: مدل‌های بزرگ زبانی[۸] (LLM) را نمی‌گویید چه هستند؟

محمد حسین رهبان: در واقع داده‌های شما می‌شوند جملات، یعنی نمونه‌هایی که شما می‌خواهید بردارید می‌شوند جملات در زبان طبیعی. نمونه‌هایی که از توزیع دارید و می‌خواهید با آنها توزیع را به دست بیاورید می‌شوند جملاتی که دیگران گفتند، روی وب هست یا در اسناد و مدارک. و آن مدل به نوعی یاد می‌گیرد که بتواند جملات خلاقانه‌ی دیگری را برای شما تولید کند، جملاتی که احتمالاً وجود نداشته‌اند

بابک حسین خلج: خیلی ممنون. من فکر می‌کنم از آن نکته‌ای که آقای دکتر اشاره کردند (اشاره به دکتر رُهبان دارند) در رابطه با LLM و مفهوم LLM شروع کنم. خوب از اسم LLM مشخص است که بحث مدل‌های زبانی است و آقای دکتر رُهبان هم اشاره کردند. فرض کنید که ما کل داده‌های نوشته‌ای که در دنیا وجود دارد را وارد حافظه‌ی یک کامپیوتر کنیم و کامپیوتر شروع به استنتاج‌کردن از این داده‌ها کند. تقریباً این کار اتفاق افتاده است؛ یعنی در OpenAI و حالا مجموعه‌های دیگری که روی این LLM ها کار کرده‌اند، می‌شود گفت که تقریباً تمامی زبان‌ها یا دست‌کم انگلیسی و زبان‌های اصلی وارد این سیستم شده است. الان یکی از مسائلی که شاید خود این حوزه‌ی LLM با آن روبه‌رو است این است که حالا داده‌ی دیگری باید از کجا بیاوریم که این بحث دیگری است و من نمی‌خواهم واردش شوم. ولی به هر حال اگر فرض کنیم که تمام داده‌های زبان انگلیسی را وارد یک سیستم کرده‌ایم، مثلاً این ChatGPT یا مدل‌های پیچیده‌تر آن، فرض کنید که تمام این کتاب‌ها و مراجع و هر چیزی که روی اینترنت و کتاب و... هست را مطالعه کرده‌اند و خوانده‌اند و به آن دسترسی دارند. و تمام هوشمندی که اینجا وجود دارد این است که شما تمامی این اطلاعات را دارید و حالا به‌طور خاص مدل ChatGPT و LLM کاری که کرده‌اند یا ایده اصلی این است که از همین داده‌ها استفاده کردند و آمده‌اند بخش‌هایی از این متن‌ها را حذف کرده‌اند؛ مثلاً در جملاتی که در اینترنت دارید، یک لغت را از یک جمله حذف کنید و بعد داده و یا به اصطلاح فضای شبکه‌های عصبی را، جوری آموزشش داده‌اید که بتواند آن لغت را از روی مشابه‌هایی که وجود داشته است برای شما پیدا کند. فرض کنید این کار را برای تمام داده‌هایی که حجمشان خیلی زیاد است انجام دهید، بنابراین هوشمندی این سیستم اینگونه نیست که به آن هوشی یاد داده شده باشد؛ تنها کار عمده‌ای که انجام شده این است که ماشین بتواند این جای خالی را پر کند و به نحو خوبی پر کند؛ یعنی وقتی لغتی را آنجا قرار می‌دهد، چون خود شما هم می‌دانید که آن لغت قبلاً چه بوده‌است نیاز به آموزش خارجی ندارید. در واقع دلیل اصلی‌ای که ChatGPT توانست به این سرعت مطرح شود این است که نیاز به آموزش خارجی ندارد که یک فردی یا انسانی بیاید و اینها را برچسب[۹] بزند. از همین متن‌هایی که موجود بوده‌اند، یک لغت را حذف کرده‌اند و جوابش هم می‌دانسته‌اند که چه باید باشد، داده را جوری تنظیم کرده‌اند که این اتفاق بیفتد ولی برای حجم بزرگی از داده. و تا جایی که من می‌دانم، اتفاقی که افتاد این بود که در OpenAI این کار را که انجام دادند، تا جایی، خروجی‌اش خروجی معقولی نبوده است ولی از جایی ناگهان خروجی‌های خیلی خوبی داده است. و این نشان می‌دهد که این مدل زبانی بزرگ تا جایی لازم است که آنقدر داده ببینند که از جایی به بعد بتوانند استنتاج‌هایی بکنند و بعد آن را بهبود ببخشند. بنابراین حجم داده‌ای که از آن صحبت می‌کنیم، حجم خیلی زیادِ داده است که تحت عنوان توکن گفته می‌شود ، متناسباً چون حجم خیلی زیاد است، ضرایبی که در آن شبکه‌ی عصبی هست هم باید عدد خیلی بزرگی باشد؛ فرض کنید در حد چند صد میلیون یا حتی تریلیون وزن داریدکه باید این‌ها را با الگوریتمی تنظیم کنید تا این الگوریتم بتواند خروجی‌هایی که گفتم حذف کرده‌اید را پیدا کند و تشخیص بدهد. بنابراین با همچین ابعادی سروکار داریم و طبیعتاً مشکل اصلی که داریم داده است و پردازش داده (این روش اساس خیلی ساده‌ای دارد؛ یعنی هر کسی می‌تواند در خانه‌اش هم آن را انجام دهد)؛ یعنی اینکه شما بتوانید این داده را تنظیم کنید که در حد اعداد و رقم‌هایی که داریم این عدد در حد چند ده یا چند صد میلیون دلار هزینه است که شما این کار را با پردازشگرهایی مثل GP انجام دهید.

۷ Generation
۸ Large language models
۹ Label

پس کل مسئله‌ای که ما الان با آن روبه‌رو هستیم، یک سیستم که به صورت هوشمند طراحی شود نیست؛ یک سیستم است که همان کاری را که گفتم تقریباً خوب یاد گرفته است انجام دهد. ولی بعد شما از مدلی که بدین صورت آموزش داده شده می‌توانید استفاده کنید و از آن بخواهید جواب سؤال‌هایی را که بدهد که در واقع این جواب سؤال دادن یک جور مقیدکردن است؛ یعنی در واقع promptهایی که شما می‌دهید، یک جور آن را مقید می‌کنید که جواب‌های محدودی را به شما بدهد. مثلاً شما یک نوشته به آن می‌دهید و می‌پرسید که آیا این نوشته مثبت است یا منفی، یا مثلاً آیا این متن یک جنبه‌ی مثبت دارد یا منفی. این بر اساس آموزشی که به آن داده شده، یک سری جواب‌هایی در رابطه با آن نوشته دارد و شما این را به دو مفهوم مثبت و منفی مقید می‌کنید و آن باز دوباره می گردد تا ببیند چه لغت‌هایی، در جستجویش یا در واقع همان آموزشش با مثبت متناظر بوده‌اند و چه لغاتی با منفی که اگر در مجموع به این نتیجه رسید که متن به مثبت نزدیک است می‌گوید که متن مثبت است. بنابراین کل داستان به این صورت است که ما با حجم زیاد داده‌ای هستیم که هیچ هوشمندی‌ای ندارد ولی دارد از خودش هوشمندی نشان می‌دهد. حالا بحثی که آقای دکتر هم اشاره کردند را اگر فرصت شود من در قسمت بعدی توضیح می‌دهم، و آن هم بحث استدلال است. این که حالا این مدل می‌تواند به این صورت استدلال[10] داشته باشد یا نه. در واقع صورت مسئله این می‌شود که ما به یک بچه‌ای هیچ آموزشی ندهیم فقط تمام کتاب‌های دنیا را در اختیارش قرار دهیم و بگوییم شما فقط زبان فارسی بلدی، برو تمام کتاب‌ها را بخوان. آیا با خواندن تمام این کتاب‌ها، آیا یک فرد می‌تواند استنتاج کند و خودش اطلاعات جدیدی را از این کتاب‌ها استنتاج کند که بحثش فکر می‌کنم بیشتر فلسفی است، آقای دکتر احتمالاً بتوانند کمک کنند. این بخشی است که هنوز، لااقل در مدل‌های زبانی، به جمع‌بندی نرسیده‌است. خیلی ممنون

رضا منصوری: کمی برای سؤالات صبر کنید. قبل از این که برسیم سراغ فلسفه. این را به خصوص از شما می‌خواهم بشنوم، به لحاظ مفهومی برای اینکه ادامه بحث کمی روشن‌تر شود ما یک هومص عام داریم و یکی هومص مولد که این بر مبنای یادگیری از روی داده‌ها چیزی تولید می‌کند. آیا این چیزی که مردم و همه‌ی ما الان داریم می‌گوییم، مردم در خیابان می‌گویند هوش مصنوعی، منظورمان این است نه هومص عام. هومص عام یک چیز ایده‌آل است که معلوم نیست به آن برسیم، آنطور که آقای روحانی گفتند. درست می‌گویم؟

بابک حسین خلج: بله، در واقع ما یک، حالا شما گفتید عام داریم و یک مفهوم بعد از آن هم داریم که فوق‌هوشمند است. این دور از دسترس‌تر است. ما هنوز به بحث عام نرسیدیم ولی من برداشتم این است که خیلی به آن نزدیکیم. من فکر نمی‌کنم فاصله‌ی زیادی با رسیدن به هوش مصنوعی عام داشته باشیم. حالا آقای دکتر هم اشاره کردند تعریف خیلی مشخص و ثابتی ندارد ولی من برداشتم این است که اگر ما موجودی داشته باشیم که این موجود تمام دانش بشری را دیده باشد و بتواند ارتباط بین این دانش را با آلگوریتم یا روشی که حالا من گفتم این آلگوریتمی که الان هست ساده‌ترین راه است؛ قطعاً الان در OpenAI و جاهای دیگر دارند کار می‌کنند که به روش‌های پیچیده‌تری فکر کنند که چگونه می‌شود این ارتباطات را برقرار کرد. من بعید نمی‌دانم که ما به آن مفهوم هم ظرف چند سال آینده برسیم. یعنی می‌خواهم بگویم به نظر من اینکه نیاز به زمان خیلی زیادی داشته باشد نیست. نگرانی‌ای که آقای دکتر به آن اشاره کردند به هر حال نگرانی درستی است. اینکه که حالا اگر ما به آن نقطه برسیم جایگاه انسان چه خواهد بود. شاید این بحث فلسفی باشد و من وارد آن نمی‌شوم. می‌شود خوش‌بینانه نگاه کرد یا بدبینانه. نگاه خوش‌بینانه‌اش همین است که این ابزارها به عنوان دستیار ما خواهند بود، نگاه بدبینانه‌اش این است که(شاید هم بدبینانه نباشد) که هوش مصنوعی، البته دقت کنید که ما یک هوش مصنوعی نخواهیم داشت؛ یک مجموعه از هوش‌های مصنوعی خواهیم داشت. موجوداتی داریم که هوشمند هستند و این‌ها با هم تعامل خواهند داشت یعنی به تدریج یکی از حوزه‌هایی که الان به‌طور جدی مطرح است، تعامل بین این موجودات هوشمند است، این LLMها حالا اگر اسمش را بگذاریم، و این‌ها با هم تعامل خواهند کرد و به‌تدریج برداشت من این است که دیگر نیازی به انسان نمی‌بینند یعنی خودشان با هم تعامل می‌کنند و چیزهای جدیدی کشف خواهند کرد که ما اصلا شاید به آن فکر نکرده‌ایم. حالا این شاید نگاه بدبینانه است که اگر این مسیر جلو برود به شکلی ما کاملاً تحت اراده و اختیار آن‌ها خواهیم بود که آنها بعداً می‌خواهند چه کار کنند و اگر خوش‌بینانه باشیم این نظر وجود دارد که آن‌ها می‌گویند انسان‌ها موجودات خوبی هستند، ما در کنارشان زندگی می‌کنیم و کمکشان می‌کنیم که مثلاً جنگ نکنند. به هر حال یک نگاه مثبت هست و یک نگاه منفی هم که حالا بخواهیم انسان‌ها را استثمار کنیم. ولی به نظر من هر دوی این‌ها محتمل هست یعنی خیلی دور از ذهن نیست که به هر حال هوش مصنوعی بتواند، مخصوصاً وقتی که این نماینده‌های هوش مصنوعی با هم تعامل کنند خیلی مشخص نیست که خروجیش چه خواهد بود. می‌تواند خیلی چیزهای غیرمنتظره‌ای باشد

سؤال حضار (دکتر وحید کریمی‌پور): پس با این حساب اگر یک مسئله فیزیک بدهیم یا ریاضیات ولی اعدادش را عوض کنیم، نباید بتواند این را حل کند چون مشابه آن در دادگان پیدا نمی‌شود

[10] Reasoning

بابک حسین خلج: بحث استنتاج است و الان می‌تواند این کار را بکند. یعنی شما کافی است که پایه‌ی ریاضی را یادش دهید (یعنی نمونه‌هایش را ببیند) و بعد از روی آن نمونه‌ها بتواند عمومیت بدهد به اعدادی که شاید جمع آن‌ها را ندیده‌است ولی می‌تواند جمع آن‌ها را انجام دهد. آقای دکتر رُهبان شاید بهتر بتوانند کمک کنند. ولی در نگاه، این به نظر من مشکل ذاتی‌ای نیست

رضا منصوری: خوب آقای آزادگان شما بفرمایید.

ابراهیم آزادگان: سلام. خیلی ممنون که تشریف آوردید. فلسفه می‌خواهد بگوید که مدل‌کردن ذهن کار خیلی سختی است و مشکلاتش را به شما نشان دهد که کجا با چه مشکلاتی مواجه می‌شوید و مسئله را ساده نگاه نکنید. با مشکلات خیلی خیلی بزرگی مواجه‌ایم که شاید مهندس‌ها معمولاً دوست دارند سریع مسئله را حل کنند و فکر کنند که ما چند سال دیگر به آن نقطه‌ای که دکتر روحانی گفت می‌رسیم. به نظر ما می‌آید که مسئله خیلی سخت‌تر از این حرف‌هاست که شما فکر می‌کنید. یعنی شما بتوانید چیزی شبیه به انسان را مدل کنید، یعنی بتواند آن قابلیت‌هایی که ما داریم را، آن مشخصات و ویژگی‌های عجیب‌وغریبی که ما داریم را مدل کند. این چیزها که ما می‌شماریم چه هستند؟ یک مورد آن که دکتر گفتند قصدمندی است. قصدمندی خاصیت ذهن ما است؛ یعنی وضعیت ذهنی[11] ما درباره‌ی گزاره‌ها[12] است. یعنی یک رابطه‌ای بین حالت‌های ذهنی ما و گزاره‌ها وجود دارد. این رابطه در جهان طبیعت پیدا نمی‌شود. یعنی شما نمی‌توانید بگویید دو موجود هستند که این‌ها درباره‌ی این هستند که حافظ شاعر خوبی است یا این گزاره که الان در تهران هوا سرد است. نوع این رابطه، رابطه‌ی خیلی عجیب‌وغریبی است که ما به آن می‌گوییم رابطه‌ی قصدمندی یا دربارگی[13] که حالت‌های ذهنی دارند. نکته‌ی دوم (حالا راجع به این‌ها من فقط اسم‌هایشان را می‌گویم) که مشکل ایجاد می‌کند این است که ماهیت هوشیاری به دو صورت است؛ یکی access consciousness و یکی phenomenal consciousness. برای مثال خیلی معروفی وجود دارد؛ همین مثالی که دکتر خلج گفتند. اگر به یک نفر همه علوم جهان را بدهیم و آن دانشمند اسمش مری باشد یعنی خانم مری همه چیز را بداند ولی در یک اتاق سیاه و سفید زندگی کند، به محض اینکه در اتاق باز شود(چشمش فرض کنید فیلتر سیاه و سفید داشته است) و بیرون بیاید و چمن را ببیند، آسمان آبی را ببیند، آن حسی که مری دارد را نمی‌تواند قبل از این که در آن اتاق باشد داشته باشد. یعنی آن پدیدارشناسی یا همان احساس در آن شرایط قرارداشتن، به قول تام نیگل «خفاش‌بودن چه حسی است؟[14]»؛ این چه حسی است که من گوجه فرنگی را می‌بینم یا می‌خورم. این خیلی حس عجیبی است که ما داریم و این را بعید است بتوانیم داشته باشیم. مشکل بعدی‌اش این است که این حس به نظر می‌آید که اول شخص است در حالی که شما در مجموعه‌ی هوش مصنوعی و علوم شناختی در مورد سوم شخص صحبت می‌کنید؛ یعنی دسترسی من به آن حالت‌های ذهنی پدیده‌ای کاملاً شخصی است و اول شخص است ولی شما دسترسی‌هایی که در علوم شناختی و در هوش مصنوعی دارید سوم شخص است. یعنی تمام افراد دیگر می‌توانند به آن حالت دسترسی داشته باشند. و این اولویت اول شخص باز یک مسئله‌ی مهم است؛ یک ویژگی است که ما داریم و مدل‌کردنش سخت است. مسئله‌ی بعدی، مسئله‌ی خیلی مهم هنجارگذاری است. هنجارگذاری[15] یعنی بایدها. ما در مجموعه‌ای از بایدها زندگی می‌کنیم. حالا این مجموعه‌ی بایدها می‌تواند بایدهای اخلاقی باشد، بایدهای اجتماعی باشد، سیاسی باشد، بایدهای نسبت به ارتباطمان با بقیه آدم‌ها و بقیه‌ی جهانمان باشد، و اصلاً این بایدها است که دارد من من را می‌سازد. وقتی از شخص خودم صحبت می‌کنم، وقتی از یک شخص صحبت می‌کنم که دارای خودمختاری است (همان‌طور که آقای دکتر گفتند)، این کلمه‌ی خودمختاری بدین معنی است که من نسبت به تمام رفتارهایم و تمام کنش‌هایی که در جهان انجام می‌دهم مسئولیت دارم. و این رابطه‌ی مسئولیت برمی‌گردد به رابطه‌ی هنجارها و بایدهایی که بر من حاکم است و به دلیل استدلال[16] من است. به خاطر اینکه من موجودی عقلانی هستم. این باعث می‌شود که من مسئولیت داشته باشم. یعنی به واسطه‌ی قوت فکری من و هنجارها و بایدهایی که بر من حاکم است، من دائماً نسبت به این مسئولیت دارم. شما نمی‌توانید این استدلال را درمورد اشیاء فیزیکی با یکدیگر داشته باشید؛ فقط در یک رابطه‌ی علی[17] با یکدیگر قرار دارند. رابطه‌ی علی و رابطه‌ی استدلالی دو رابطه‌ی متفاوت‌اند. این دو به راحتی به هم تقلیل[18] نمی‌یابند؛ نمی‌شود به این راحتی از این دو گذشت. اختلاف این دو این است که شما در مورد یک اتفاق که در جهان می‌افتد می‌توانید ازش بپرسید که چرا این کار را کردی؟ مثل مثال خیلی معروفی که ویتگنشتاین می‌زند، دست من آمد بالا، دستم را آوردم بالا. این دو در جهان فیزیکی دقیقاً یک حرکت است. شما با یک مدل آن را فرمول‌بندی می‌کنید. ولی در یکی دستم را آوردم بالا است و در یکی دستم آمد بالا است و این دو، آنجا که دستم را آوردم بالا شما از من می‌پرسید چرا دستت را آوردی بالا؟ ولی این دو توضیح علی آن‌ها با هم یکی است. این هم یکی از مشکلات دیگر است. مشکل‌های بعدی احساسات اجتماعی ما است. نه تنها ما احساسات داریم که خود خیلی موضوع سختی در پدیدارشناسی است. مسئله‌ی بعدی احساسات اجتماعی[19] است. ما درد داریم نسبت به این اتفاقاتی که مثلاً الان دارد در فلسطین می‌افتد

---

۱۱ Mental state
۱۲ Propositions
۱۳ Aboutness
۱۴ Nagel, T. (۱۹۷٤). What Is It Like to Be a Bat. Philosophical Review, ۸۳, ٤۳۵-٤٥٠.
https://doi.org/۱۰/۲۳۰۷/۲۱۸۳۹۱٤

۱٥ Normativity
۱٦ کلمه‌ی Reason با R بزرگ.
۱۷ Causal
۱۸ Reduction
۱۹ Social emptions

یا در اوکراین می‌افتد یا در جاهای دیگر. در حالی که ما احتمالاً هیچ رابطه‌ی علی‌ای با آن‌ها نداریم. خیلی سخت است که بتوانم رابطه‌ی علی برقرار کنم. ولی آن درد و رنج اجتماعی که ما نسبت به هم داریم، این هم باز یک خاصیت دیگر است که ما داریم. در مجموع می‌خواهم بگویم مسئله، مسئله‌ی ساده‌ای نیست که بگوییم آیا کامپیوترها می‌توانند فکر کنند؟ بله، چون یک سری محاسبات سریع می‌کنند، چون می‌توانند داده‌های بزرگ را جمع‌آوری کنند و امثال این‌ها. برای ما به‌نظر می‌آید که خیلی مسئله‌ی بغرنج و مهمی است و ما مشخصاتی داریم، یا جهان برای ما ساخته، که به این راحتی‌ها نمی‌شود راجع به آن‌ها حرف زد

رضا منصوری: (به شوخی) فرق یک فیلسوف در یک دانشگاه صنعتی با یک فیلسوف در جای دیگر اینجا هست. من فکر می‌کردم برای یک فیلسوف این دفترچه پر از سؤال است و حالاحالا ها سؤال داریم ولی الان به جای پنج دقیقه شد شش دقیقه. آقای رهبان شما الان بر هوش مصنوعی کار می‌کنید. در این دور اول که گشتیم نکته‌هایی بوده، سؤال‌هایی بوده که به شما ارجاع دادند، می‌خواهید صحبت کنید

محمد حسین رهبان: یک سؤال خوبی پرسیده شد که آیا فقط همین چیزهایی که به مدل یاد داده‌ایم را می‌توانند بگویند یا نه. مثلاً فرض کنید روی وب، به قول آقای دکتر، چند تریلیون توکن یا چند تریلیون کلمه وجود دارد؛ ما این کلمات را آوردیم و یک مدلی این کلمات را یاد گرفت. اگر یک چیزی خارج از این بدهیم اصلاً می‌توانند کار کنند یا نه. اصلاً بحث یادگیری همین است. یادگیری یعنی تعمیم؛ اگر حفظ کند که چیز خاصی نیست. و بحث این است که این مدل‌ها چیزی دارند به اسم برآمدگی[20] یا ظهور مهارت‌ها که بعد از اینکه حجم خیلی زیادی از داده را می‌بینند و بعد از اینکه ظرفیت این‌ها در پذیرش داده از حدی بالاتر می‌رود، ناگهان بعضی از توانایی‌ها در آن ها بروز یا ظهور می‌کند، پرش می‌کند؛ همان بحثی که آقای دکتر روحانی فرمودند که ناگهان این‌ها می‌توانند برهان بیاورند یا سؤالاتی از آن‌ها می‌پرسید که ترکیبی از دسته مهارت‌های[21] مختلف می‌خواهد که اطمینان داریم این ترکیب از دسته مهارت‌ها در داده‌های آموزشش نیامده است؛ یعنی ترکیبی از دسته مهارت‌ها می‌خواهد که در آن وجود نداشته و مدل می‌تواند جواب دهد و البته هنوز خطا هم دارد یعنی نمی‌توان گفت که صددرصد و ایده‌آل این کار را انجام می‌دهد ولی نسبت به مدل‌هایی که قبلاً بوده‌اند خیلی بهتر این کار را انجام می‌دهد. حالا اگر بخواهم یک خبر داغ هم بدهم که مثلاً همین دو سه روز اخیر خبرش بیرون آمد، کنفرانس NeuroIPS به‌عنوان یکی از معتبرترین کنفرانس‌های هوش مصنوعی امسال جایزه‌ی بهترین مقاله نشان داد که این بحث ظهور یک تخیل بوده، یعنی اشتباه فکر می‌کردند ظهور است. در واقع متریکی که به وسیله‌ی آن ظهور را اندازه‌گیری می‌کردند یک متریک غیرپیوسته بوده است. وقتی شما یک متریک غیرپیوسته داشته باشید، حتی اگر اندکی مهارت‌های پیوسته‌تان بهتر شود به خاطر ناپیوستگی که در متریک وجود دارد، یک پرش را مشاهده می‌کنید که خوب کمی این بحث‌ها بحث‌های لبه‌ی علم هستند و نمی‌شود خیلی سر هیچ کدام قسم خورد

رضا منصوری: خیلی متشکرم. قبل از این که دور جدید را با یک سری سؤالات جدید شروع کنم، ببینم از جمع کسی سؤال دارد

سؤال حضار: توضیحی که دادید این بود که ما به هوش مصنوعی مقدار زیادی توکن می‌دهیم و یک سری آلگوریتم برایش طراحی می‌کنیم؛ از آن توکن‌ها یک سری جای خالی را ممکن است پر کند یا یک سری داده‌هایی را استنتاج کند. این چیزی است که ما برای سازوکار هوش مصنوعی در نظر گرفته‌ایم. می‌خواستم بدانم خوب الان بخواهیم بدانیم خود مغز انسان فرایند درک و تولید محتوای جدیدش به چه صورتی است؟

محمد حسین رهبان: هوش مصنوعی چهار تا پارادایم داشته است؛ یکی از پارادایم‌هایش این بوده است که سعی کند مثل انسان بشود. یعنی فکر کردن عمل کردنش بتواند مثل انسان شود. این پارادایم را در هوش مصنوعی کنار گذاشته‌اند و کمی رفته‌اند سراغ عمل‌گرایی. می‌گوییم ما می‌خواهیم چیزی داشته باشیم که کار می‌کند؛ اصلاً کاری نداریم به این که مثل انسان دارد کار می‌کند یا نه. اصلاً شاید آن شکلی که انسان دارد کار می‌کند بهینه نباشد و حتی بحث‌هایی مثل هوشیاری. حالا این بحث‌هایی که آقای دکتر فرمودند این‌ها همه مطالب خیلی مهم و پر ارزشی است ولی در پارادایم‌های فعلی هوش مصنوعی این‌ها را کنار گذاشته‌اند. اینکه شما می‌بینید OpenAI حرفی از هوشیاری نمی‌زند ولی فکر می‌کنم نگاه علوم شناختی‌اش را آقای دکتر قطعاً بهتر می‌دانند

رضا منصوری: بله. می‌خواهید آقای خلج شما بفرمایید

بابک حسین خلج: این نکته الان شاید مقداری جای بحث دارد. حالا آقای دکتر رُهبان هم اشاره کردند، این که چون مسیری که لااقل دانشمندهای هوش مصنوعی آمدند (آقای دکتر اشاره کردند) کاملاً متفاوت است با مسیری که مثلاً شما بخواهید از بعد شناختی ورود پیدا کنید. فرض کنید من مثال همین پردازش زبان طبیعی[22] (NLP) را بزنم. NLP سال‌های سال هست، اینکه مثلاً شما بتوانید نوشته‌ای را به اصطلاح اتوماتیک بخوانید و تشخیص دهید خیلی رویش کار شده و خوب مسیرهایی که آمده‌اند تا به حال اینگونه بوده‌است که سعی کرده‌اند شبیه انسان باشد. حالا مثلاً جوری که شما متنی را می‌فهمید، چگونه دسته‌بندی می‌کنید،

۲۰ Emergence
۲۱ Skill set
۲۲ Natural language processing

فعل و فاعل را در می‌آورید، این احساس شده که شاید انسان دارد همچین کارهایی می‌کند. این‌ها را آمده‌اند به روشی جلو رفته‌اند و مثلا الگوریتم‌هایی آمده است. ولی وقتی که مثلا OpenAI از یک مسیری رفت که این مسیر اصلا هیچ ربطی به انسان و هوشمندی نداشت؛ یعنی مسیر کاملا مسیر غیرهوشمندی را رفت و جواب‌های بسیار بهتری از NLP را گرفت، اینجا در واقع یک سؤال پایه هست که آیا آن مسیرهایی که ما بخواهیم از مسیر شناخت روش استنتاج و فکرکردن انسان برسیم به یک ماشین چقدر جوابگو است. به نظر می‌آید که چندان جوابگو نیست؛ یعنی لااقل یکی از موفقیت‌های OpenAI و ChatGPT همین است که این مسیری که شاید ما هیچ چیز نمی‌دانیم که دارد چه کار می‌کند دارد یک کار ساده از نظر الگوریتمی انجام می‌دهد ولی خروجی‌های بسیار درخشانی دارد، شاید این مسیر درست‌تری است (نمی‌خواهم بگویم درست و غلطش چیست) ولی یک مسیری است که به قول آقای دکتر جواب می‌دهد و مسیر قبلی که ما می‌خواستیم از روش فکرکردن انسان این را در بیاوریم نمی‌شود. این را می‌توان تعمیم داد به حوزه‌های دیگر مثل پردازش تصویر، صدا (همان چگونگی‌های مختلف). آنجا هم این بحث‌ها بوده است یعنی آنجا هم خیلی از روش‌ها آمده‌اند سعی کنند ببینند انسان چگونه دارد این کار را انجام می‌دهد؛ آن‌ها هم خیلی موفق نبوده‌اند. روش‌هایی که الان بر اساس این نگاه جدید هستند به نظر می‌آید موفق‌تر هستند. بنابراین اینجا یک چالش وجود دارد. شاید این چالش فلسفی است یعنی اینکه آیا ما لازم است بدانیم این جعبه‌ی سیاه دارد چگونه کار می‌کند؟ از لحاظ کاربردی به نظر می‌آید اینطور نیست و اینکه در نهایت این دو به کجا خواهند رسید؛ ممکن است که این مسیر جعبه‌ی سیاه یک جا به یک دیوار برخورد کند و نتواند جلوتر برود. ممکن هم است نه. من خودم فکر می‌کنم به دیواری برخورد نمی‌کند یعنی همینجور می‌تواند جلوتر برود

رضا منصوری: ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر روحانی نوبت شماست

شاهین روحانی: من مستقیماً راجع به این موضوع بحثی ندارم. بعد می‌خواستم این نکته را تاکید کنم که در یک مقطعی (حالا همکاران من در هوش مصنوعی بهتر می‌توانند این نکته را تایید یا رد کنند) تفکر اینگونه بود که اگر یک دستگاه بتواند شطرنج بازی کند، این دستگاه هوشمند است. بالاخره هم الان دستگاهی هست که خیلی بهتر از انسان شطرنج بازی می‌کند. اما ما الان اصلا آن دستگاه را بالاخص هوشمند نمی‌دانیم بلکه همین دستگاه ماشین رختشویی که با زبان فرمان می‌گیرد را هوشمند می‌دانیم. دیدگاه به اینکه به‌طور عملیاتی کارهای خیلی ریز و ساده‌ای هست که انجام دادنش هوش خاص می‌خواهد، تغییر کرد. توجه من ولی (می‌خواهم کمی بحث را بگردانم به این سمت) به این است که ما آنچه که به عنوان هوش مصنوعی امروز با آن آشنا هستیم، هوش مصنوعی است که یک کار خاص انجام می‌دهد. مثلا ماشین رختشویی را اداره می‌کند؛ مثلا تلویزیون را اداره می‌کند یا هر کاری. یک کار خاصی را آموزش دیده و انجام می‌دهد. آیا می‌توانیم (من اصلا از این قسمت کمی هیجان‌زده شدم) هوش مصنوعی‌ای داشته باشیم که هر کاری بگوییم انجام دهد؟ حتی کاری که قبلا برایش آموزش ندیده است که همان بحث ظهوری است که آقای دکتر رُهبان به آن اشاره کردند. یک دستگاه دارم که به آن آموزش نداده‌ام که فلان کار را چگونه انجام بدهد؛ خودش شروع کند، یاد بگیرد، انجام دهد و نتیجه را ارائه کند

ابراهیم آزادگان: خیلی کوتاه دو مثال بزنم. یکی از چامسکی[۲۳] است. چامسکی به ما نشان داد که بچه‌ی دو ساله (عنوان مقاله فقر تحریک[۲۴] است) با تحریک‌های خیلی کمی که واردش می‌شود می‌تواند زبان را یاد بگیرد و بتواند جملات جدیدی که در جهان هیچ‌کس تا به حال نگفته است را بگوید و حتی بفهمد. میزان تحریک‌هایی که شده است برای اینکه این را یاد بگیرد کم است. بنابراین او نتیجه گرفت و با این نتیجه‌گیری‌اش تقریبا می‌شود گفت تحول خیلی بزرگی در فلسفه و روان‌شناسی ایجاد کرد و رفتارگرایی[۲۵] عملا کنار گذاشته شد (که ما یک جعبه‌ی سیاه هستیم که فقط می‌توانیم با دستورالعمل‌ها کار کنیم) و آن اینکه ما در درونمان یک دستور زبان جهانی داریم. حالا دستور زبان جهانی می‌تواند مینیمال باشد یا نه. در هر صوت چیزی درون ما هست که با ورودی‌ها برانگیخته می‌شود و آن باعث می‌شود که ما بتوانیم زبان یاد بگیریم. این نکته‌ی یک. دو، یک مثال هم جان سرل[۲۶] دارد به اسم اتاق چینی[۲۷] . در اتاق چینی یک نفر نشسته که زبان چینی بلد نیست و فقط کارت‌های چینی را به او می‌دهند و از آن طرف بر می‌دارد می‌برد در دیکشنری نگاه می‌کند و کاملا رفتارگرایانه عمل می‌کند و بعد خروجی‌اش را به زبانی که شما می‌خواهید می‌دهد. آیا کسی که در اتاق چینی هست را ما می‌توانیم بگوییم که زبان بلد است چون دارد آن کار را می‌کند؟ باز هم نه! چون زبان نه تنها فقط دانستن دستور زبان است و احتمالا جواب‌دادن به سؤالات ساده‌ی شما؛ زبان کنش گفتاری[۲۸] است. یک مثال می‌زنم؛ شما سر یک میز نشسته‌اید و می‌گویید که نمک دارید؟ نمک دارید یعنی چه؟ چند معانی مختلف در آن جایگاه می‌تواند داشته باشد. مثلا این که غدایت خوشمزه نشده یا کم نمک است. طرف مقابل در مقابل این می‌تواند میز را از شدت عصبانیت بلند کند بیندازد زمین یا اینکه خیلی راحت برود نمکدان بیاورد و به شما بدهد که نمک بریزید. پس اینکه چه اتفاقی با یک کلمه‌ی نمک دارید می‌افتد و معنای نمک دارید چه است،

۲۳ Noam Chomsky
۲۴ Poverty of the stimulus
۲۵ Behaviorism
۲۶ John Searle
۲۷ Chinese room
۲۸ Speech act
۲۹ Competence

این را خبره‌های[۲۹] زبان می‌توانند بفهمند. اصلاً بحث این نیست که شما فقط دستور زبان را بلد باشید. می‌خواهم بگویم که مسئله خیلی پیچیده‌تر است

بابک حسین خلج: من فقط یک نکته را بگویم چون نمک را گفتند. اگر ما یک مجموعه داشته باشیم که تمام نوشته‌ها را خوانده باشد و در این نوشته‌ها تمام سناریوهای «نمک دارید» را دیده باشد و عکس‌العمل‌ها را دیده باشد یا مشابهش را شنیده باشد و یک بستر[۳۰] هم به آن بدهیم، می‌تواند به نظر من همین کار را انجام دهد. یعنی لزومی ندارد که دقیقاً ما موارد را دیده باشیم؛ از روی بستر و داده‌ی زیاد می‌شود این را استنتاج کرد

سؤال حضار (دکتر سامان مقیمی): می‌خواستم نکته‌ی دکتر رهبان را کمی باز کنم که در مورد هوش طبیعی شاید باید اول کمی حرف بزنیم بعد بگوییم هوش مصنوعی چه است. یک نکته‌ی دیگر هم که من فکر می‌کنم شاید بشود در موردش حرف زد این است که زندگی‌مان را خوب می‌کند یا بد می‌کند؟

رضا منصوری: خوب این سؤال باشد که بعداً به آن بازگردیم؛ سؤال مهمی است. آقای اجتهادی بفرمایید

سؤال حضار (دکتر رضا اجتهادی): من هم سؤالم در واقع همان سؤال به بیان دیگر است. ما اگر قبول کنیم که مغز ما یک آلگوریتم است، پس تمام بحث‌ها حل می‌شود. فقط سؤال سر این است که آیا شما قبول می‌کنید که مغز من دارد بر اساس یک آلگوریتم یا یکی دو تا آلگوریتم و یک سری فرایند شیمیایی و فیزیکی خروجی تولید می‌کند. اگر این آلگوریتم وجود داشته باشد پس ساختار این آلگوریتم چیز عجیبی نخواهد بود؛ فقط امکان دارد زمان ببرد. فقط سؤال سر این است که آیا مغز من آلگوریتم هست یا نیست

رضا منصوری: می‌توانید الان هر کدام از شما بگویید یا صبر کنیم یک دور بچرخد و سؤالات را یادداشت کنیم

سؤال حضار: من فقط یک نکته‌ی کوچک داشتم. ببینید در فلسفه با هوش مصنوعی یک مرحله جدیدی را ایجاد کردند. مفهوم‌های فلسفی معانی دیگری (منتها تحت همان نام) دارند. بنابراین این یک چالش است برای فلاسفه. یعنی آنجا ما هوشیاری داریم و با تعریف خودش، قصدمندی داریم، باز با تعریف خودش، قطعیت داریم، یقین داریم باز با تعریف خودش. بنابراین مفاهیم فلسفه‌ی کلاسیک را به چالش می‌کشد. البته خطری هم هست چون این معانی بیش‌تر جلب توجه می‌کنند تا معانی فلاسفه

رضا منصوری: نکته‌ای است که بعداً به آن می‌رسیم. شما بگو

سؤال حضار (دکتر سهراب راهوار): من سؤالم در مورد آلگوریتم هوش مصنوعی است. مثلا وقتی ما فکر می‌کنیم معمولاً به صورت خطی فکر می‌کنیم. مثلاً فرض کنید از A می‌رسیم به B و از B می‌رسیم به C. ولی تجربه‌ی خود من همان طور که آقای دکتر روحانی گفتند این است که وقتی با این ماشین‌ها بازی می‌کنی آدم احساس می‌کند که از A به B و C نمی‌رسد. در واقع یک استنتاج ترکیبی انجام می‌دهد و برای همین احساس ضعف می‌کنیم در مقابل ماشین که این چگونه این را فهمید؛ من نمی‌توانم اینگونه بفهمم. می‌خواهم ببینم کسانی که برنامه را می‌نویسند (برنامه‌ی هوش مصنوعی را می‌نویسند) مطابق منطق متداول بشری و منطقی که در دانشکده‌ی ریاضی جلو می‌رود برنامه‌شان را می‌نویسند؟ یا یک منطق جدیدی هست؛ یک منطق ترکیبی و پیچیده. یا آنقدر پیچیده است که خودش را به صورت برآمده مثلاً به‌صورت یک منطق جدید نشان می‌دهد. در واقع من سؤالم در مورد آلگوریتمی هست یا منطقی هست که در نوشتن آلگوریتم استفاده می‌شود

رضا منصوری: خوب این از سؤال‌های درجا است. آقای رُهبان شما بگویید

محمد حسین رهبان: حقیقتش از یک شبکه‌ی عصبی استفاده می‌شود به نام ترنسفورمر و از مکانیزمی استفاده می‌شود به اسم مکانیزم توجه[۳۱] . مکانیزم توجه اینگونه است که شما برای این که توکن بَعد را بسازید (همین بحثی که آقای دکتر خلج فرمودند)..

سؤال حضار (دکتر سهراب راهوار): توکن چه است؟

محمد حسین رهبان: توکن را مثلاً یک زیرواژه در نظر بگیرید. شما برای اینکه توکن بعد را بسازید، این توکن بعد می‌تواند به تمام توکن‌های قبل توجه کند و این توجه به شکل هوشمندی یادگیری شده است که به هر کدام چقدر باید توجه کند. بسته به آن بستر این کار را انجام می‌دهد؛ یعنی مثلاً فرض کنید ما کلمه‌ی شیر را داریم. شیر به‌عنوان یک توکن هیچ معنی‌ای ندارد. می‌تواند معنی شیر آب داشته باشد، می‌تواند معنی شیر خوراکی داشته باشد، می‌تواند شیر جنگل باشد؛ ولی وقتی در بستر قرار می‌گیرد و به کلمات قبل‌ترش توجه می‌کند و این توجه هم الزاماً یک‌به‌یک نیست، این کلمه‌ی شیر می‌تواند به پنج شش کلمه قبل‌تر از آن یا حتی جملات قبل‌تر از آن و یا متون قبل‌تر از آن توجه کند تا کلمه را مشخص کند و آن را زمینه‌سازی[۳۲] کند. این زمینه‌سازی است که منطقی که شما می‌فرمایید را می‌سازد

سؤال حضار (دکتر سهراب راهوار): یعنی به هر کدام یک وزن می‌دهد؟

محمد حسین رهبان: بله بله. و این وزن را به شکل هوشمندی آموزش دیده است

رضا منصوری: خوب یک سؤال هم شما بگویید که بعد دور بعدی صحبت می‌چرخد

سؤال حضار: در مورد قضیه‌ی نمک، دکتر گفتند

۳۰ Context
۳۱ Attention mechanism
۳۲ Contextualize

که اگر سناریوهای مختلف را بدهیم ممکن است که مشکلی نباشد و هوش مصنوعی تصمیم بگیرد. سؤالم این است در واقع که اگر شرایط یکسان باشد ما به‌عنوان انسان در مواجه با سؤال «نمک داری؟» ممکن است یک بار عصبانی شویم، یک بار شرایط را درک کنیم و برویم نمک بیاوریم. آیا در مورد هوش مصنوعی هم همینطور خواهد بود یا نه و قرار است همیشه یک جواب یکسان بدهد

بابک حسین خلج: (با شوخی و خنده) خوب این بستگی به شخصیت آن هوش مصنوعی دارد که چه جور عادت کرده است

رضا منصوری: (با شوخی و خنده) مال گوگل باشد یا مال اپل باشد

بابک حسین خلج: ولی از لحاظ تعریفی جواب‌های LLMها تصادفی هستند. یعنی مشخص و قطعی نیست

محمد حسین رهبان: من یک چیزی اضافه می‌کنم. جواب‌هایLLMها می‌توانند تصادفی باشند. LLM یک پارامتر به نام دما دارد که میزان آن تصادفی‌بودنش را مشخص می‌کند. اگر دما را خیلی پایین بیاوریم به‌حالت قطعی و حریصانه میل می‌کند. اگر دما را ببریم بالا خیلی خلاق‌تر می‌شود و ممکن است هر دفعه یک رفتار نشان دهد

رضا منصوری: این که دانشکده‌ی فیزیک گرم است و ما خلاق‌ایم به این دلیل است! خوب ما می‌خواهیم یک دور دیگر برگردیم. من چند تا سؤال می‌خواهم مطرح کنم که لابه‌لای این بحث‌ها بوده است. ببینید کاربردها خیلی مهم و اثرگذار بود. یعنی در هوش مصنوعی مهم نیست فلاسفه چه گفته‌اند یا قبلا افراد چه مطرح کرده‌اند. فعلا می‌خواهد به درد بخورد. در این مثال‌هایی که زده شد از مسائل بسیار بنیادی مطرح شد تا مسائل بسیار کاربردی؛ حالا چه ماشین رخت‌شویی باشد چه چیز دیگری مثل نمک که مثال زدید. حالا من می‌خواهم یک مقدار قسمت کاربردش را بگذاریم کنار (از این جهت می‌گویم که کاربردش قطعا مهم است و فعلا همه رفتند به سمتی که به کاردبردش توجه کنند). ولی در قسمت بنیادی‌اش در چه حد ما در ایران می‌توانیم نقش داشته باشیم؟ آیا می‌توانیم کاری کنیم؟ الان کاری می‌شود در ایران انجام داد؟ چه کار باید بکنیم؟ شاید مسائل عمده‌اش را هم آن وقت بتوانیم بیان کنیم

بابک حسین خلج: من باز بر می‌گردم به سؤالی که آقای دکتر راهوار کردند. من باز تأکید می‌کنم، الان پشت سر ChatGPT و این آلگوریتم‌های LLM هیچ آلگوریتم هوشمندی وجود ندارد (اگر خیلی به زبان ساده بخواهم بگویم). هوشمندی در واقع در این است که تمام داده‌ها را شما بگیرید (داده‌های بشر)، تمام نوشته‌ها را بگیرید، یک سری لغت‌ها را حذف کنید و وزن‌های آن شبکه را جوری تنظیم کنید که آن داده، آن لغت را به شما درست جواب بدهد. این می‌شود آلگوریتم پشت این مدل‌ها. البته این‌ها که من می‌گویم چیزهای خیلی ساده‌ای است. طبعا OpenAI و Google و... دارند کار می‌کنند که این را هوشمند کنند و به همین دلیل هم من فکر می‌کنم ما در نقطه‌ی شروع هستیم. یعنی یک بچه‌ی خیلی کم سن‌وسال هستیم که هنوز هیچ‌چیز یاد نگرفته است و به همین دلیل خیلی می‌تواند رشد کند. یک محدودیت که این مدل‌ها دارند داده است؛ یعنی الان تقریبا هر چه داده بوده را داده‌اند به این‌ها. حالا این‌جا یک بحث هست که چگونه می‌شود داده‌ی جدید تولید کرد و این‌ها احتمالا خودشان باید بروند یک سری داده تولید کنند. این ماشین‌ها در چند سال آینده قرار است بیشتر از داده‌ی بشر داده تولید کنند و با هم ارتباط برقرار کنند و... ؛ این یک نکته که هنوز آلگوریتم‌های آنچنان هوشمندی به آن‌ها نداده‌ایم. در رابطه با سؤالی که آقای دکتر منصوری اشاره کردند در بُعد کاربرد و این که شما بتوانید یک مدل زبانی بسازید یا همانطور که گفتم نیاز به پردازشگرهای خیلی سنگینی دارید که خوب ما متأسفانه در ایران نداریم و در حد چند صد میلیون دلار هزینه خواهد برد که شما همچین مدل‌هایی را بسته به پیچیدگی‌اش بسازید. ولی کاری که می‌شود کرد، و با خود آقای دکتر رُهبان و دوستان دیگر ما دنبالش هستیم، این است که بشود از مدل‌های موجود استفاده کرد و اصطلاحا این‌ها را تنظیم ظریف[۳۳] کرد یا دامنه ویژه[۳۴] کرد؛ که بیاید مثلا در حوزه‌ی فیزیک که شما فرمودید (البته حوزه‌ی فیزیک خیلی پرچالش است و نمی‌خواهم واردش شوم) یا ساده‌تر حوزه‌ی حقوق، که یک حوزه‌ی خیلی راحت است؛ الان شرکت‌هایی هستند که از همین مدل استفاده کنند و نوشته‌های حقوقی را به مدل بدهند و این مدل بتواند مثل یک وکیل به شما خروجی بدهد و خیلی هم الان هست؛ یعنی وکلای هوشمندی هستند که کمک وکیل‌اند. حالا ممکن است که چند سال دیگر، دیگر آن وکیل‌ها خیلی کاری نداشته باشند. برای همین این بحث دامنه‌ویژه‌بودن را ما می‌توانیم رویش کار کنیم و کار هم رویش شروع شده‌است. بحث مدل زبان فارسی یک مقدار پرچالش است و چالش اصلی آن هم داده است. یعنی به نظر می‌آید که ما به اندازه‌ی کافی داده در فارسی نداریم که آن آستانه‌ای که بخواهد بشکند و مدل هوشمند شود به راحتی تولید شود

رضا منصوری: ببخشید آستانه را چگونه تعریف می‌کنید؟ تعداد کلمه یا... ؟

بابک حسین خلج: بله تعداد همین توکن یا کلمه.

رضا منصوری: چقدر است همین تعداد؟

بابک حسین خلج: آقای دکتر مثلا چه عددی است؟

محمد حسین رهبان: در حد مثلا چند صد میلیارد توکن است

رضا منصوری: ده به توان دوازده کلمه به بالا.

بابک حسین خلج: یعنی باید نوشته‌هایی باشد که در

---

۳۳ Fine tune

۳۴ Domain specific

زبان انگلیسی هست. ولی به هر حال آن را می‌توان تولید کرد البته به روش‌های دیگر. ولی به هر حال این دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل حوزه‌ای است که امکان ورود الان وجود دارد و کاربردش هم بیشتر با نگاه دامنه ویژه الان خیلی رایج است ولی بیشتر در علوم انسانی. حالا در بحث حقوق، بحث‌های علوم انسانی دیگر یا حتی مثلاً پزشکی، مواردی که پایه‌ی پزشکی یا پزشک عمومی هست تقریباً این مدل می‌تواند با یادگیری خاصش جایگزین شود

رضا منصوری: خیلی متشکرم. آقای روحانی شما شروع کنید. می‌خواهید من چند تا سؤال دیگر هم بگویم علاوه بر این‌ها که گفتم؛ بعد دیگر پاسخ‌ها با شما. ببینید من دقت کردم تقریباً همه که صحبت می‌کردید از درونش این جمله در می‌آید که در بهترین شرایط هوش مصنوعی مسئله حل می‌کند. سؤال من این است که آیا مسئله پیدا می‌کند؟ کاری که بشر می‌کند این است که مسئله تولید می‌کند. از این حرفی زده نشد. این یک سؤال است. حالا نظر شخصی‌تان را هم بگویید. به هر حال نظر شخصی هم مهم است؛ به هر حال گزاره‌ای بیان کنید. در مورد ایران یادتان نرود به نظرم چون خیلی آموزنده است برای خود ما و دانشجوها در آینده که شما چطور فکر می‌کنید. بعد یک نکته که در فیزیک مهم است و شما آقای دکتر (اشاره به دکتر روحانی) می‌توانید بگویید؛ این داستان تعامل میان هومص‌ها است. حالا من این را تعامل نمی‌گویم. وقتی یک سامانه (سیستم) داریم که اجزایش هومص‌اند، مثلاً ده به توان ده یا ده به توان دو هومص هستند که با هم کار می‌کنند، مثل یک گاز که از تعدادی ذره تشکیل می‌شود که آن پدیده‌های برآمده یا نوبنیاد به وجود می‌آید. یعنی پدیده‌ی برآیش را ما داریم که با ظهور فرق دارد. از دید شما آیا این اتفاق ممکن است بیفتد؟ (یعنی اگر مثلاً تعداد هومص‌ها که الان مرتبه‌ی بزرگی‌اش در حد ده تاست، برسد به ده به توان سه، در گازها ما ده به توان دو به بالا گاز داریم؛ یعنی صد تا مولکول بیشتر شود گاز داریم) ممکن است که در آینده در هومص‌ها ما چنین چیزی داشته باشیم؟ در این صورت اتفاقاتی می‌افتد که الان هم می‌دانیم؛ همان پدیده‌ی برآمده. ممنون

شاهین روحانی: یک سؤال دیگر هم من می‌خواهم با اجازه جواب دهم که مطرح شد که مغز ما چه فرقی دارد؟ چه کاری می‌تواند بکند که ماشین نمی‌تواند بکند؟ من فکر می‌کنم این شناخته شده است. حالا همکاران می‌توانند من را تصحیح کنند. یک سری مسائلی هستند که غیرالگوریتمی‌اند[۳۵] . اصلاً نمی‌شود به الگوریتم تبدیلش کرد، که بشر این کار را می‌کند و بعید است که کامپیوتر بتواند این کار را بکند یا لااقل این کامپیوترهای امروزی که ما می‌شناسیم که سری[۳۶] هستند نمی‌توانند. یعنی حتی وقتی موازی شده‌اند باز همین سری‌ها را کنار هم چیده‌اند. این یک نکته که یک فرق بنیادی مغز بشر با این مدل‌ها دارد. ولی نکته‌ای که آقای دکتر خلج مطرح کردند این است که خوب ممکن است اصلاً احتیاجی نباشد شبیه انسان باشد. همین مجموعه‌ها خودشان این کارها را انجام می‌دهند. من امتحان نکرده‌ام ولی فکر می‌کنم شما اگر دو بار یا سه بار یک سؤال را از این ChatGPT بپرسید، ممکن است هر سه بار یک جواب ندهد. من یک کاری کردم از یک سیستم دیگر از Perplexity پرسیدم نظرت راجع به ChatGPT چیست. (با خنده) مقدار زیادی فحش داد. گفت هر چند جواب‌های خوبی می‌دهد ولی گاهی اوقات دچار توهم مطلق می‌شود. با اعتماد به نفس حرف‌هایی می‌زند که همه‌ی آن‌ها کشک است و ظاهراً این کار را می‌کند

رضا منصوری: (با خنده) نگفت مثل خود من؟

شاهین روحانی: (با خنده) نه نگفت مثل خود من. و این توهم را می‌زنند این موجودات. اما سؤالی که شما مطرح می‌کنید خیلی سؤال جالبی است، که اگر ما تعداد زیادی عامل[۳۷] هوشمند داشته باشیم که با همدیگر در تعامل هستند (مسئله را اینگونه بازتعریف می‌کنیم)، آیا یک ظهور مشاهده خواهیم کرد یا نه. من تقریباً مطمئنم که مشاهده خواهیم کرد. یعنی در جمع این‌ها اتفاقی خواهد افتاد که ما از قبل ندیده بودیم و این روز پیش خواهد آمد

بابک حسین خلج: من یک نکته را بگویم که در مورد همین بحث LLM چندعاملی[۳۸] ؛ اتفاقاً من یک کنفرانسی یک ماه پیش بودم (کنفرانس مخابراتی یعنی ربطی به هوش مصنوعی ندارد) و آنجا این بحث مطرح شد و با یکی از افرادی که خیلی در حوزه‌ی کاربرد LLM در مخابرات کار می‌کنند قرار شد پروژه‌ی یکی از دانشجویان PhD مان را همین LLMهای چندعاملی در مخابرات بگذاریم. برای همین من هم کاملاً موافقم که بحث چندعاملی‌ها در مدل‌های هوشمند قطعاً به نظر می‌آید که می‌تواند حوزه‌ی خیلی پیچیده و جذابی باشد

رضا منصوری: آره. ولی چند را اگر از صد کمتر بگیرید جواب نمی‌دهد

بابک حسین خلج: بله ما انشاالله بیشتر از صد می‌گیریم

شاهین روحانی: سؤال خوبی است که چند تا باشد جواب می‌دهد

رضا منصوری: می‌دانم ولی چون در فیزیک این صد است دقیقاً..

شاهین روحانی: نه. در فیزیک مزوسکوپیک است دیگر، هزار است

رضا منصوری: نه. من از بچگی یادم است! (به شوخی می‌گویند) کتاب Cullen همان صفحه اول کتاب ترمودینامیکش می‌نویسد این را که برای تعداد صد تا ذره ما هنوز باید مسئله کم‌ذره‌ای[۳۹] حل کنیم ولی برای حدود صد به بالا آن وقت می‌شود گاز. بفرمایید قربان.

---

۳۵ Non algorithmic
۳۶ Serial
۳۷ Agent
۳۸ Multi-agent LLM
۳۹ Few body problem

چند تا سؤال مختلف هم بود اینجا که قرار شد جواب دهید

محمد حسین رهبان: این بحث چندعاملی که مطرح شد حالا یک بحثی هم قبلش مطرح شد که اینها خیال‌بافی می‌کنند، اصطلاحاً می‌گویند توهم[۴۰] . خوب این یک واقعیت شناخته شده است. این مدل‌ها چون next token prediction هستند ممکن است حرف‌هایی بزنند که کاملاً خالی از حقیقت باشد و الان یک خط خیلی داغ پژوهش این است که چه کار کنیم مدل‌ها کمتر خیال‌بافی کنند؛ یعنی یک مقدار منطبق با واقعیت حرف بزنند یا حداقل درصد خطایشان کمتر بشود

رضا منصوری: ببخشید الان فرقی بین این هوش‌های مصنوعی می‌بینیم در این جهت؟ مثلاً پنج شش تا یا هفت هشت‌تایی که وجود دارند..

محمد حسین رهبان: بله بله قطعاً می‌بینیم. مثلاً شما GPT4 را مقایسه کنید با ChatGPT، خوب از این جهت خیلی بهتر است. ولی خوب GPT4 تقریباً بی‌رقیب است؛ هر چند که گوگل چیزی را معرفی کرد که رقابت شانه‌به‌شانه دارد ولی به‌نظر من نسبت به GPT4 بهتر نیست. خوب راهکارهایی هم دارد می‌آید که خود GPT4 را بهتر کند. الان یک جهت که شاید یک مقدار نزدیک باشد به مبحث چندعاملی این است که این‌ها می‌آیند one token at a time، توکن بعدی را پیش‌بینی می‌کنند؛ یعنی n تا توکن می‌دهند و توکن بعدی را پیش‌بینی می‌کند و چگونه پیش‌بینی می‌کنیم؟ می‌گوییم محتمل‌ترین توکن ممکن. یعنی مدل زبانی واقعاً یک توزیع است، یک توزیع احتمال است روی کلمات و ما از آن توزیع احتمال یک کلمه را نمونه‌گیری می‌کنیم. حالا فرض کنید ما کمی هوشمندانه‌تر عمل کنیم. به جای آن که خیلی حریصانه عمل کنیم بخواهیم از برنامه‌ریزی استفاده کنیم. یعنی بخواهیم چند تا کلمه‌ی بعد را جوری انتخاب کنیم که احتمال آن‌ها بیشتر شود. خوب این نیاز به پردازش خیلی بیشتری دارد. نیاز به محاسبه‌ی خیلی بیشتری دارد ولی توهم را می‌تواند خیلی کمتر کند و الان یکی از جهت‌هایی که خیلی مطرح است و رویش کار می‌شود همین بحث است. هر چند که این چندعاملی نیست ولی بحث برنامه‌ریزی را مطرح می‌کند. بحث چندعاملی به شکل دیگری مطرح است که ما یک مسئله را بدهیم به یک LLM و بیاید این را بشکند؛ تجزیه‌اش کند به شش‌تا یا هفت‌تا مسئله و بعد هر کدام از این مسئله‌ها را بدهد به یک LLM دیگر که آن در این زمینه متخصص است و بیاید مسئله را حل کند. بعد بیاید نتایج این‌ها را بگیرد و ترکیب کند. این بحث‌ها مطرح است ولی خوب خیلی بحث‌های بنیادی نیست؛ بیشتر در سطح کاربرد و عمل‌گرایی مطرح است.

بابک حسین خلج: من فقط به یک نکته که در صحبت‌های آقای دکتر روحانی بود اشاره کنم. ببینید وقتی شما از ChatGPT سؤال می‌کنید و جواب می‌دهد فکر نکنید که این جواب را خودش می‌دهد. در واقع OpenAI و بقیه‌ی سازندگان LLM کاری که کردند این است که این‌ها را آموزش داده‌اند و بعد مدتی با آن‌ها کار کردند و دیدند که ChatGPT به طور خاص (حالا نمی‌دانیم عددش به طور دقیق چقدر است) بعد چند ماه جواب‌های پرت‌وپلا می‌دهد؛ پرت‌وپلا به صورت‌های مختلف. بخش زیادی از آن به لحاظ اخلاقی به اصطلاح نامناسب بود بنابراین دیدند که نمی‌شود این‌ها را منتشر کرد. پر از فحش و الفاظ رکیک است که معمولاً هم در منابع توئیت و مشابه آن این گونه است. برای همین نشستند این را پاک‌سازی کردند و در واقع یک مبصری گذاشته‌اند بالای سرش که هر چیزی نگوید و برای همین دست‌کاری شده است. یعنی اگر جوابی داد که فکر کردید در مورد رقیب است قطعاً این را یادش داده‌اند که این را بگو

ابراهیم آزادگان: آیا زندگی ما بهتر می‌شود؟ اول ببینیم که زندگی بهتر چیست؟ به نظر می‌آید که زندگی بهتر یکی از مقولات مهم برای ما انسان‌ها است و زندگی بهتر را با مفهوم آزادی تعریف می‌کنیم و یا خیلی نسبت وثیقی با آزادی دارد. آزادی به این معنی که من بتوانم استعدادهای خودم را بشناسم و آن‌ها را پرورش دهم و بر اساس اصول اخلاقی و عقلانی بتوانم زندگی کنم. یعنی اصول اخلاقی و عقلانی را خودم انتخاب کنم و خودم را مقید به آن‌ها کنم. ما به این معنا می‌گوییم آزادی. آیا این تکنولوژی خاص یا بقیه‌ی تکنولوژی‌ها به آزادی ما کمک می‌کند؟ یا ما نسبتاً نسبت به گذشته آزادتر شده‌ایم؟ زندگی بهتری داریم؟ توانسته‌ایم استعدادهایمان را بشناسیم؟ من همیشه نسبت به تکنولوژی مثبت هستم؛ یعنی همیشه فکر می‌کنم کمک می‌کند من بتوانم بخش‌های ناشناخته‌ی خودم را یا جامعه‌ام را بهتر بشناسم یا ارتباط بهتری بگیرم. باز هم به قول کانت بستگی به نیت خوب من دارد مثل همه‌ی چیزهای دیگر. یعنی آن خوب خوب بلاشرط، نیت خوب من است و فکر می‌کنم از این می‌شود استفاده کرد و این از نکته‌ی اول. نکته‌ی دوم آن که آقای دکتر اجتهادی اشاره فرمودند، آیا مغز من الگوریتم است؟ شاید هم باشد ولی من مغزم نیستم. من بیش از آنم. من موجودی‌ام که می‌توانم آزادانه الگوریتم‌هایی که در داخلم عمل می‌کنند را تصمیم بگیرم و انتخابشان کنم. من خودم را با آزادی و با مجموعه‌ی هنجارهایی که به واسطه‌ی آزاد بودنم در قبال افراد دیگر و در قبال جهان دارم می‌شناسم. بنابراین من فکر می‌کنم من صرفاً یک ماشین الگوریتمی نیستم و بیش از آنم به خاطر مفهوم مهم آزادی

رضا منصوری: خیلی متشکرم. آقای دکتر شما سؤال داشتید؟ بله بله شما هم بفرمایید

سؤال حضار: من اول یک پرسش خاص بپرسم و بعد یک پرسش عام. سعی می‌کنم خیلی کوتاه

باشد. پرسش خاصم این است که انتشار یک موج الکترومغناطیسی در یک ساختار، دستکم در یک نسخه‌ی کلاسیکی، یک آلگوریتم مشخص دارد. شما معادلات ماکسول را حل می‌کنید، اگر نوع و ابعاد را بدانید می‌توانید پیش‌بینی کنید پس قاعدتاً توکن‌های زیادی هم می‌شود تولید کرد. حالا سؤال این است که آیا من می‌توانم ماشینی درست کنم که این ماشین بدون اینکه معادلات ماکسول را حل کند بتواند انتشار امواج الکترومغناطیسی را پیش‌بینی کند؟ اگر بتواند، سرعت پاسخ‌دادنش را چه چیزی محدود می‌کند؟ و دوم مسئله‌ی معکوسش، یعنی اگر ساختاری بخواهم که یک رفتار مشخص الکترومغناطیسی داشته باشد و بخواهم آن را حلش کنم آیا این چیزی است که اگر جواب مسئله‌ی اول را داشته باشم این را هم به‌طور طبیعی خواهم داشت؟ سؤال عامم هم این است که دستکم در رفتار انسان‌ها (جمعی یا فردی) ما همیشه جاه‌طلبی داریم. آیا در هوش مصنوعی (چه با تعامل و چه بی تعامل) چیزی شبیه جاه‌طلبی ظاهر خواهد شد؟ و اگر چنین باشد آن وقت این روی آینده‌ی تعاملی‌شان با انسان‌ها تأثیرگذار خواهد بود یا نه؟ ممنونم

شاهین روحانی: من یک قسمتش را جواب می‌دهم. درباره مسئله‌ی الکترومغناطیسی لااقل در مکانیک کوانتومی من می‌دانم که یک شبکه‌ی عصبی مصنوعی درست کرده‌اند که مسائل مکانیک کوانتومی را حل می‌کند. به این معنا که پتانسیل را می‌دهی، ترازهای انرژی را در می‌آورد و از این قبیل. آیا این شبکه‌ی عصبی می‌داند معادله‌ی شرودینگر چیست یا نه؟

حضار (دکتر محمد رضا اجتهادی): در مورد مسئله‌ی تاشدگی پروتئین[41] این کار را می‌کند و نمی‌داند

شاهین روحانی: در مورد تاشدگی پروتئین هم اخیراً انجام شده. تاشدگی پروتئین در واقع چه کار می‌کند؟ می‌آید کمینه‌ی پتانسیل را پیدا می‌کند

حضار (دکتر محمد رضا اجتهادی): بدون این که بداند کمینه‌ی آن پتانسیل چیست

شاهین روحانی: بدون این که بداند اصلاً دارد چه کار می‌کند. یعنی مثلاً ممکن است پروتئین انسولین را درست کند ولی اصلاً نمی‌داند مرض قند و انسولین چه هستند. بنابراین این سؤال جوابش بیشتر اینطوری است که این یک آلگوریتم است که به جواب می‌رسد. فهمی که ما به آن فهم می‌گوییم، این است که می‌گوییم فلان شخص که می‌تواند چهار تا عدد دربیاورد آیا کوانتوم بلد است یا نه؟ پاسخ این است که نه بلد نیست. مثلاً اگر دانشجوی دانشکده فیزیک باشد ما حتماً ردش می‌کنیم هر چند ترازهای انرژی را توانسته است محاسبه کند. این قسمت اول سؤال شما، قسمت دومش را دخالت نمی‌کنم

بابک حسین خلج: من فقط در رابطه با این قسمت اول کوتاه بگویم. ببینید هنری که این LLMها دارند، فعلاً در مورد زبان، ارتباط بین لغت‌ها است. یعنی از روی ارتباط لغت‌ها وقتی شما تعداد خیلی زیادی لغت و متن دیدید این ارتباط را می‌فهمید. فرض کنید ماشینی دارید که این ارتباط را پیدا می‌کند. حالا همین مشابهش را شما می‌توانید در مورد یک سیگنال الکترومغناطیسی یا هر سیگنال فیزیکی داشته باشید. شما اگر بتوانید تعداد زیادی داده به آن بدهید و همه‌ی این‌ها را ببیند و ورودی‌ها و خروجی‌ها را ببیند ممکن است این ارتباطات را خودش بتواند به ترتیبی استنتاج کند حالا با تعداد پارامتر خیلی زیاد. بنابراین ذاتاً (لااقل من) محدودیتی نمی‌بینم که نتواند همچین کاری کند. قطعاً فرمول‌های آن معادله‌ی دیفرانسیل را شاید اصلاً نداند چه هستند ولی ارتباط را می‌تواند پیدا کند

محمد حسین رهبان: من یک مطلب کوچک در رابطه با همان سؤال خاص بگویم. حالا یک مجموعه از شبکه‌های عصبی هستند که برای حل معادلات دیفرانسیل آمده‌اند؛ یعنی شما می‌توانید معادله دیفرانسیل را داشته باشید، جوابش را ندانید، شرایط مرزی‌اش را هم بدانید. به این‌ها شبکه‌های عصبی فیزیک آگاه[42] می‌گویند که تقریباً فکر می‌کنم سه چهار سال پیش آقای دکتر رئیسی که فکر می‌کنم در یکی از دانشگاه‌های کانادا هستند آمدند این مفهوم را مطرح کردند و خیلی گرفت و الان دارد خیلی خوب استفاده می‌شود. یعنی به‌عنوان یک حل‌کننده (یک حل‌کننده که غیرخطی است) و برای حل عددی استفاده می‌شود و خیلی هم جواب می‌دهد و حوزه‌ی داغی برای پژوهش است

سؤال حضار (دکتر فرهاد اردلان): ببینید پارسال یک عده از این بزرگان نامه‌ای نوشتند که شش ماه توقف کنید در این مطالعات. من خیلی تعجب می‌کنم الان. از صحبت‌هایی که می‌شنوم داستان خیلی خسته‌کننده‌ای است. بیشتر این‌ها به این اهمیت گفته‌اند دیگر این کار را نکنید. سیاست آن چه بوده؟ احساس می‌کنم سیاست دارد این کار

شاهین روحانی: من یک چیزی می‌دانم. مسئله اتفاقاً برای ایران حیاتی‌تر از آنجاست. آن این است که من الان یک نرم‌افزار هوشمند می‌سازم، در بازار هم ارائه‌اش می‌دهم که کاری را انجام می‌دهد؛ مثلاً در خانه را باز می‌کند. در داخل این نرم افزار خیلی کارها ممکن است اتفاق بیفتد که شما که خریدار هستید بی‌خبر باشید و باید که کشورها کنترلی روی این مسئله بگذارند. بازکردن در شاید خیلی مهم نباشد ولی شلیک‌کردن موشک هست. مسائل از جنس امنیتی است، از جنس اخلاقی است و احیاناً از جنس سیاسی. یعنی واقعاً بازاری که هوش مصنوعی باز کرده پر از خطر است. من فکر می‌کنم آن صحبت که شش ماه هیچ کاری نکنید و دست نگه دارید منظورش این بود که فرصتی دهید تا ما بنشینیم فکر کنیم که چه چیزهایی را باید چک کنیم. از آن طرف هم یک نرم افزار هوش مصنوعی را الان بدهید به من، من که هیچ

41 Protein folding

چیز از هوش مصنوعی بلد نیستم، نمی‌دانم این چه معایبی می‌تواند داشته باشد

سؤال حضار (دکتر فرهاد اردلان): ولی هیچ اتفاقی هم نیفتاد. شش ماه هم گذشت

شاهین روحانی: نه اتفاقاتی افتاده مثلاً هوش مصنوعی تبعیض نژادی نشان داده است

رضا منصوری: نه منظورشان این بود که با آن نامه متوقف نشد

شاهین روحانی: نه آن اتفاقات منفی‌اش دارد می‌افتد. ولی آن که گفتند شش ماه دست نگه دارید تا ما به شما برسیم خوب حرف بی‌جایی است. مردم نمی‌ایستند

رضا منصوری: یک نکته من بگم بعد شما این بحث را ادامه بدهید. ببینید سندی که اتحادیه‌ی اروپا یک سال پیش تصویب کرد اولین سند جهانی درمورد همین محدودیت‌ها است. ولی در همین ماه اخیر اگر شنیده باشید بعضی از کشورها از جمله آلمان و فرانسه و انگلیس نپذیرفتند و مخالفت کردند ولی بقیه کشورهای اروپایی موافقند. یعنی هنوز هیچ سند ملی در یک کشور یا مجموعه‌ای که این محدودیت‌ها را تا جایی که توانسته‌اند بیان کرده باشند تا به شکل قانون شود و اجرا شود نداریم و الان آن شش ماه نیز سپری شده است

محمد حسین رهبان: این بحث را شاید من باید قبل‌تر می‌گفتم. بعد از این که این تکنولوژی‌ها آمدند یک مقاله آمد تحت عنوانSparks of AGI که بحثش بود. یک ذوق‌زدگی وجود دارد که شاید ما خیلی به بحث AGI نزدیک هستیم و یک سری افراد این را تشویق می‌کنند. یک عده این را خیلی باور کردند و خوب از یک طرف هم کسانی که این نامه را امضا کردند، اگر شما به ترکیبشان نگاه کنید، اکثرشان آدم‌های قدیمی هستند؛ یعنی پدران یادگیری عمیق[۴۳] و آقای هینتون؛ یک سری آدم‌های خاص‌اند که این‌ها یادگیری عمیق را شروع کردند ولی احساس می‌کنند از دستشان در رفته است. من حس نمی‌کنم این که شش ماه توقف کنیم و حالا برویم باشد؛ من احساس می‌کنم بیشتر این بود که می‌خواستند ببینند چه اتفاقی دارد می‌افتد تا کمی خودشان بتوانند به شرایط مسلط شوند. ولی از آن جنبه اگر بخواهیم نگاه کنیم قطعاً یک تعداد از آدم‌هایی که این نامه را امضا کردند، نگاهشان این بود که ما مقررات[۴۴] کم داریم. الان ما ابزارهایی داریم تولید می‌کنیم و قابلیت‌هایی ایجاد شده که قبلا نبوده ولی مقررات و قانون با آن سرعت نتوانسته پیش بیاید. این هم نیاز است که یا آن طرف خودش را سریع‌تر کند یا این طرف خودش را کند کند. این طرف خودش را کند نمی‌کند چون کنترلی وجود ندارد بنابراین مدیریت باید یک مقدار خودش را قوی‌تر کند

رضا منصوری: آقای آزادگان شما نکته‌ای ندارید؟

ابراهیم آزاداگان: یک نکته‌ای که می‌خواهم اضافه کنم این است که به‌نظر می‌آید اتفاقی که دارد می‌افتد این است که قدرت، نامتمرکز می‌شود. به این معنا که شما مراجعی که باید به آن‌ها مراجعه می‌کردید (چه مراجع مالی، چه قانونی، مراجع فکری) این‌ها به واسطه‌ی این نامتمرکز می‌شوند و کسانی که قبلا مرجع بودند و به واسطه مرجع بودنشان منافعی داشتند؛ این‌ها با این مخالفت خواهند کرد که به‌نظرم واضح است

رضا منصوری: بله شما که دستتان بالاست بگویید.

سؤال حضار: خوب خیلی ممنون از صحبت‌هایتان. من یک سؤال برایم پیش آمده که ما یک دسته مسائلی داریم که به آن‌ها ناقص[۴۵] می‌گویند. یعنی الگوریتم‌های غیرقطعی زمان اجراشان خیلی زیاد است. آیا یک قضیه می‌شود اثبات کرد که ما اگر بخواهیم همین مسائل را با استفاده از شبکه‌های عصبی یا به‌صورت کلی با استفاده از هوش مصنوعی حل کنیم یا NP تبدیل کنیم به P یا نه؟

محمد حسین رهبان: ببینید این مسئله که NP آیا مساوی با P است یا نه، این مسئله هنوز هم باز است. یعنی به شکل قطعی نمی‌دانیم. ولی شواهد خیلی خوبی وجود دارد که نامساوی هستند؛ یعنی مسئله‌های NP-complete و NP hard را نمی‌شود در زمان چندجمله‌ای حل کرد. اینکه از شبکه‌های عصبی استفاده کنیم برای حل این‌ها، این کار بوده است. از موج اول شبکه‌های عصبی که مرتبط با سی یا چهل سال پیش است این کار را می‌خواستند بکنند و موقعی که شبکه‌هایی بود به اسم شبکه‌های هاپفیلد (دوستانی که از قدیم این بحث‌ها را پیگیری می‌کردند)، این‌ها به یک تقریب می‌رسند. تقریب هم نه به مفهوم الگوریتمی‌اش که مثلا تضمین بکنند این جواب فاصله‌ای دارد با جواب بهینه. به جوابی می‌رسند که ممکن است معقول باشد ولی چون مسئله‌ی NP hard است، یعنی عمومیت وحشتناکی دارد، شما می‌توانید مثال‌هایی از مسئله پیدا کنید که این LLMها یا این مدل‌های هوشمند به اندازه کافی روی آن‌ها بد باشند. بنابراین این فاصله همچنان وجود دارد

سؤال حضار (دکتر سهراب راهوار): آدم وقتی با ChatGPT کار می‌کند و سؤال می‌پرسد، اولش فکر می‌کند که کسی که پشت آن دارد به من جواب می‌دهد خودآگاهی دارد. ولی الان من از صحبت‌ها متوجه شدم که خودآگاهی وجود ندارد فقط می‌گردد میان داده‌ها و این‌ها را جمع می‌کند و یک جواب به ما می‌دهد. این سیستم اگر پیچیده بشود شما فکر می‌کنید که یک روز به خودآگاهی می‌رسد؟ یعنی مثلا آن پروتئینی که تا می‌کند برای تولید انسولین می‌فهمد، که واقعا این انسولین چیست؟ سؤال من در مورد پیچیدگی است یعنی اگر پیچیده شود فکر می‌کنید مثل مغز آیا به خودآگاهی می‌رسد؟

محمد حسین رهبان: حقیقتش این سؤال را قبلا آقای دکتر درباره‌ی مغز مطرح فرمودند. کلا در بحث نظریه‌ی ذهن، یک نظریه که وجود دارد این است که

---

۴۲ Physics informed neural networks
۴۳ Deep learning
۴۴ Regulation
۴۵ Incomplete

ذهن محاسبه‌گر نیست. من خودم هم حقیقتش به این خیلی قائلم و بسیار به کارهای آقای راجر پنروز (ایشان فیزیکدان هستند، ما یک مقدار پا در کفش فیزیکی‌ها کنیم!) اعتقاد دارم و فکر می‌کنم (راجع به مغز نمی‌گویم، راجع به ذهن می‌گویم) ذهن محاسبه‌گر نیست و هر چقدر هم شما پیچیدگی را زیاد کنید هیچ وقت آگاهی در آن پدیدار نمی‌شود. ممکن است به نظر هوشیاری بیاید ولی هوشیار نمی‌شود

رضا منصوری: این را که نمی‌دانیم. یعنی شما حتی نمی‌توانید شاهد برای این بیاورید که اینطور نمی‌شود. چرا این طور نمی‌شود؟

محمد حسین رهبان: بله من نظرم را گفتم.

شاهین روحانی: این نکته که دکتر رُهبان بیان کردند اتفاقاً نزدیک به قلب من هم هست. یعنی ما اخیراً یک پروژه‌ی کارشناسی ارشد در این زمینه انجام دادیم که جنس آگاهی در مغز چیست. نظر راجر پنروز این است که این کوانتومی است، یعنی می‌رود در دنیای رایانش کوانتومی و ما هیچ یک از حرف‌هایی که امروز زدیم، هوش مصنوعی در چهارچوب رایانش کوانتومی را مطرح نکرده است و این احتمال وجود دارد که کاملاً اتفاقات جدیدی در اثر رایانش کوانتومی رخ دهد. البته پنروز می‌گوید این خاصیتی فراتر از کوانتوم استاندارد است. یعنی کوانتوم استاندارد باید به نحوی تغییر کند تا ما این بحث هوشیاری را با رایانش کوانتومی نشان دهیم

رضا منصوری: آقای آزادگان شما بفرمایید. ببینید ختم جلسه هم با سلطان علم فلسفه است

ابراهیم آزادگان: خیلی لطف دارید. در مورد ظهور ، آقای دکتر خیلی بحث مفصلی است و نمی‌شود نظر داد. خیلی سخت است چون شما تکامل را هم که نگاه می‌کنید قاعدتاً با بزرگ‌تر شدن مغز میزان هوشمندی آدم‌ها بیشتر شده‌است ولی یک جایی هست بین سی‌صدهزار سال پیش تا الان که آدم‌ها (homo-sa-piens) شبیه ما هستند ولی مثلاً ده‌هزار سال است که ما تمدن جدی‌تر کشاورزی و صنعتی را داریم و این اتفاقات به‌نظرم کمی مخالف با این است که صرفاً ظهور دارد کار می‌کند. یعنی نسبت مستقیمی بین اندازه مغز ما آدم‌ها در سی‌صدهزار سال گذشته و همین آدم امروزی نداریم ولی این اتفاق یک مسئله‌ی جدی در مسائل تکامل است

رضا منصوری: خیلی ممنون.

در دانشکده فیزیک چه می‌گذرد؟

یاسمن صفائی

این روزها، همزمان با ورود نوزادان گربه به دانشکده و خروج دانشجویان ترم ده از آن، هرکس به شیوه‌ای در دانشکده درگیر است. در میان این گیرودارها فیزیک، که خود حدأقل برای دانشجویان درگیر امتحانات بخشی از مشکل است، با راه‌حل‌های بنیادین خود وارد صحنه می‌شود. یکی از روش‌های پرکاربرد رویارویی با مسائل در این علم لاگرانژی-هامیلتونی است، که نوعی اُپتیمایزیشن[1] است.

به قول دکتر رحیمی‌تبار " تمام مسائل فیزیک را می‌توان با یک اپتیمایزیشن حل کرد". در همین راستا عموم اعضای دانشکده، از استاد گرفته تا ورودی، به عنوان کسانی که تمام عمرشان قرار است با این شیوه‌ی حل مسائل سروکله بزنند، در حال اُپتیمایز کردن انتخاب‌هایشان از طریق اولویت‌بندی برای دست‌گرمی‌اند. در هر حال مسائل دانشکده در بغرنج بودن هیچ‌گاه به پای مسائل فیزیک نمی‌رسند

حال بگذارید با چند مثال ساده، مسائل این روزهای دانشکده را، که در حال حل شدن با این روش هستند، توضیح بدهم

از شورانگیزترین مسائل این روزها، شروع دوره‌ی جدید انجمن علمی و صنفی است. دانشجویان، که یک الگوریتم با حافظه هستند، از سال پیش به یاد داشتند که با توجه به معیارهای معاونت دانشجویی برای تأیید صلاحیت کاندیدهای صنفی، برای حفظ صنفی فعال در دانشکده داوطلب شدن تعداد معقولی از افراد کافی نیست! از طرفی انجمن علمی تأیید صلاحیت درون دانشکده‌ای دارد و بی‌سروصدا هر سال تشکیل می‌شود. در نتیجه با یک بررسی ساده تصمیم دانشجویان بر این شد که بودجه‌ی خود را، که در این مسئله تعدادشان است، به‌گونه‌ای تقسیم کنند که رکورد زده و ۲۶ دانشجوی آشنا و ناآشنا به امور صنفی در لیست کاندیدهای تأییدشده برای صنفی جا خوش کنند

همچنین می‌خواهم از مزایای این انتخاب‌های هوشمندانه‌ی فیزیک‌خوانان در کمک به اطرافیان، برایتان مثالی بزنم. در مجمع دانشجویان در اولویت‌بندی بین رسیدگی به اُمور تحصیلی، کمک‌های انسان‌دوستانه و معاشرت، وزن کمک‌های حیوان‌دوستانه همواره سنگین‌تر بوده است؛ تا جایی که نه‌تنها بچه‌گربه‌های سراسر دانشگاه به پشت دانشکده‌ی فیزیک منتقل می‌شوند، بلکه گربه‌های مادر هم توله‌های ضعیف خود را دقیقاً جلوی دیدگان دلسوز دانشجویان فیزیک رها می‌کنند و می‌روند تا ژن‌های برتر خود را پرورش دهند. البته همه‌ی اعضای دانشکده این رَویه را پیش نمی‌گیرند. اخیراً در روز برگزاری رویدادی، کادر دانشکده اثبات کردند که همیشه در بین پذیرایی از مهمان‌ها و حفاظت از گربه‌ها، اولویت پذیرایی است؛ تا جایی که گربه‌ها تهدید به تبعید به شهریار شدند!

در آخر باید در نظر داشت که همیشه بهینه‌سازی به نفع دانشجو عمل نمی‌کند. فی‌المثل با تغییر ساعات اداری، که راه‌حلی است اتخاذ شده در راستای اُپتیموم کردن مصرف انرژی، سایت دانشکده‌ی فیزیک، که مأمن افرادی است که قصد خوابیدن در کتابخانه‌ی عبدالسّلام را ندارند، دو ساعت زودتر از همیشه تعطیل شده و جفت‌های درس‌خوان در لابی بی‌پریز رها می‌شوند.

درهرحال دانشکده‌ی فیزیک این روزها مکانی است غنی از شیرخشک گربه، اعضای صنفی و انجمن تازه‌نفس و دانشجویانی که در شُرُف فراغت‌اند

---

۱ بهینه‌سازی (optimization)

در دیورژانس خودم بر تو گرفتار شوم
همگرا بر تو شوم بر سرت آوار شوم

کرل من گیر و ببین چرخ زنانم پی تو
در طوافم پی تو گیج و نگونسار شوم

نقطه‌ای در دل من هست خلا وار و عجیب
تابع دلتا بیاور که سبک بار شوم

بار تو منفی و مثبت شده بار دل من
پس شتابان پی تو آیم و هموار شوم

مثل فصل سه‌ی جکسون نروی از یادم
چون به یاد تو بیوفتم ز تو افگار شوم

شعر بد نمره کم و درس ضعیف است و من
عاقبت با خجلی محضر حضار شوم

علـی بـلوری

